

MASSIMO TEODORANI

TESLA

LAMPO DI GENIO

LA STORIA
E LE SCOPERTE
DEL PIÙ GENIALE
INVENTORE
DEL VENTESIMO
SECOLO

SCIENZA
e
CONOSCENZA



E-BOOK
Massimo Teodorani

Gruppo Editoriale Macro

TESLA

LAMPO DI GENIO

la Storia e le Scoperte
del più geniale inventore
del ventesimo secolo



SCIENZA
e
CONOSCENZA

Gentile Lettrice, Gentile Lettore,

i libri che ti proponiamo coinvolgono molte persone - traduttori, redattori di testi informativi e promozionali, correttori bozze, attività amministrative e burocratiche...

Sono tutte persone appassionate e competenti che sono impegnate in questi lavori e ne ricavano le risorse economiche per vivere. Se i libri e Dvd che diffondiamo, anche in forma di ebook, invece di essere acquistati vengono duplicati riducendo le nostre entrate, per noi può risultare difficile compiere gli investimenti necessari alla produzione di nuovi libri. Per questo gentile Lettrice e Lettore contiamo sulla tua solidarietà per appoggiare e favorire la diffusione dell'editoria indipendente.

Inoltre, come hai potuto constatare, per leggere e stampare questo eBook non abbiamo inserito nessun particolare codice. In questo modo abbiamo voluto rendere il più facile possibile la fruizione del testo, sia che decidi di leggerlo direttamente da un monitor oppure stamparlo. L'unica azione che non è possibile fare è il "copia e incolla" del testo per evitare la duplicazione illegale.

Una volta aperto il testo, ti consigliamo di memorizzarlo usando l'opzione **"Salva con il nome"** in modo da individuarlo bene nel tuo archivio.

Come vedrai scorrendo il testo, abbiamo inoltre scelto di personalizzare l'ebook indicando per ogni pagina i tuoi dati, in modo da rendere ancora più unico e solo Tuo l'intero ebook.

Restiamo a Tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento, puoi scriverci alla seguente email: ebook@gruppomacro.net

..e Buona Lettura!!!

Lo staff Gruppo Editoriale Macro

E-BOOK

Massimo Teodorani

Tesla

lampo di genio

La storia e le scoperte
del più geniale inventore
del ventesimo secolo



Avviso di Copyright ©

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro digitale può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma tramite alcun mezzo elettronico, digitale, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza il preventivo permesso scritto dell'editore.

Il file acquistato è siglato digitalmente, risulta quindi rintracciabile per ogni utilizzo illegittimo.

Norme tecniche di utilizzo

Il file acquistato può essere visualizzato a scorrimento testo per una lettura a video, oppure adattato a doppia facciata per la stampa su cartaceo.

Il file trasmesso è imm modificabile, ogni alterazione dei contenuti è illegale.

<i>editing</i>	Valentina Pieri
<i>copertina</i>	Matteo Venturi (<i>adatt.</i> Editing
<i>e-book</i>	snc)
	Sergio Covelli - Pecorenerecords

<i>I edizione eBook</i>	giugno 2010
<i>Collana</i>	"Scienza e Conoscenza"

ISBN	978-88-7869-105-6
------	-------------------

© 2010 **Macro Edizioni**

Un marchio del GRUPPO EDITORIALE MACRO

www.macroedizioni.it

ebook@gruppomacro.net

Via Bachelet 65 - 47522 Cesena (FC)

Copia dell'opera è stata depositata per la tutela del diritto d'autore, a norma delle vigenti leggi.

Sommario

Introduzione

Cap. 1: Descrizione - *L'opera e la leggenda*

- 1.1 - Gli anni in Europa e le prime intuizioni inventive
- 1.2 - I primi anni negli Stati Uniti e l'inizio della disputa con Edison
- 1.3 - Il grande sogno realizzato della corrente alternata
- 1.4 - Le prime idee sull'energia libera e gli studi sui raggi X
- 1.5 - I primi passi verso l'invenzione della radio: non di Marconi...
- 1.6 - Ancora grandi successi con la corrente alternata... passata sul suo corpo
- 1.7 - Battelli avveniristici e primi passi verso la robotica
- 1.8 - La grande avventura elettrica a Colorado Springs e le scoperte sull'energia della Terra
- 1.9 - Inizia la grande avventura elettrica di Wardendyffe: il supertrasmettitore senza fili
- 1.10 - La turbina ad alto guadagno e la macchina elettroterapica
- 1.11 - Mente eccelsa e psiche turbata
- 1.12 - L'illuminazione sui principi del radar e altri sogni non realizzati
- 1.13 - Il sogno delle aeronavi elettriche, ovvero gli Ufo terrestri
- 1.14 - La disputa con Einstein, il mistero dell'etere e strane palle di luce
- 1.15 - Il raggio della morte, le armi a plasma e la strana morte di Nikola Tesla
- 1.16 - Il tributo al genio, nonostante tutto ...

Cap. 2: Discussione - *La figura, le grandi intuizioni e le controversie*

- 2.1 - La straordinaria mente di Nikola Tesla e i lampi ... di genio
- 2.2 - Una persona straordinariamente seria e tenace, ma disponibile al dialogo
- 2.3 - Una mente illuminata e poeticamente raffinata... caduta nel luogo e nel tempo sbagliato

- 2.4 - Il sogno di migliorare ed espandere il potenziale umano
- 2.5 - Solo come un cane in un nido di vipere
- 2.6 - Le strane anomalie elettriche e la grande intuizione sull'etere cosmico onnipervasivo

Cap. 3: Prospettive - *La proiezione nel futuro*

- 3.1 - I nuovi templari della “free energy”: Thomas Bearden e i sogni di Nikola Tesla
- 3.2 - Gli altri eredi di Nikola Tesla: bravi e meno bravi

Appendice: Glossario Scientifico e Tecnologico

Referenze bibliografiche e Internet

Intervista a Massimo Teodorani

L'autore

Introduzione

Questo libro monografico ha l'intenzione di presentare al lettore un quadro il più possibile completo e chiaro su una delle figure scientifiche più geniali di tutti i tempi nel campo della fisica dell'elettromagnetismo e delle tecnologie da essa ricavate: quella di Nikola Tesla. Nella prima parte ne verrà presentato l'operato in parallelo con i momenti più cruciali della sua vita, illustrando gli eventi chiave che caratterizzarono l'evoluzione delle sue capacità inventive dalla prima gioventù alla vecchiaia inoltrata. Nella seconda parte si discuteranno alcuni importanti aspetti del suo carattere e del modo in cui la sua mente creativa si rapportava al mondo esterno. Nello stesso ambito si tenterà di cercare una chiave di lettura alle controversie che caratterizzarono questo personaggio nella seconda parte della sua vita, controversie che per varie ragioni lo misero in antagonismo con la scienza più tradizionalista e l'establishment politico-economico dei suoi tempi. Nella terza parte si mostrerà come l'operato di Tesla abbia seminato talmente tante invenzioni e idee rivoluzionarie, comprese e non ancora ben comprese, da creare un vero stuolo di eredi che stanno tuttora tentando di sviscerare nei loro laboratori e sui loro computer quei concetti innovativi della scienza che lui non ebbe modo di esplicitare per via dell'ostruzionismo a cui andò soggetto ai suoi tempi. Questo libro vuole essere un encomio al grande scienziato e uno stimolo per i più coraggiosi studiosi e ricercatori dell'era moderna e futura a proseguire con coraggio verso le loro mete, puntando contemporaneamente lo sguardo verso i cieli e verso se stessi, piantando i piedi ben saldamente a terra e asciugandosi le scarpe dalla melma che dovranno incontrare durante il loro cammino.

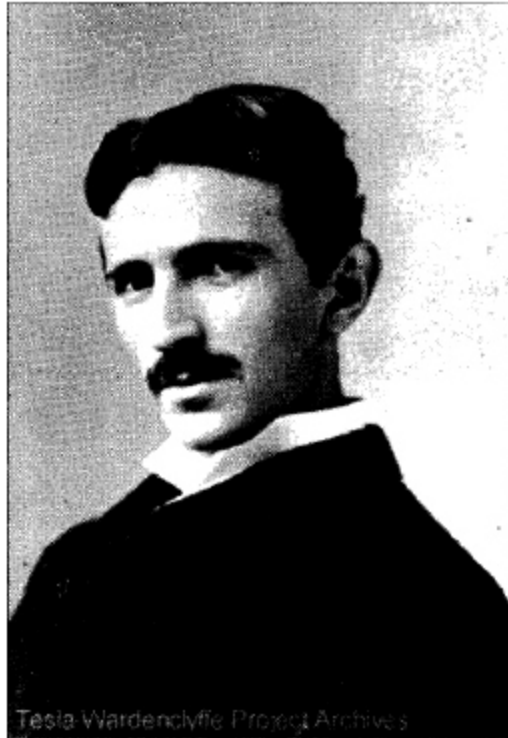


Foto di Nikola Tesla da giovane

*“Il grande spettacolo della Natura assume
un Grande Significato solo in relazione
allo Spirito che lo contempla”
Erwin Schrodinger*

Capitolo 1

Descrizione: L'Opera e la Leggenda

1.1 - Gli anni in Europa e le prime intuizioni inventive

Nikola Tesla nacque al confine tra Croazia (a quel tempo facente parte dell'Impero Austro-Ungarico) e Serbia, da padre Serbo e madre Croata, nella notte tra il 9 e il 10 Luglio 1856 nel villaggio di Smiljan mentre era in corso un violentissimo temporale. Il padre Milutin era un ministro della chiesa ortodossa e la madre Djocetia una casalinga non scolarizzata ma dotata di una formidabile intelligenza e inventiva. Nikola aveva un fratello, Dane, che morì in giovane età a causa di un incidente a cavallo, e tre sorelle. Dopo un'infanzia passata in campagna a contatto con la natura, sui misteri della quale cominciò subito a interrogarsi, frequentò prima la scuola pubblica di Gospic e poi la scuola superiore di Karlovac dove riuscì a diplomarsi in soli 3 anni, iniziando fin da subito a costruirsi una conoscenza poliedrica che spaziava dalla matematica (conosceva le tecniche matematiche più avanzate del tempo) alla filosofia, alla poesia e alla narrativa (conosceva a memoria le opere di Goethe, Spencer, Shakespeare, Voltaire, Locke e Mach) e alle lingue straniere (ne conosceva ben 9). In seguito, affascinato dagli enigmi della natura e dalle possibilità della tecnologia di imbrigliarne i meccanismi e contrastando le pressioni del padre che voleva che seguisse la carriera ecclesiastica, egli decise di intraprendere studi universitari di base in fisica e matematica (1875) al Politecnico Joanneum di Graz in Austria dove, studiando fino a venti ore al giorno e sorprendendo professori e compagni di corso come stakanovista

dello studio, riuscì a laurearsi in tempi brevi in Ingegneria con indirizzo elettrico e meccanico. In questo periodo di studio si appassionò moltissimo alle lezioni di fisica del professor Poeschl, che sfidò più volte quando gli propose miglioramenti di efficienza di una dinamo tradizionale che funzionava con commutatori a spazzole, i quali producevano enormi dissipazioni di energia. Tesla era in grado di risolvere il problema eliminando questi commutatori, ma l'illustre professore non ne voleva sapere. Nonostante avesse seguito corsi anche all'Università di Praga in Cecoslovacchia, non ebbe la possibilità di proseguire verso studi più avanzati per via della morte del padre, cosa che gli impedì di disporre dei fondi necessari per approfondire ulteriormente la sua educazione scientifica. Nel 1881 si spostò a Budapest in Ungheria, per lavorare nella Compagnia Americana dei Telefoni, dove diventò caporeparto. Fu in questo periodo che egli visualizzò il principio del "campo magnetico rotante", già intuito nel periodo trascorso a Graz mentre studiava il funzionamento della dinamo tradizionale ai corsi di laboratorio, e iniziò a sviluppare i piani per un "motore a induzione" che sarebbe diventato il suo primo passo concreto verso una utilizzazione generalizzata e di successo della corrente alternata, quell'invenzione che l'avrebbe reso famoso negli anni successivi. Sfortunatamente a Budapest scoprì che la tecnica telefonica era ancora agli inizi, per cui dovette rassegnarsi ad accettare poi un impiego molto mal pagato presso l'ufficio telegrafico del governo. Per un certo periodo ritornò in Jugoslavia vivendo a Maribor, dove fu impiegato come ingegnere assistente. Nel 1882 si spostò a Parigi per lavorare come ingegnere presso la Continental Edison Company, sotto la guida dell'ingegnere inglese Charles Batchellor, dove lavorò ad un miglioramento delle dinamo esistenti e inventò i regolatori automatici, cosa che rese molto più efficiente la diffusione della corrente elettrica. Nello stesso anno concepì il primo motore a induzione e cominciò a sviluppare vari marchingegni che comportavano l'uso di campi magnetici rotanti in grado di sfruttare l'uso della corrente elettrica alternata, per i quali ricevette brevetti nel 1888. Nel 1882 si precipitò di nuovo in Jugoslavia al capezzale della madre morente, ma arrivò solo poche ore dopo la sua morte. Tesla era profondamente legato alla madre, la quale sembra gli avesse anche trasmesso parte del suo genio inventivo. Dopo la morte della madre si ammalò di un serio esaurimento nervoso, dal quale cercò di guarire in due - tre settimane presso la sua casa vicino a Gospic.

1.2 - I primi anni negli Stati Uniti e l'inizio della disputa con Edison

Nel 1884, lasciandosi alle spalle la Jugoslavia, si spostò definitivamente negli Stati Uniti accettando di lavorare per la Edison Machine Works a New York. Arrivò negli USA con solo 4 centesimi in tasca, un libro di poesie, un manuale di appunti per costruire una macchina volante di concezione rivoluzionaria e una lettera di presentazione di Charles Batchellor. Appena arrivato negli USA, gli fu offerto un impiego come ingegnere dal famoso Thomas Edison, inventore della lampadina ad arco e del fonografo e massima autorità mondiale a quel tempo in materia di elettricità. La lettera di presentazione era indirizzata da Batchellor proprio a Edison. Nella lettera c'era scritto: *“Conosco due grandi uomini e Lei è uno di quelli. Questo giovane è l'altro uomo”*. Il lavoro di Tesla con Edison cominciò con attività di semplice ingegneria elettrica. Tesla, che per la testa aveva ben altri progetti che non quello di perpetuare una tecnologia obsoleta e inefficiente, per le sue indubbie competenze e per la sua capacità di lavorare intensamente si guadagnò comunque il rispetto di Edison e accettò l'incarico di ridisegnare le dinamo a corrente continua prodotte dalla compagnia diretta da Edison. Dopo che Tesla descrisse in dettaglio la natura dei benefici delle modifiche da lui proposte per potenziare le dinamo di Edison, Edison gli promise 50.000 dollari se questo progetto fosse andato in porto. Per quasi un anno Tesla, seguendo le sue abitudini di quando era studente, lavorò molto duramente sul progetto di ridisegno delle apparecchiature che gli era stato commissionato, riuscendo a dare alla compagnia di Edison nuovi brevetti estremamente redditizi. Quando Tesla richiese i 50.000 dollari promessigli un anno prima, Edison, rivolgendogli la frase: *“Tesla, lei non capisce l'umore Americano...”* rinnegò la promessa fattagli, offrendogli invece un aumento di 10 dollari a settimana del suo salario. A questo ritmo ci sarebbero voluti circa 100 anni per guadagnare interamente il denaro che gli era stato promesso (per scherzo) da Edison. Dopo la beffa, Tesla lasciò l'impiego e ruppe la collaborazione con Edison, uscendo dalla porta senza nemmeno rivolgergli la parola. Fu così che, dopo un breve periodo di disoccupazione o lavoro saltuario e spesso umiliante, nel 1886 Nikola Tesla formò la sua compagnia, la Tesla Electric Light & Manufacturing. In quello stesso anno, una volta riacquistate le forze e la

fiducia in se stesso presentò un progetto per un motore termo-magnetico, un originale e inedito strumento che funzionava riscaldando e raffreddando dei magneti. Questo strumento gli fu finanziato da un avvocato appassionato di elettricità, Charles Peck, ma l'idea si rivelò presto irrealizzabile.

1.3 - Il grande sogno realizzato della corrente alternata

Il vero sogno di Tesla, maturato fin dagli anni in cui frequentava l'Università quando stava già iniziando a concepire il motore a induzione, era quello di sostituire per intero la corrente continua allora in uso generalizzato con la corrente alternata. A differenza della corrente continua, la corrente alternata, quella che ora è diffusa ovunque nelle città e nelle case, è una corrente elettrica in cui l'intensità e direzione del flusso di corrente variano ciclicamente, cosa che produce una efficiente trasmissione di energia a grandissime distanze e senza perdite lungo il percorso.

All'inizio non trovò investitori finanziari disposti a scommettere sul suo progetto sulle correnti alternate. Tra il 1886 e il 1887 svolse lavori prosaici per guadagnarsi il pane da vivere e anche per mettere da parte i risparmi che avrebbero potuto servirgli per costituire una nuova base di lancio per i suoi progetti. Finalmente nel 1887, riuscì a costruire un prototipo del suo motore a induzione per la produzione di corrente alternata, dimostrandone con successo nel 1888 il funzionamento di fronte all'American Institute of Electrical Engineers (AIEE). Nello stesso anno sviluppò la famosa bobina di Tesla (definita anche "trasformatore di risonanza" o "bobina ad alta frequenza"), strumento di base che funziona come un trasformatore ad alta frequenza che permette la produzione di corrente alternata usando i cosiddetti sistemi polifase che si basano sul principio dell'induzione magnetica e che comportano il passaggio di corrente in più fasi (due o tre a seconda dei casi), e anche tutta una serie di invenzioni che avrebbe successivamente brevettato. La bobina di Tesla non è altro che un trasformatore di corrente, costituito da due bobine concentriche di filo di rame avvolto con centinaia di spire attorno a esse, un condensatore e uno spinterometro. Le due bobine sono posizionate molto vicine l'una all'altra. Quando la corrente alternata passa attraverso la prima bobina viene creato un campo magnetico di intensità variabile che permette il trasferimento di

energia per mezzo del meccanismo dell'induzione magnetica alla seconda bobina. Il campo magnetico prodotto viene infatti reso rotante iniettando due correnti alternate diverse in coppie di bobine poste sui lati opposti di uno statore. **In** tal modo le correnti sono sfasate di 90 gradi e il motore così ottenuto gira con corrente bifase. Questo marchingegno sta alla base degli alti voltaggi dei tubi catodici nei nostri attuali computer, così come nelle radio e nei televisori. Basterebbe accendere un televisore dei giorni nostri per usare in meno di un secondo molte delle tecnologie inventate da Nikola Tesla più di 100 anni fa.

La corrente alternata risolve molti problemi per la trasmissione di corrente elettrica. In primo luogo il fatto che la direzione della corrente cambi molte volte al secondo dà luogo al ben noto “effetto pelle”, tramite il quale la corrente fluisce solo attraverso la superficie del filo. In tal modo le perdite dovute alla resistenza vengono grandemente ridotte e così le centrali elettriche a corrente alternata possono avere una grandissima portata. In secondo luogo il voltaggio della corrente alternata può essere alzato o abbassato utilizzando un trasformatore. L'invenzione di Tesla della corrente alternata è il risultato della sua profonda comprensione della Legge di Ohm, definita come:

$$- \Delta V = R \cdot i$$

dove V è il voltaggio, R la resistenza e i l'intensità di corrente. Egli applicò questa semplicissima formula in modo davvero creativo. Aveva infatti scoperto che si poteva trasformare il voltaggio dell'elettricità a corrente alternata, aumentandolo o diminuendolo mediante due bobine di filo elettrico accoppiate, quello che viene definito un “trasformatore”, che funziona secondo il principio del campo magnetico rotante. **In** questo modo era possibile trasmettere l'energia ad alto voltaggio e bassa intensità di corrente attraverso lunghi cavi sottilissimi. Nel momento di utilizzare questa corrente, bastava riconvertirla ad un basso voltaggio ed elevata intensità di corrente minimizzando la resistenza, quella che determinava dispersioni di energia in forma di calore. Tesla infatti era riuscito ad utilizzare la Legge di Ohm con il massimo rendimento, riuscendo a portare l'elettricità in tutte le case a grandissime distanze producendo una vera e propria rivoluzione non solo nella tecnologia ma anche nella società umana.

E infatti era alla società umana nella sua interezza che la sua ricerca e inventiva erano rivolte. Questa sua aspirazione, che caratterizzò tutta la sua opera, può essere ben sintetizzata nella sua ben nota frase:

“La scienza non è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell’umanità”.

Dopo aver assistito, nel 1888, alla efficace presentazione di Tesla del suo motore a induzione per la produzione di corrente alternata, il famoso magnate George Westinghouse, industriale dei laboratori di Pittsburgh che aveva fatto fortuna producendo freni aerodinamici e sistemi di segnaletica per le ferrovie, ascoltando attentamente le sue idee e prendendo atto delle eccezionali dimostrazioni pratiche, credette in Nikola Tesla e decise di finanziargli le ricerche dandogli 2.50 \$ per ogni kilowatt venduto con l’elettricità. In particolare egli era interessato al sistema di correnti polifase, che, permettendo la trasmissione di corrente alternata sulle lunghissime distanze, avrebbe consentito di distribuire l’elettricità su vasta scala e con notevoli guadagni economici per lui. Infatti, a differenza di Tesla che non era affatto tagliato per gli affari ma solo concentrato sulle sue ricerche, grazie a Tesla Westinghouse incrementò notevolmente i suoi introiti. Usando i nuovissimi trasformatori sviluppati da Tesla, i voltaggi a corrente alternata potevano essere trasmessi a grandissime distanze usando cavi sottilissimi, e senza richiedere, come nel caso della corrente continua voluta da Edison, l’uso di una centrale elettrica per ogni chilometro quadrato e di cavi molto spessi per la trasmissione di energia. La corrente continua aveva infatti l’enorme svantaggio di perdere potenza all’aumentare della distanza a causa dell’aumento della resistenza elettrica, per cui essa poteva essere trasmessa solo ad una distanza di circa uno o due chilometri al massimo. Dunque la corrente alternata, nata dal genio applicativo di Tesla, si configurava come il più efficiente e redditizio sistema di trasmissione di energia elettrica. Fu così che il rapido sviluppo della corrente alternata che, a differenza della corrente continua, permetteva la trasmissione di potenza elettrica a distanze fino a centinaia di chilometri, permise a Tesla di gettare le fondamenta per costruire successivamente la prima centrale idroelettrica a corrente alternata presso le Cascate del Niagara. Questa centrale iniziò nel 1896 a trasmettere energia nella zona di Buffalo, a 40 chilometri di distanza. Nello stesso anno, proprio a Buffalo, in occasione della

inaugurazione della centrale idroelettrica del Niagara, Tesla tenne un lungo discorso nel corso del quale espresse le seguenti parole, che ne saranno un vero e proprio manifesto per tutta la sua vita:

“Se vogliamo eliminare la miseria e la povertà ... l’elettricità è il nostro baluardo, la fonte primaria delle nostre versatili energie. Con l’energia elettrica sufficiente a nostra disposizione possiamo soddisfare la maggior parte dei nostri bisogni e garantire un’esistenza comoda e sicura a tutti”.

Nel giro di pochi anni le linee elettriche raggiunsero anche New York inondando di luce le strade e i teatri. Il grande disegno di Tesla era quello di distribuire energia gratuita a tutti invece di far pagare per essa. In una società del genere la pace e la prosperità sarebbero state universali. Ma questo contrastava enormemente con la logica del profitto imperante nel mondo, già nata decenni prima con la rivoluzione industriale. Questo meccanismo, soprattutto dopo la fine della guerra fredda, vige tuttora in maniera ancora più accentuata e parossistica. Se Tesla fosse nato al giorno d’oggi la sua attività avrebbe avuto vita molto più breve che ai tempi in cui realmente visse.

1.4 - Le prime idee sull’energia libera e gli studi sui raggi X

Nello stesso anno di inaugurazione della centrale del Niagara, Tesla, il quale era in grado di lavorare contemporaneamente su più progetti sia scientifici che applicativi, annunciò la scoperta dei raggi cosmici, e anche un sistema tecnologico per sfruttarne l’energia. La prolificità di Tesla in materia di invenzioni e scoperte e questa sua capacità di lavorare simultaneamente su più progetti iniziarono a suscitare l’invidia dei colleghi come Edison e degli accademici dell’epoca, al punto tale che qualcuno iniziò a tacciarlo addirittura di pazzia, megalomania o addirittura millanteria. A tal merito Tesla molti anni dopo affermò:

“Mi chiamarono pazzo nel 1896 quando annunciai la scoperta dei raggi cosmici. Ripetutamente si presero gioco di me e poi, anni dopo, poterono verificare che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà al

momento in cui affermerò di aver scoperto una fonte di energia finora sconosciuta, un'energia senza limiti, che può essere incanalata. .. Ho iniziato i miei sforzi per imbrigliare l'energia dei raggi cosmici e posso affermare ora con certezza di essere riuscito a mettere in funzione un marchingegno motorizzato che funziona tramite essi. Posso dirvi nella maniera più generale che i raggi cosmici ionizzano l'aria creando molte particelle libere come ioni ed elettroni. Queste cariche vengono catturate in un condensatore che funziona come scarico per il circuito del motore. Avrei speranze di costruire il mio motore su vasta scala, purtroppo le circostanze non mi sono state favorevoli per realizzare questo mio progetto”.

Nel 1901 questi concetti, che si avvalevano della sua esperienza tecnologica acquisita con le correnti alternate, si concretizzarono in un brevetto per la produzione di “energia liberà”. Il brevetto si intitolava “Apparato per l’Utilizzazione di Energia Radiante”. Le sorgenti principali di “energia liberà” a cui Tesla si riferiva erano il Sole, la sua interazione con la magnetosfera terrestre, la Terra stessa e i raggi cosmici. In sostanza lo scopo principale di Tesla era quello di condensare l’energia intrappolata tra la Terra e la sua atmosfera superiore per trasformarla in corrente elettrica. Egli visualizzò il Sole come un’immensa palla fatta di elettricità e carica positivamente con un potenziale di oltre 200 miliardi di volt, e la Terra, come un corpo carico negativamente. La tremenda forza elettrica che scaturisce tra questi due corpi costituiva, almeno in parte, quella che lui chiamava anche “energia cosmica”. Questa energia varia dal giorno alla notte e da stagione a stagione, ma è sempre presente. Tesla si rese conto prima di chiunque altro che nell’ambiente naturale in cui viviamo esiste spontaneamente un sistema di conduzione di elettricità perché il Sole crea particelle ionizzate che possono essere canalizzate sia dal suolo che dalla ionosfera (a 70 Km di altezza) come mezzi di conduzione di elettricità. Per via delle proprietà conduttive di questi due elementi è possibile inviare radioonde di bassa frequenza che si combinano nel canale suolo- ionosfera e poi si propagano in forma di “guida d’onda”. In base a questo processo le particelle positive vengono bloccate alla ionosfera e tra essa e le cariche negative del terreno - una distanza di 70 chilometri - ha luogo una differenza di potenziale dell’ordine dei 360.000 volt. Con i gas dell’atmosfera agenti come strati isolanti posti in mezzo a queste due cariche elettriche opposte, la regione tra il terreno e l’inizio dello spazio è in

grado di intrappolare una grande quantità di energia. Nonostante le grandi dimensioni del pianeta, esso si comporta elettricamente come un condensatore che tiene separate le cariche positive e negative usando materiale non - conduttore come isolante.

Negli anni successivi, Tesla scrisse anche articoli su altre sorgenti di energia alternativa, come quella geotermica e mareale. Aveva anche un'interessante idea per imbrigliare la forza del vento per creare elettricità, non utilizzando mulini a vento ma usando l'elettricità statica che viene liberata quando il vento fluisce attraverso apposite superfici. In tal modo, quando il voltaggio diventa abbastanza grande, verrebbe innescata una scintilla in grado di scaricare l'energia accumulata in una batteria di raccolta.

Il genio creativo di Tesla era davvero multiforme, tant'è vero che nel 1887, parallelamente alla grande invenzione delle correnti alternate e dei motori che le permettevano, cominciò a investigare quelli che successivamente sarebbero stati definiti "raggi X".

Nel novembre del 1890 riuscì per la prima volta a trasmettere energia elettrica senza l'utilizzo di fili ad un tubo a vuoto illuminandolo, esperimento che poi avrebbe dato luogo negli anni che seguirono al più grande dei suoi progetti: la trasmissione di potenza elettrica su vasta scala senza l'utilizzo di fili in tutto il mondo. Egli aveva infatti scoperto che un tubo a vuoto tenuto in prossimità di una bobina si illuminava senza l'utilizzo di fili per la conduzione della corrente. La chiave di questa scoperta era la risonanza elettrica. Determinando la frequenza della corrente elettrica necessaria, Tesla fu in grado di accendere e spegnere svariate lampade che si trovavano a distanza di molti metri da lui. Nel luglio 1891, acquistò definitivamente la cittadinanza degli Stati Uniti e fissò un suo laboratorio permanente a Houston Street nella città di New York. Fu lì che iniziò a fare i primi esperimenti di trasmissione di potenza senza fili usando i tubi a vuoto, riuscendo ad accendere lampadine a distanza. Fu in questo periodo che Tesla iniziò la sua amicizia con il famoso scrittore Mark Twain, letteralmente affascinato dai laboratori di Tesla e testimone - e a volte anche compartecipe - di tantissimi suoi esperimenti.

All'età di 36 anni, nel 1892, ottenne i primi brevetti riguardanti il motore polifase e i principi del campo magnetico rotante che ne garantiva il funzionamento. Nello stesso anno, usando gli stessi tubi a vuoto con cui conduceva gli esperimenti di corrente alternata e anche gli speciali tubi

inventati dal famoso fisico dell'epoca William Crookes, approfondì i suoi esperimenti sui misteriosi raggi X, le cui leggi fisiche sarebbero state poi confermate e formalizzate dal fisico tedesco Wilhelm Rontgen. In questo specifico settore Tesla effettuò numerosi esperimenti che lo portarono a produrre immagini a raggi X che riuscivano ad attraversare simultaneamente più persone situate alla distanza di circa 15 metri. Nonostante avesse effettuato innumerevoli esperimenti anche su se stesso fotografando le ossa delle sue mani, non rese note le sue scoperte anche se ne denunciò i pericoli, e molti dei suoi risultati sui raggi X andarono persi nell'incendio del suo laboratorio a Houston Street nel 1895, proprio dopo il successo ottenuto con il generatore di energia presso le cascate del Niagara. Sembra che tutta la documentazione e il materiale perso nell'incendio non avesse bloccato il progresso delle ricerche di Nikola Tesla, dal momento che i veri schemi di progetto erano custoditi nella sua mente, in grado di replicare in qualunque momento e in qualunque luogo le sue nitide visualizzazioni scientifiche e tecnologiche.

1.5 - I primi passi verso l'invenzione della radio: non di Marconi...

Dal 1892 al 1894 Tesla servì come vice- presidente dell'American Institute of Electrical Engineers (AIEE). Dal 1893 al 1895, periodo in cui poteva godere di una vita esaltante e appagata e di una notevole disponibilità economica, spinse all'estremo la sua ricerca sulle correnti alternate, questa volta utilizzando elevatissime frequenze e voltaggi fino ad un milione di volt usando la sua ben nota bobina. Nell'ambito dei successivi esperimenti, tutti nati dalla scoperta delle correnti alternate, egli investigò il famoso "effetto pelle" nei conduttori, disegnò i circuiti sintonizzati, inventò il tubo catodico ben prima che esistessero i televisori e pose le basi per il microscopio elettronico prima ancora della scoperta degli elettroni, inventò una macchina per indurre il sonno, inventò nuovi tipi di lampadine ad altissimo rendimento (in particolare quelle a fluorescenza) e migliorò quelle convenzionali (ad arco) esistenti, e arrivò finalmente ad una maggiore comprensione della trasmissione di energia elettromagnetica senza fili, cosa che lo avrebbe portato a costruire il primo trasmettitore radio del mondo. Infatti nel 1893, a St. Louis nel Missouri, Tesla fece la prima dimostrazione

di comunicazione radio. Nell'ambito di questa presentazione, che ebbe luogo tre anni prima dei primi esperimenti di Guglielmo Marconi, Tesla descrisse per la prima volta le cinque caratteristiche basilari di un impianto radio per come lui lo concepiva: un'antenna, un collegamento a terra, un circuito antenna- terra, un sintonizzazione, un impianto di ricezione e uno di trasmissione, sintonizzati l'uno sulla risonanza o frequenza dell'altro, e un rivelatore elettronico dei segnali. Tesla aveva a tutti gli effetti inventato la radio prima di Marconi, scoprendo che il passaggio di una corrente elettrica ad alta frequenza attraverso una bobina e un condensatore produceva un effetto di risonanza che poteva funzionare a distanza senza bisogno di fili. Coinvolgendo il Franklin Institute di Filadelfia in Pennsylvania e la National Electric Light Association, dunque, descrisse in dettaglio i principi fisici della trasmissione radio, riuscendo a fare meglio di quanto aveva fatto pochi anni prima il fisico tedesco Heinrich Hertz, colui che aveva interpretato la fisica dell'elettromagnetismo di James Clerk Maxwell. Inoltre, Tesla, nei suoi esperimenti, era riuscito a far girare le onde radio intorno alla Terra, di cui aveva afferrato con chiarezza le proprietà di risonanza e di conduzione, mentre le onde corte non risonanti di Marconi, che usava solo l'atmosfera come mezzo di propagazione, non erano in grado di trasmettere un segnale oltre i 100 chilometri. Eppure Marconi (tre anni dopo gli esperimenti di Tesla) non solo si accontentò del suo sistema estremamente limitato ma lo rese quasi subito commerciale, mentre Tesla, interessato esclusivamente al perfezionamento di un sistema ben più potente ed efficace di quello di Marconi, si vedeva letteralmente rubare le sue invenzioni e anche in maniera pedestre, oltre che a scopo di lucro. Purtroppo Marconi era abile negli affari mentre Tesla non lo era e, a differenza di Tesla che aveva scelto di lavorare da solo finanziato da quelli che erano i suoi magnati sfruttatori, Marconi aveva il governo (fascista) dalla sua parte e i militari.

1.6 - Ancora grandi successi con la corrente alternata... passata sul suo corpo

Alla Fiera del Mondo nel 1893, a Chicago in Illinois, partecipò con grande successo ad una esibizione in cui presentò in maniera spettacolare alcune sue invenzioni tutte derivate dalla corrente alternata. A questa fiera,

in particolare fu presentata la “Città di Luce” che era alimentata da 12 generatori a corrente alternata da 1000 cavalli- vapore progettati da Tesla. All’esibizione, dove si avvicendarono 21 milioni di persone, Tesla dimostrò in maniera estremamente eclatante come la corrente alternata non presentasse pericoli, facendo passare sopra il proprio corpo corrente ad alta frequenza e tensione relativamente elevata (fino a qualche migliaia di volt) per illuminare lampadine, in particolare le nuove lampadine a fluorescenza (altra sua invenzione, oltre a quelle a fosforescenza e al neon, che si opponeva alle lampadine ad arco di Edison, di gran lunga meno efficienti). Il fatto che il corpo di Tesla non fosse attraversato pericolosamente dalla corrente era dovuto al cosiddetto “effetto pelle” (già scoperto dal fisico Lord Kelvin), in base al quale correnti ad alta frequenza mantengono l’elettricità solo sulla superficie di un conduttore, in tal modo la corrente viaggia solo attraverso gli strati esterni anziché attraversarli. Ciò avviene perché aumentando la frequenza si diminuisce l’intensità di corrente. È lo stesso meccanismo secondo il quale una persona si trova al sicuro all’interno di un’automobile durante un temporale con fulmini, che sono un esempio classico di corrente alternata ad altissima frequenza. In merito all’esperimento di Tesla compiuto su se stesso egli affermava:

“Ho qui in mano un semplice tubo di vetro in cui è stato fatto il vuoto. Lo tengo in mano, poi porto il mio corpo in contatto con un cavo che convoglia correnti alternate ad alta frequenza e alto voltaggio, a quel punto il tubo che si trova nella mia mano inizia a brillare intensamente”.



Nikola Tesla, in due momenti della sua vita, mentre accende una lampadina tenendola tra le sue mani

Con l'appoggio del magnate Westinghouse i visitatori conobbero la corrente alternata direttamente applicata all'illuminazione dell'esposizione. Come atto di protesta, il rivale Edison impedì di usare le lampadine (obsolete) da lui inventate. Nell'ambito dell'esposizione Tesla spiegò i principi del campo magnetico rotante e del motore a induzione derivato da esso.

Fin da quando Tesla lasciò Edison per mettersi in proprio sotto la protezione finanziaria di Westinghouse, ebbe luogo per molti anni quella che è storicamente nota come “guerra delle correnti”, caratterizzata dalla spinta innovativa di Tesla con le sue correnti alternate in antagonismo con le correnti continue che Edison continuava a promulgare come la via più giusta e sicura per la trasmissione di energia elettrica. Edison usò ogni mezzo per tentare di screditare Tesla e la sua corrente alternata, al punto tale che utilizzò perfino animali come elefanti, gatti o cani randagi che sacrificò pubblicamente in gran numero, facendoli passare attraverso una scarica di corrente, per far credere a tutti che la corrente alternata fosse un pericolo. In realtà era un trucco che il pubblico incolto in materia non era in grado di smascherare, mentre i poveri animali venivano crudelmente sacrificati non in nome della sicurezza ma in nome di quel business che fino a quel momento Edison aveva costruito col suo, avviatissimo, ma obsoleto metodo della corrente continua. Edison, usando e manipolando le scoperte di Tesla sulla corrente alternata, arrivò perfino a inventare la sedia elettrica come sacrificio per i condannati a morte, credendo di mostrare ancora una volta a tutti i presunti effetti deleteri della corrente alternata. Al contempo, Westinghouse, che era interessato solo agli affari e al profitto e che aveva comprato i diritti sui brevetti di Tesla relativi ai sistemi polifase e ai trasformatori di corrente alternata, usava Tesla e la sua innovativa corrente alternata per creare una nuova vera multinazionale dell'elettricità che sostituisse quella creata da Edison. Tesla era talmente assorto nel suo lavoro inventivo che spesso non si accorgeva di come fosse sfruttato a spese delle sue fatiche e del suo genio, e di come più volte fosse diffamato dalle malelingue di quegli accademici che erano invidiosi del suo successo e di quegli industriali e magnati che temevano che il suo potenziale innovativo potesse sconvolgere i pilastri su cui si fondava un potere economico basato sul profitto e non sul benessere umano globalizzato.

1.7 - Battelli avveniristici e primi passi verso la robotica

Nel 1896, Tesla inventò l'altoparlante, ma rivelò questa scoperta solo 20 anni dopo, non avendone fatto alcun brevetto. Nel 1897 egli, dopo una accurata e lunga sperimentazione, produsse finalmente il primo brevetto di base per la radio. L'anno successivo dimostrò sperimentalmente la funzionalità di un suo incredibile battello telecomandato alimentato da una batteria interna e guidato da controllo remoto - addirittura a comando vocale, cosa che fece pensare a qualcuno degli ignari presenti e profani che Tesla pilotasse la barca con la sua mente - cercando anche di dimostrare ai militari come i siluri, lanciati da una barca senza equipaggio e telecomandata, potessero essere diretti sul bersaglio utilizzando a loro volta la guida radio. Per poter mettere in pratica questa sua ennesima creazione tecnologica, fu l'inventore delle "porte logiche", utilizzate ai giorni nostri nei computer e nella robotica. Tesla non si limitò solo a robotizzare barche, ma generalizzò il potenziale di questa invenzione anche ad altri veicoli di ogni sorta, sottomarini e aerei inclusi. In questi esperimenti le conoscenze sia elettriche che meccaniche di Tesla si sposarono armoniosamente. Questi furono i primi esperimenti per dimostrare che la robotica era possibile. Eppure essa fu realizzata su scala industriale solo un secolo dopo, a causa della mancanza di lungimiranza e della apparente indifferenza degli accademici e dei militari del tempo che vedevano nelle invenzioni di Tesla, quelle non direttamente e immediatamente commercializzabili, qualcosa di inquietante e troppo fantascientifico per essere vero. Si dice che il banchiere J. Pierpont Morgan, avversario di Westinghouse, avesse offerto a Tesla fondi per realizzare i vascelli robotizzati, ma con il ricatto che lui - completamente restio a vivere storie sentimentali di qualunque tipo, e soprattutto ben poco disposto ad accettare ricatti - avrebbe dovuto sposare sua figlia. Nello stesso anno (1897) Tesla inventò anche l'iniettore elettrico per automobili.

1.8 - La grande avventura elettrica a Colorado Springs e le scoperte sull'energia della Terra

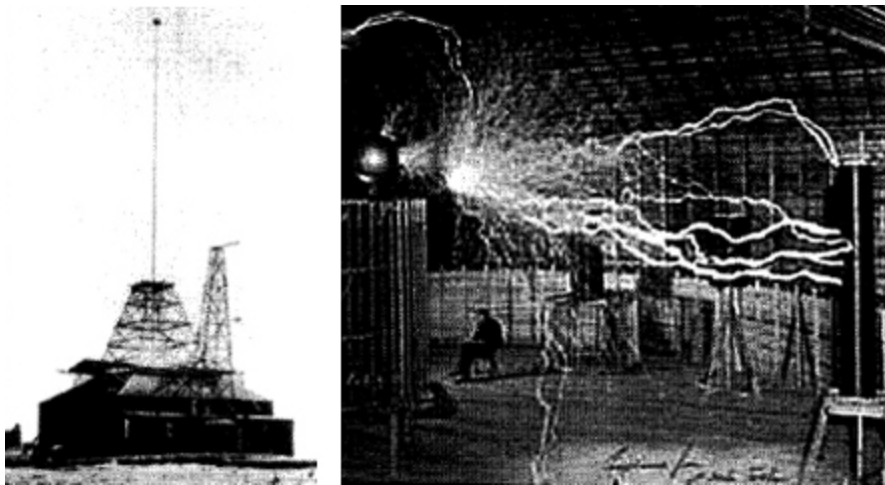
Per via della guerra delle correnti Edison e Westinghouse erano vicini alla bancarotta. Questo spinse Tesla ad uscire dal contratto con Westinghouse. A quest'ultimo Tesla vendette i suoi nuovi brevetti per 15 milioni di dollari, cosa che gli permise di diventare indipendente. Fu allora, nel 1899, che Tesla decise di trasferirsi per poter lavorare più liberamente sui suoi esperimenti, in particolare su quelli a cui teneva di più, ovvero quelli più innovativi e rivoluzionari. Fu così che iniziò la leggendaria ricerca a Colorado Springs, dove poteva disporre di tutto lo spazio che voleva per poter effettuare i suoi esperimenti sulle correnti ad alto voltaggio e ad alta frequenza e sulla trasmissione di segnali e di potenza elettrica senza fili. A Colorado Springs Tesla sviluppò un sistema di telegrafia, telefonia e di trasmissione di potenza senza fili, fece esperimenti con l'elettricità ad alto voltaggio e sulla possibilità di trasmettere e di distribuire, senza alcun uso di cavi elettrici, grandi quantità di energia elettrica sulle grandi distanze.

Tesla scelse la località di Colorado Springs, che si trovava alle pendici del monte Pikes Peak, soprattutto per via dei frequenti fulmini che voleva studiare, per l'alta quota (dove l'aria, per via della pressione più bassa, si prestava ad una migliore ionizzazione), e per il clima secco (che minimizza la perdita di carica elettrica attraverso gli isolatori). Inoltre, questa zona consentiva esperimenti in piena libertà e lì poteva disporre della potenza elettrica della EL Paso Power Company. Nikola Tesla, che raggiunse Colorado Springs il 17 Maggio 1899 per rimanerci 9 mesi, un costruttore locale e i suoi assistenti iniziarono la costruzione del laboratorio subito dopo essere arrivati in zona. Il laboratorio fu eretto sulla Knob Hill, a est della Colorado School per non udenti e non vedenti e ad un miglio a est della cittadina. Tesla tenne un diario dei suoi esperimenti. Il diario consiste di 500 pagine di note scritte a mano e quasi 200 disegni, registrati cronologicamente tra il 1° Giugno 1899 e il 7 Gennaio 1900, contenenti le descrizioni e le spiegazioni dei suoi esperimenti. Ufficialmente, il suo scopo primario era di effettuare esperimenti usando elettricità ad alta frequenza e altri fenomeni, e quello secondario di trasmettere potenza elettrica senza uso di fili. Il laboratorio conteneva strumenti molto sensibili e decisamente avveniristici per quei tempi. In particolare il laboratorio ospitava la più grande bobina mai costruita (del diametro di 16 metri), nota come "trasmettitore di amplificazione", in grado di generare 10.000 Watt di potenza e costituita da elementi con caratteristiche largamente potenziate

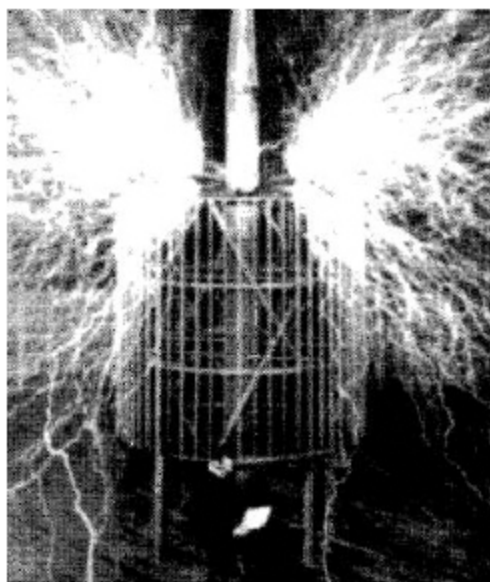
rispetto ai modelli precedenti per via della presenza di un terzo elemento induttore con caratteristiche di risonanza, e da una antenna utilizzabile sia in trasmissione che in ricezione. Con questo sistema era possibile raggiungere qualunque livello di tensione elettrica e frequenze mai raggiunte prima d'allora. Non identico alla classica bobina di Tesla, si trattava di un sistema ad amplificazione costituito dunque da tre bobine, e poteva essere interpretato come una specie di pila elettrica progettata per far oscillare elettricamente la Terra stessa dopo essersi sintonizzato con le sue frequenze di risonanza (da Tesla calcolate attorno ai 150 kHz). Questo strumento poteva lavorare sia in onda continua che in modalità risonante. Tesla usò questo gigantesco congegno elettrico per trasmettere 10.000 Watt di potenza senza fili, potendo generare milioni di volt di elettricità e in grado di produrre scariche di fulmine della lunghezza fino a 50 metri. Tesla fu dunque il primo uomo al mondo a creare effetti elettrici sulla scala del fulmine. Un'attrezzatura indubbiamente molto pericolosa per chiunque tentasse di avvicinarsi. Usando il suo apparato riuscì ad accendere ben 200 lampadine opportunamente collegate a degli apparati riceventi, usando un sistema di trasmissione senza fili ad una distanza di 40 chilometri. L'amplificatore a risonanza era in grado di produrre scariche di tuono che potevano essere udite fino a Cripple Creek, a 30 chilometri di distanza. Le persone che avevano occasione di vedere cosa succedeva nel laboratorio, spesso subivano scariche elettriche nei piedi attraverso le suole delle scarpe. Alcuni osservarono perfino scariche elettriche dagli idranti dell'acqua. L'area attorno al laboratorio era pervasa da una luminescenza blu, simile al Fuoco di Sant'Elmo. Questi erano gli effetti collaterali dei tentativi di Tesla di sintonizzare il suo trasmettitore con le frequenze di risonanza della Terra. Perfino oggi a distanza di oltre un secolo, le carte di intensità magnetica mostrano che il terreno attorno al suo laboratorio ha un campo magnetico più intenso che nell'area circostante. Uno degli esperimenti condotti con il trasmettitore di amplificazione, quello che richiese la massima potenza fino ad allora, distrusse il generatore della compagnia elettrica mandando in black-out la città. La compagnia elettrica negò a Tesla ogni ulteriore accesso al generatore se non avesse riparato il generatore primario a sue spese. Grazie alla solerzia di Tesla nel riparare il danno la centrale elettrica rientrò in funzione in pochi giorni, ma nonostante ciò questo esperimento cessò definitivamente le attività di Tesla a Colorado Springs dal momento che colui che dirigeva la centrale elettrica non concesse mai più il permesso

di connettersi alla rete elettrica. L'aspetto paradossalmente interessante di questo incidente è che, essendo stato causato da onde di alta frequenza a elevato potenziale calorico, esso pose le basi per il funzionamento del forno a microonde, che sarebbe stato inventato almeno 80 anni dopo.

Proprio quando Tesla si rese conto che era possibile trasmettere e ricevere potenza attorno al globo terrestre dimostrando la possibilità di distribuire elettricità liberamente al mondo intero semplicemente "piantando un bastone nel cortile", George Westinghouse smise di elargire fondi alle sue ricerche. Infatti Westinghouse disse che sarebbe andato in bancarotta se questo progetto fosse stato realizzato...



Il laboratorio di Colorado Springs (a sinistra) e il suo interno (a destra)



Probabilmente la scoperta più importante che Tesla fece a Colorado Springs fu quella delle “onde stazionarie terrestri”, sicuramente il più grande risultato di Tesla in materia di fisica terrestre, scoperta che a suo dire avrebbe permesso la trasmissione ovunque di energia elettrica senza fili, senza perdite e a qualunque distanza. Ciò gli consentì di provare che la Terra può essere utilizzata come un conduttore, cosa che permette a essa di rispondere in maniera efficace a vibrazioni elettriche ad una certa frequenza. Tesla, scoprì infatti che se fosse stata caricata in maniera sufficientemente potente, la Terra sarebbe potuta diventare il conduttore ottimale. In tal modo si poteva trasformare l'intero pianeta in un colossale trasmettitore elettrico. Questa scoperta, da lui effettuata misurando l'energia innescata da un fulmine che quando colpisce il suolo crea delle onde di energia che si muovono da un lato all'altro della Terra attraversando il nucleo terrestre per poi rimbalzare, permetteva di trasmettere energia in maniera milioni di volte più efficiente delle onde trasmesse in atmosfera (secondo i principi di Hertz), aprendo la possibilità ovunque nel mondo di comunicazioni istantanee e di trasmissione di potenza attraverso la crosta terrestre. Tesla scoprì in sostanza che il fulmine non è altro che un fenomeno vibratorio in grado di innescare onde stazionarie dalla Terra dopo averla energizzata con potenza elettrica a frequenza risonante con le frequenze della Terra. Nel 1899 Tesla trasmise dieci milioni di volt di corrente ad alta frequenza alla Terra, nella speranza di riuscire a produrre quel fenomeno che lui aveva definito “insorgenza risonante”. Tesla si accingeva allora a sintonizzare il suo equipaggiamento, aggiustando il suo trasmettitore di amplificazione - una versione potenziata della sua bobina - in maniera che esso fosse in perfetta risonanza con la Terra (la quale vibra con un periodo di un'ora e 49 minuti). Dopo aver calibrato il suo strumento in questa maniera, Tesla era pronto per condurre la più audace sinfonia della sua carriera, usando l'intero pianeta come se fosse la sua orchestra. Allora il suo apparato entrò in funzione pompando energia dentro la superficie terrestre. Immediatamente dopo era possibile veder emergere un enorme fulmine dalla sua bobina. Esso era prodotto dall'onda che dopo aver raggiunto il lato opposto del pianeta rimbalzava ritornando al punto di origine. Questa onda veniva a sua volta amplificata non appena, nella fase di ritorno, incontrava nuova energia iniettata tramite nuovi potenti impulsi

emessi dal trasmettitore. Il sogno di Tesla era dunque quello di una stazione trasmittente in grado di pompare energia elettromagnetica nella crosta terrestre fino a raggiungere la frequenza di risonanza elettrica della Terra. In tal modo, usando l'intero pianeta, sarebbe stato possibile intercettare questa energia utilizzando stazioni riceventi sparse in tutto il mondo. Il gioco consisteva semplicemente nell'usare un trasmettitore per inviare le onde ad un qualunque ricevitore tramite la terra e poi usare l'atmosfera per il circuito di ritorno. Proprio come aveva imbrigliato le cascate del Niagara per trasmettere via filo energia elettrica a centinaia di chilometri di distanza usando la corrente alternata, adesso l'obiettivo di Tesla era quello di imbrigliare la Terra stessa come conduttore per la trasmissione senza fili di energia elettrica ovunque nel mondo. Nei suoi esperimenti, mentre lui trasmetteva frequenze estremamente basse (ELF) attraverso il terreno, sulla base di calcoli basati su questi esperimenti egli scoprì che la frequenza di risonanza della Terra era di 8 Hz. Fu poi negli anni '50 che i ricercatori, in particolare il tedesco W. o. Schumann, poterono confermare queste scoperte. Inoltre, sulla base delle bassissime frequenze (onde ELF) che venivano generate (oltre a quelle a frequenza più alta) nel corso dei suoi esperimenti, usando quella tecnologia si configurava fin da allora la possibilità di alterare le correnti in alta atmosfera con enormi e inquietanti possibilità per modificare il clima terrestre. Infine, Tesla intuì che in base a questa tecnologia era anche possibile, usando frequenze ELF, interagire sia con l'attività bioelettrica del cervello che con la naturale vibrazione delle molecole del corpo degli esseri viventi, potendo così manipolare la biofisica umana in positivo o in negativo a seconda delle frequenze impiegate. In merito a quest'ultimo aspetto effettuò con successo esperimenti su se stesso. Presso il laboratorio di Colorado Springs Tesla concepì anche un nuovo sistema di esplorazione geofisica (di particolare interesse per la sismologia) che chiamò 'telegeodinamica', ricavato da un suo precedente progetto sugli oscillatori meccanici sviluppato nel 1894. Tramite questi esperimenti, che comunque rimasero prevalentemente incompiuti per sua esplicita scelta, a suo dire potevano essere creati terremoti artificiali, anche abbastanza grandi per creare danni diffusi al pianeta. Alla base di questi esperimenti c'era la scoperta di Tesla che ogni oggetto possiede una naturale frequenza di vibrazione, denominata "frequenza risonante", e che se un qualsiasi oggetto viene scosso a quella frequenza, esso comincerà a tremare pericolosamente fino a rompersi. Una volta gli oscillatori di Tesla vennero fatti vibrare alla

stessa frequenza del terreno sottostante certi edifici facendoli tremare violentemente, facendo scoppiare i vetri delle finestre e facendo crollare l'intonaco. Infatti nel 1898, quando ancora era nel suo laboratorio di New York, aveva già iniziato a effettuare esperimenti del genere attaccando uno dei suoi oscillatori ad un pilone di acciaio. Questo iniziò a vibrare, e non appena veniva cambiata frequenza all'oscillatore anche altre parti della stanza iniziavano a vibrare. Sfortunatamente non si era accorto del fatto che il pilone d'acciaio era piantato nelle fondamenta sotto l'edificio. L'oscillatore meccanico aveva trovato la frequenza di risonanza di uno strato sotto l'edificio provocando un terremoto artificiale. Questo trasmise vibrazioni in tutta Manhattan, allarmando i vigili. Tesla non aveva tenuto conto di come le onde di risonanza crescessero sempre di più all'aumentare della distanza dalla loro sorgente. Aveva creato, senza volerlo, una macchina per produrre terremoti. La vibrazione prodotta dai suoi oscillatori non era altro che una conseguenza dei principi fisici della risonanza, argomento, affrontato fin dai tempi delle sue sperimentazioni con la sua bobina, che lo ossessionò per tutta la vita sia nelle applicazioni elettriche che in quelle meccaniche. Un giorno arrivò perfino ad affermare che spingendo al massimo questi effetti di risonanza, poteva addirittura spaccare la Terra in due come una mela. In realtà ci sono varie ragioni di ritenere che molto di quanto fu scoperto da Tesla con i suoi esperimenti di Colorado Springs sia andato perso nella storia, anche per via della segretezza che Tesla mantenne tenacemente in merito ad alcuni esperimenti specifici. Tra questi progetti "top secret" girò voce che Tesla ne avesse pronto uno - già in parte sperimentato - noto come "raggio della morte". Inoltre nota fu la sua clamorosa affermazione di essere riuscito a stabilire una comunicazione con esseri di altri pianeti, sebbene lui avesse sempre mantenuto un totale riserbo sui metodi seguiti per raggiungere questo inconsueto risultato. Quanto di questo sia vero non è ancora possibile stabilirlo con certezza, ma sicuramente la sua permanenza a Colorado Springs fu una occasione ideale per diffondere leggende urbane su di lui sia a quel tempo che (ancor più) al tempo presente.

Proprio nel periodo passato a Colorado Springs, mentre usava il suo apparato in ricezione per monitorare il passaggio di temporali e relativi fulmini, registrò quelli che concluse essere segnali radio di origine extraterrestre, annunciandone molti anni dopo la presunta scoperta alla stampa. Questi annunci furono respinti dalla comunità scientifica che non

gli credeva, eccetto il famosissimo fisico Lord Kelvin, l'unico che assunse le sue difese. Nelle sue misurazioni, apparivano infatti segnali ripetitivi dal suo ricevitore, segnali che erano sostanzialmente differenti dai segnali che aveva ripetutamente registrato dai temporali e dal rumore terrestre. Nel suo annuncio su Albany Telegram del 25 Febbraio 1923 scrisse:

“Ventidue anni dopo, mentre effettuavo esperimenti in Colorado con un sistema di trasmissione senza fili, ottenni l'evidenza sperimentale dell'esistenza di vita su Marte. Avevo perfezionato un ricevitore senza fili di straordinaria sensibilità, di molto superiore a quanto conosciuto, e ricevetti segnali che interpretai come 1- 2- 3- 4. Credo che i Marziani abbiano usato numeri per la comunicazione perché i numeri sono universali”.

Ai giorni nostri i ricercatori Corum & Corum, nel 1996, hanno ritenuto di essere in grado di dimostrare che i segnali registrati da Tesla non venivano da Marte e non erano di natura intelligente, ma provenivano probabilmente dalla fascia di plasma che avvolge il pianeta Giove. Si dice comunque che Tesla abbia speso la parte successiva della sua vita a cercare di inviare segnali a Marte.

Tesla costruì anche molti trasformatori in risonanza più piccoli e sviluppò il concetto di circuiti elettrici sintonizzati, che stanno alla base delle radio e dei televisori odierni. Sviluppò anche i rivelatori (i cosiddetti “coherer”) per separare e ricevere onde elettromagnetiche, cosa che lo portò nelle fasi finali del suo lavoro all'invenzione dei circuiti elettrici sintonizzati. Ciò permetteva di sintonizzare i segnali. Come era scritto nel suo diario, nel 1899, un trasformatore separato in risonanza sintonizzato sulla stessa alta frequenza di un grande trasformatore in risonanza ad alto voltaggio poteva ricevere energia dalla bobina più grande, agendo come un trasmettitore di energia, che fu usato per confermare il brevetto di Tesla per la radio nel corso delle dispute che si susseguirono nelle corti per stabilire di chi fosse la paternità della radio. Questi dispositivi furono i predecessori della radio, del radar e del sistema a risonanza magnetica ad uso medico.

1.9 - Inizia la grande avventura elettrica di Wardendyffe: il supertrasmettitore senza fili

Tesla lasciò Colorado Springs il 7 Gennaio 1900. Il laboratorio fu smantellato e il suo contenuto fu venduto per pagare i debiti. Gli esperimenti condotti in Colorado non furono altro che la preparazione agli esperimenti sulla trasmissione di potenza senza fili che furono effettuati successivamente a Long Island (New York). Qui gli esperimenti sarebbero stati condotti presso una imponente torre apposita, denominata Torre Wardendyffe, alta quasi 60 metri e sormontata sulla sua cima da un elettrodo di rame del diametro di 35 metri di diametro, ora identificato come un condensatore isotropico, che Tesla aveva posizionato sopra il terzo sistema induttore per poter raccogliere carica elettrica. Sotto la torre, sotto terra, c'era un apparato che permetteva la trasmissione di carica elettrica alla Terra, la quale si comportava come un circuito risonante che poteva essere eccitato elettricamente a frequenze predefinite. Fu qui che Tesla iniziò a sviluppare quello che è probabilmente il più audace dei progetti da lui mai intrapresi. Seppur sotto la copertura di utilizzare questo nuovo equipaggiamento per esperimenti sulla radio e sulla telegrafia - unico interesse del finanziere J. P. Morgan che a suo tempo aveva accettato di finanziare la nuova impresa di Tesla - il suo vero scopo era quello di sfruttare la risonanza naturale della Terra al fine di permettere la trasmissione di grandi potenze elettriche, utilizzando piccole antenne. Sulla base della sua scoperta delle onde stazionarie terrestri effettuata nel periodo passato a Colorado Springs, Tesla riteneva di poter usare la Terra come un conduttore gigante per poter trasmettere potenza e comunicazioni senza l'utilizzo di cavi in qualunque punto del globo usando un trasmettitore di amplificazione ancora più grande e potente di quello utilizzato a Colorado Springs. In sintesi, Tesla aveva scoperto che l'intero pianeta funziona come un condensatore sferico gigante con il suolo e il cielo che formano le piastre. Egli asseriva che è possibile disturbare periodicamente l'equilibrio della carica elettrica della Terra e fare in modo che essa oscilli con il suo apparato. Questo può essere reso possibile sovrapponendo un segnale a bassa frequenza ad un segnale a più alta frequenza che passa attraverso un oscillatore di risonanza.



La leggendaria Torre Wardenclyffe e Nikola Tesla accanto al suo trasmettitore di amplificazione

Nel 1901 effettuò esperimenti, con relativi brevetti, utilizzando liquidi criogenici ed elettricità ponendo le basi dei moderni superconduttori. Nello stesso periodo parlò di esperimenti che suggerivano resistenza di particelle con cariche frazionarie di un elettrone, quelle particelle che 76 anni dopo altri scienziati scopriranno come “quark”.

Nel Giugno 1902, dopo aver ottenuto fondi (150.000 \$) da J. p. Morgan, Tesla rese finalmente operativa la Torre Wardendyffe, situata a Long Island nei pressi di New York. Tra gli oltre 700 brevetti registrati sotto il nome di Tesla presso lo US Patent Office, la Torre Wardendyffe fu senz'altro la più controversa. Questa torre sperimentale fu concepita e costruita come sistema globale per le telecomunicazioni senza fili ma era anche considerata da Tesla come un modo per dimostrare la distribuzione di potenza senza fili. Nel 1903, dopo aver appreso che il vero scopo di Tesla, il quale aveva nel frattempo promesso di accendere tutte le luci della Fiera di Parigi usando il suo nuovo trasmettitore risonante di Wardenclyffe, era quello di trasmettere potenza elettrica senza fili, Morgan si rifiutò di finanziare ulteriormente il progetto. La torre fu smantellata durante il tempo di guerra. I giornali del tempo bollarono Wardenclyffe come la “follia di Tesla da un milione di dollari”. Da quel momento in poi Tesla non ebbe mai più una possibilità concreta di trasmettere energia libera al mondo. Nell'articolo “Il Futuro dell'Arte Senza Fili”, apparso nel 1908 sul *Wireless Telegraphy & Telephony*, Tesla fece la seguente dichiarazione sul progetto Wardenclyffe:

“Non appena il progetto sarà realizzato, sarà possibile per un uomo d'affari a New York dettare le sue istruzioni, e vederle istantaneamente apparire in fase di stampa nel suo ufficio a Londra o altrove. Egli dalla sua scrivania sarà in grado di telefonare a chiunque nel globo senza dover effettuare alcun cambiamento nell'equipaggiamento esistente. Uno strumento di poco costo, non più grande di un orologio, permetterà a chiunque lo porti di sentire informazioni ovunque, sia sul mare che sulla terra, musiche o canzoni, il discorso di un leader politico, l'indirizzo di un eminente uomo di scienza, o il sermone di un eloquente predicatore, difeso in qualunque altro posto a qualunque distanza. Utilizzando lo stesso sistema, qualunque fotografia, carattere tipografico, o stampa potrà essere trasferito da un posto all'altro. Milioni di tali strumenti potranno essere collegati ad una sola centrale di questo tipo. Più importante della comunicazione di informazione, sarà comunque la trasmissione di potenza senza l'utilizzo di fili, su larga scala, cosa che convincerà chiunque sulle enormi potenzialità del suo utilizzo. Ciò sarà sufficiente a mostrare che l'arte senza fili offre possibilità di gran lunga più elevate di qualunque altra invenzione o scoperta mai effettuata prima d'ora, e se le condizioni saranno favorevoli, ci si può aspettare con certezza che nei prossimi anni meraviglie verranno fuori dalle applicazioni di questa tecnologia”.

Dunque con il suo trasmettitore di amplificazione in risonanza per la ricezione e trasmissione senza fili, nato a Colorado Springs e poi perfezionato a Long Island, Nikola Tesla intendeva intraprendere fondamentalmente due azioni: a) trasmettere segnali e informazioni in tutto il mondo (sistema che per certi versi potrebbe ricordare sia la radio che l'attuale Internet); b) trasmettere potenza elettrica ovunque. Utilizzando la sua bobina e il relativo campo magnetico rotante era dunque partito con il sistema delle correnti alternate trasmissibili a grande distanza tramite filo, e poi si era evoluto usando derivati della sua prima strumentazione per elaborare e mettere in pratica un sistema che permettesse la trasmissione di segnali e potenza elettrica senza alcun bisogno di utilizzare cavi elettrici. Questa impresa avrebbe elettrificato il mondo intero, trasformandolo in un villaggio globale dove l'informazione sarebbe corsa alla velocità della luce e dove la potenza elettrica avrebbe fornito energia a chiunque sul pianeta.

Nel 1904, l'Ufficio Brevetti Statunitense confermò il brevetto della radio a Guglielmo Marconi. Ma Tesla intraprese immediatamente le sue battaglie

per confermare che il brevetto della radio era il suo. Tuttavia, nel 1907, Marconi riuscì a vincere il Premio Nobel per la sua presunta invenzione della radio. Tesla ne fu profondamente risentito e amareggiato, anche perché sapeva che Marconi aveva usato illegalmente ben 17 dei brevetti di sua proprietà. Per questa ragione Tesla intraprese un'azione legale contro Marconi. Tesla contestò sempre le affermazioni di Marconi, anche per quel che riguardava il metodo di ricerca da lui seguito. A tal proposito Tesla così disse:

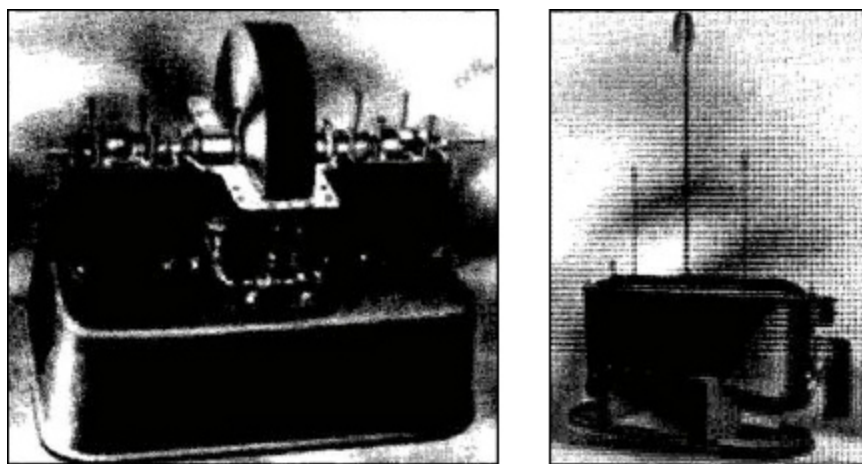
“Fin dal 1888 mi era evidente che la trasmissione di energia senza fili, se mai realizzata, non è un’invenzione, ma la trasmissione di energia senza fili è un’arte che richiede molte invenzioni tra loro combinate”.

Molti ritengono che tutti i brevetti conquistati da Tesla dal 1888 in avanti costituissero la base della moderna radio e della tecnologia senza fili. I diritti di Tesla sulla radio furono finalmente definitivamente riconosciuti a suo favore nel 1944, un anno dopo la sua morte. Questa decisione si basò proprio sui fatti relativi a tutto il lavoro che era stato fatto da Nikola Tesla prima che venisse fuori il brevetto di Marconi sulla radio.

1.10 - La turbina ad alto guadagno e la macchina elettroterapica

Nel 1906, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, Tesla dimostrò il funzionamento della sua “turbina a disco rotante senza pale”, usando una potenza di 200 cavalli- vapore. Nel periodo 1910- 1911, alla stazione Water Side di New York, diversi tipi delle sue turbine furono testate a 100- 5000 cavallivapore. Il vantaggio della turbina senza pale rispetto a quella tradizionale con pale consisteva nel fatto che le pale andavano soggette a stress meccanico e a conseguente perdita di efficienza. La turbina di Tesla era in grado di mettere in funzione due dischi separati (ben resistenti al calore) contenuti all’interno di un cilindro, usando l’effetto viscoso prodotto da gas ad alta velocità che fluiva tra essi. Questo meccanismo, interamente meccanico e fluidodinamico, ricordava stranamente una versione meccanico - fluidodinamica del campo magnetico rotante in un motore a induzione (per corrente alternata) e il modo in cui

metteva il rotore in moto. Allo stesso modo in cui nel suo motore a corrente alternata un campo magnetico rotante trascinava con sé il rotore, il vapore nella sua turbina trascinava, a causa delle forze viscosi, i dischi che erano posti l'uno accanto all'altro e fissati all'asse della turbina mettendoli in rotazione. In operazione, nella turbina di Tesla veniva introdotto gas ad alta velocità tangenzialmente alla periferia dei dischi in modo da fluire tra essi in percorsi liberi a spirale e uscire attraverso una cavità centrale. La leggera viscosità del gas- propellente garantiva una buona adesione alle facce dei dischi. In tal modo veniva efficientemente trasmessa energia meccanica al mezzo (nave o aereo) a cui suppliva come propulsione.



Turbina di Tesla (a sinistra) e suo battello radiocomandato (a destra)

Un grande vantaggio della turbina di Tesla rispetto alle turbine convenzionali e ai motori a pistoni era la sua relativa semplicità di costruzione e la tendenza a guastarsi di rado. Si può dire senz'altro che il progetto della turbina fu l'ultimo che ebbe una commercializzazione su vasta scala.

Prima di questa invenzione, Tesla aveva fatto qualche affare vendendo sue invenzioni relative a macchine con caratteristiche elettro-terapeutiche derivate dalla sua famosa bobina, e inventò e commercializzò anche il tachimetro per automobili, che tra l'altro era basato sul principio della turbina rotante. E infatti fu proprio la sua invenzione del tachimetro a ripagarlo delle royalties che gli vennero corrisposte nei 20 anni successivi. Per compensare ai suoi guadagni sempre più magri scrisse anche articoli per riviste popolari sul futuro dell'elettricità e della radio e, facendo tesoro della

sua ricca conoscenza delle lingue straniere e della sua capacità di scrivere molto bene, si dedicò anche alla traduzione in inglese di opere letterarie provenienti dai paesi dell'Est.

Seppur non avessero rappresentato un guadagno concreto per lui egli mostrò soprattutto un grandissimo interesse per le macchine elettriche a scopo terapeutico (elettroterapia), che non brevettò mai ma ne permise la diffusione - soprattutto tramite il famoso inventore Thomas Henry Moray, che proseguì queste ricerche negli anni '40 - dopo averne dato annuncio alla comunità medica. Tesla scoprì infatti che certe frequenze avevano un potere di guarigione sul corpo e sulla mente. Effettuò moltissime sperimentazioni su se stesso e su altri, scoprendo che i pazienti riuscivano a guarire dal reumatismo e da altri disturbi che creavano dolore o grave disagio, tra i quali la paralisi stessa. Scoprì che la radiazione che lui trasmetteva utilizzando un marchingegno elettrico derivato dalla sua ben nota bobina, aveva il potere di aumentare il flusso sanguigno in aree specifiche del corpo esercitando su di esse un piacevole effetto riscaldante (effetto diatermico), e di aumentare l'ossigenazione e il valore nutritivo del sangue e certe secrezioni, e accelerare l'eliminazione di scorie dal sangue. Ricerche di questo genere, che si avvalgono di trasmettitori sia a bassa che ad alta frequenza, sono continuate e messe in pratica anche oggi, un esempio è il famoso "zapper" della Dr.ssa Hulda Clark. Inoltre, Tesla effettuò molte sperimentazioni che comportavano la trasmissione al cervello umano delle frequenze più svariate nella gamma bassa dello spettro: in particolare, la gamma ELF (8 - 20 Hz), la gamma VLF bassa (20 - 40 Hz), e la gamma VLF alta (40 - 100 Hz). In tal modo scoprì che le onde ELF (in particolare da 4 a 8 Hz) erano altamente dannose e potevano essere usate anche come arma sconvolgendo l'attività bioelettrica del cervello. Ma scoprì anche che a 8 Hz la mente sperimentava uno profondo stato di rilassamento, una frequenza che tra l'altro è esattamente quella di risonanza principale della Terra. Studiando il comportamento delle onde a bassissima frequenza si rese conto che era possibile costruire un'arma elettromagnetica in grado di manipolare e controllare la mente, oltre che le forze della natura. Un progetto del genere, noto come "MK Ultra", è purtroppo attivo da diversi anni sia negli Stati Uniti che in Russia. Queste specifiche ricerche biofisiche di Tesla furono poi confermate alla fine degli anni '70 da ricercatori come Andrija Puharich e Robert Beck. Se ne occupò, seguendo

altre strade, anche il famoso ricercatore austriaco Wilhelm Reich, nel periodo della sua vita in cui si dedicò a studi di biofisica.

Nel 1912, Tesla venne candidato al Premio Nobel per la Fisica. Egli lo rifiutò per non averlo ricevuto nel 1909 al posto di Marconi. Nel 1915, di nuovo, Tesla rifiutò il premio Nobel, venendo a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto dividerlo con Edison. Entrambi non ricevettero tale onorificenza.

Prima della prima guerra mondiale, Tesla cercò all'estero finanziatori per le sue invenzioni.

All'inizio della guerra Tesla perse occasioni di finanziamento dall'Europa. La Torre Wardencliffe venne smantellata verso la fine della prima guerra mondiale. In questo periodo (1914) egli scrisse un articolo in cui predicava le ragioni della guerra denunciando anche l'inutilità della Lega delle Nazioni come istituzione. Nel 1915, Tesla tentò di dare luogo ad una ingiunzione della corte contro le affermazioni di Marconi sulla radio, ma senza successo.

1.11 - Mente eccelsa e psiche turbata

Nel 1916 Tesla si trovò alla bancarotta per via di tutti i debiti arretrati. Fu da questo periodo in poi che egli visse in povertà sempre crescente. Si dice che Tesla negli anni successivi avesse manifestato disordini mentali di tipo ossessivo - compulsivo. Ad esempio egli era ossessionato dal numero tre: sentiva di dover camminare tre volte attorno ad un edificio prima di entrare. Inoltre sviluppò una fobia ossessiva per i germi. Già fin dalla fanciullezza Tesla era caratterizzato da una enorme sensibilità sia fisica che psicologica: in particolare, non poteva sopportare le vibrazioni eccessive e l'esposizione alla luce. Probabilmente questa ipersensibilità, già manifestata ai tempi della sua permanenza a Budapest, aveva un legame con i problemi psichici sopraggiunti ed evolutisi nel corso della sua permanenza in America. I suoi problemi psichici erano poco conosciuti a quel tempo, per cui la manifestazione di quei sintomi fu considerata una 'prova' di scarsa salute mentale, cosa che probabilmente danneggiò la sua reputazione negli anni successivi. Senza alcun dubbio, i molti invidiosi accademici che si ritrovava (non richiesti) attorno, approfittarono di questo suo stato per screditarne ancor più le affermazioni. C'è anche chi ritiene che gli strani

sintomi manifestati da Tesla derivassero dall'esposizione ripetuta ai suoi sistemi polifase durante le sue sperimentazioni ma anche durante certe applicazioni di elettroterapia che Tesla spesso si autosomministrava. In questo periodo egli viveva presso l'Hotel Waldorf - Astoria, in una camera a basso prezzo.

20.000 \$ di debiti furono pagati a Gorge Boldt, il proprietario dell'Hotel, utilizzando il denaro ottenuto dalla vendita degli strumenti della Torre Wardencllyffe dopo che fu smantellata. Proprio nel periodo in cui Boldt utilizzava i pagamenti di Tesla per costruire al posto di Wardencllyffe vari edifici adibiti ad abitazione, come ironia della sorte nel 1917 Tesla ricevette dall'istituto AIEE la Medaglia Edison, il più alto riconoscimento nel campo dell'ingegneria. Da quel momento in poi la disponibilità di fondi per la sperimentazione e la sua vita stessa furono soggetti ad un drastico declino. Eppure fu proprio in quel periodo che le sue scoperte più rivoluzionarie vennero a galla con annunci a sorpresa dati a giornali e a quotidiani. Per via della mancanza di fondi che caratterizzò gli ultimi 26 anni della sua vita, le sue idee rimasero scritte in taccuini e diari, parte dei quali (quelli non confiscati dalla FBI alla sua morte, e quelli rilasciati in anni recenti tramite il Freedom of Information Act attivo da 30 anni negli USA) sono tuttora sotto esame da parte di numerosi ingegneri e fisici.

1.12 - L'illuminazione sui principi del radar e altri sogni non realizzati

Nell'Agosto 1917, mise a punto i principi relativi ai livelli di frequenza e di potenza che avrebbero permesso di costruire nel 1934 le prime apparecchiature radar. [idea era di trasmettere onde radio ad alta frequenza che dopo avere rimbalzato sulle superfici degli oggetti che si desiderava scoprire ritornavano indietro. In linea di principio le onde dovevano essere catturate da un'antenna che funzionava sia come trasmettitore che come ricevitore, e una volta amplificate dovevano venire convogliate, come energia, per illuminare uno schermo fluorescente. Ciò fu reso possibile dai suoi precedenti esperimenti sulle correnti alternate ad alto voltaggio e alta frequenza. Aveva dunque messo a punto anche il concetto di usare le onde radio per rilevare la posizione e la velocità di oggetti a distanza. Il radar una volta costruito e prodotto in serie, permise infatti di decidere le sorti della

seconda guerra mondiale, dal momento che permetteva di scoprire aerei o navi del nemico a distanza. Il radar, così come molte altre invenzioni di ampia diffusione, fu dunque utilizzato solo ed esclusivamente grazie alle scoperte di Nikola Tesla.

Negli anni '20, Tesla iniziò a negoziare con il governo britannico, a quel tempo diretto dal primo ministro Chamberlain, sulla possibilità di utilizzare il cosiddetto “raggio della morte”, progetto su cui Tesla aveva lavorato da anni in gran segreto, fin dai tempi della sua permanenza a Colorado Springs. Ma i negoziati non andarono in porto, e il suo progetto per difendere le nazioni alleate dai nemici utilizzando una potentissima arma di deterrenza, non venne preso in considerazione.

Nel 1928 Tesla ottenne il suo ultimo brevetto, riguardante un apparato di trasporto aereo a decollo verticale, antesignano degli attuali aerei di questo tipo. Al settantacinquesimo compleanno di Tesla, nel 1931, la rivista *Time* mise il suo volto sulla copertina celebrando il suo compleanno con scritta una frase che menzionava il suo grande contributo alla generazione di potenza elettrica. Nello stesso numero della rivista Tesla annunciò un suo progetto di un gigantesco trasmettitore, da lui chiamato “Teslascope” che voleva utilizzare per inviare segnali verso le stelle. La ricerca di intelligenze extraterrestri, che già aveva maturato sin da bambino, fu una delle più grandi ossessioni della sua vita. Intanto nel 1935, molti dei brevetti di Marconi legati all'invenzione della radio vennero dichiarati invalidi dalla Court of Claims degli Stati Uniti, la quale riconobbe che il fondamento dei lavori di Marconi stava nei precedenti esperimenti di Tesla, basati su ben 17 brevetti che lo stesso Marconi aveva impropriamente usato.

Il 10 Luglio del 1935, Tesla annunciò al mondo un metodo per trasmettere energia meccanica con perdite minime a qualunque distanza terrestre, un sistema che permetteva nuovi mezzi di comunicazione e metodi per la localizzazione di depositi sotterranei di minerali. Questo sistema di trasmissione di energia meccanica era nato dagli studi da lui maturati negli anni precedenti da lui definiti “arte della telegeodinamica” e si basava su speciali trasmettitori di disegno piuttosto semplice nati come sviluppo successivo della sua famosa bobina il cui scopo era quello di inviare vibrazioni alla Terra usandone le sue proprietà risonanti. Nel 1937, mentre stava facendo una delle sue passeggiate quotidiane, fu investito da un taxi, incidente da cui non si riprese mai completamente.

Così come era riuscito ad accendere lampadine a fluorescenza usando la sua bobina ad alta frequenza e voltaggio senza l'utilizzo di fili, uno dei sogni di Tesla era quello di illuminare l'atmosfera terrestre di notte. Il suo progetto, mai realizzato, era quello prima di ionizzare l'atmosfera soprastante usando un fascio ultravioletto per renderla conduttiva e poi di inviare energia elettrica ad altissima frequenza e voltaggio per "accendere l'atmosfera stessa", allo stesso modo in cui essa si illumina quando viene colpita dalle particelle solari dando luogo alle aurore polari. Tesla teneva molto a questo progetto perché era sua intenzione aiutare i naviganti di notte in condizioni difficili. A tal proposito egli disse:

“L'illuminazione dell'oceano... è solo uno dei risultati meno importanti che possono essere ottenuti con questa invenzione. Ho già pianificato molti dei dettagli di una centrale di trasmissione che potrebbe essere eretta nelle Azzorre e che sarebbe ampiamente sufficiente per illuminare l'intero oceano di modo che disastri come quello accaduto al Titanic non si ripeterebbero. La luce sarà soffice e di intensità molto bassa, ma piuttosto adeguata allo scopo”.

Ai giorni nostri un progetto del genere è senz'altro nelle potenzialità dell'attuale sistema HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) gestito dal governo degli Stati Uniti, dove utilizzando numerose antenne basate soprattutto in Alaska si effettuano esperimenti sulla ionosfera, oltre che a studiare, come faceva Tesla, le proprietà di risonanza della Terra. In particolare, cosa che ancora una volta ricorda direttamente il progetto di Tesla descritto sopra, uno degli scopi specifici di HAARP è di testare metodi per creare una regione riscaldata di plasma nella ionosfera utilizzando il meccanismo fisico del ciclotrone elettronico artificiale, un processo ionizzante che può illuminare l'atmosfera.

1.13 – Il sogno delle aeronavi elettriche, ovvero gli Ufo terrestri

Un altro dei grandi sogni di Tesla, su cui lavorò fin da prima di emigrare negli Stati Uniti, era quello di costruire un aeromobile (o aeronave) interamente propulso da elettromagnetismo. A tal proposito dichiarò:

“La macchina volante del futuro - 14 mia macchina volante - sarà più pesante dell’aria, ma non sarà un aeroplano. Non avrà ali. Essa, a differenza di un aereo, sarà solida e stabile. Se voi 14 vedeste stazionare sul terreno non credereste mai che si tratta di una macchina volante. Sarà in grado di muoversi a volontà nell’aria in ogni direzione e in perfetta sicurezza, a velocità mai raggiunte da aerei prima d’ora, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e di vuoti d’aria o dalle correnti verso il basso. Sarà addirittura capace di ascendere tali correnti. Può rimanere assolutamente stazionaria nell’aria anche in presenza di un forte vento... Non è ancora tempo di entrare nei dettagli di questa cosa. Posso solo dire che essa si basa su un principio che significa grandi cose per 14 pace ma anche che essa può essere usata per grandi cose che hanno a che vedere con 14 guerra. Ma, ripeto, questo non è il tempo per parlare di queste cose”.

Inutile dire che questo ennesimo sogno di Tesla ricorda nientemeno che i fantomatici “Ufo”, e purtroppo svariati gruppi pseudoscientifici, ufologici (di basso profilo) e addirittura spiritualistici dei giorni nostri hanno costruito una montagna di speculazioni su questo suo specifico progetto strumentalizzando a proprio vantaggio il nome di questo grande scienziato. L’unico risultato è stato quello di screditare ulteriormente, a gran torto, Nikola Tesla nei confronti del sempre più ottuso mondo accademico attuale. In realtà questo progetto di Tesla per una macchina volante era senz’altro rivoluzionario e probabilmente concreto. Si trattava di aeronavi che potevano volare assorbendo e sfruttando energia elettromagnetica trasmessa in permanenza da trasmettitori molto simili a quelli di Colorado Springs e Long Island. L’effetto sarebbe dovuto essere senza dubbio anti-gravitazionale, ma non esistono dettagli tecnici di come questo effetto potesse essere realizzato. Tesla non fece mai un brevetto di questo progetto di aeronave elettrica, ma fece comunque brevetti concernenti la creazione di un “binario elettrico” per far volare questi congegni, usando un derivato del suo trasmettitore in risonanza. Rilasciò invece un brevetto per un aereo in grado di decollare e atterrare verticalmente (simile agli attuali caccia “Harrier”), ma si trattava di un aereo che, avendo come propulsore un derivato della turbina di Tesla, comunque per volare usava la convenzionale portanza alare e i relativi flussi aerodinamici. Tesla non entrò mai in dettagli tecnici sul suo progetto di aeronave elettrica, progetto che invece viene

portato avanti proprio ai giorni nostri da alcuni fisici eredi delle sue scoperte e, per certi aspetti, perfino dalla NASA (dal 1997) con il suo progetto Breakthrough Propulsion Physics.

1.14 - La disputa con Einstein, il mistero dell'etere e strane palle di luce

All'età di 81 anni Tesla annunciò che, in alternativa alla teoria della relatività di Einstein, stava lavorando su una “teoria dinamica della gravità”, ma questa teoria non fu mai pubblicata. Tesla era molto scettico sulle teorie di Albert Einstein (con il quale era comunque in contatto) proprio perché secondo lui erano minate da profondi errori di base. In particolare, a differenza di Einstein, Tesla riteneva che l'energia non è contenuta nella materia ma nello spazio tra le particelle di un atomo, e che la velocità di propagazione di un segnale elettromagnetico poteva superare la velocità della luce. In materia di relatività Tesla affermò:

“... la teoria della relatività, è in realtà più vecchia dei suoi attuali proponenti. Fu proposta 200 anni fa dal mio illustre conterraneo Boskovic, che tra l'altro era anche un grande filosofo che scrisse un migliaio di volumi sugli argomenti più svariati. Tra questi argomenti Boskovic si occupò di relatività, incluso il cosiddetto «continuum spazio-temporale»”.

Sul *New Herald Tribune* egli più esplicitamente ebbe a dire:

“Sono convinto che lo spazio non possa essere curvato, per la semplice ragione che esso non ha proprietà. Di proprietà noi possiamo solo parlare quando ci riferiamo alla materia che riempie lo spazio. Dire che in presenza di grandi corpi lo spazio diventa incurvato è equivalente a stabilire che qualcosa agisce sul nulla. Mi rifiuto di credere a questa teoria. .. la supposta curvatura dello spazio è interamente impossibile. E anche se esistesse non spiegherebbe il moto dei corpi come li osserviamo. Solo l'esistenza di un campo di forza può spiegarlo e la sua assunzione dispensa la curvatura spaziale dall'esistere. Tutta la letteratura su questo soggetto è futile e destinata all'oblio”.

In seguito Tesla fu ancora più critico sulle teorie di Einstein, affermando nel 1935 sul *New York Times*:

“... una magnifica architettura matematica di grande fascino che rende le persone cieche sugli errori che sono alla base di questa teoria. Questa teoria è come un barbone vestito di porpora che individui ignoranti considerano un re.. .., i suoi esponenti sono uomini brillanti ma sono dei metafisici piuttosto che scienziati...”.

Soprattutto, Tesla, in contrasto con le negazioni di Einstein e di Michelson e di quasi tutti i suoi colleghi di quel tempo, era convinto che tutte le proprietà della materia e dell'energia derivante dal cosiddetto “etere” che permeerebbe tutto l'universo. Queste convinzioni di Tesla sull'etere, seppure in mezzo a svariate polemiche con il lato conservatore dell'accademia, sono state riprese in esame da svariati fisici contemporanei (soprattutto quantistici), che oltre a tentarne sperimentalmente l'estrazione (come Thomas Bearden e altri), hanno messo a punto modelli teorici (come Hal Puthoff e altri), alcuni anche piuttosto sofisticati dal punto di vista matematico, sulla cosiddetta “energia di punto zeta” che in sostanza descriverebbe quello che Tesla intendeva per “etere”.

Tesla aveva anche una sua teoria, oltre che sulla formazione, anche sulla natura del fulmine globulare¹. Egli riteneva che esso non fosse nient'altro che etere messo in moto vorticoso e reso visibile dalla fluorescenza di particelle cariche. In sostanza egli riteneva che in particolari condizioni, specie quando alte e basse frequenze interagiscono tra loro, fosse possibile visualizzare l'etere in forma energetica. Certamente questa sua teoria sui “fulmini globulari come parto dell'etere”, senz'altro una speculazione nata da alcune sue intuizioni scaturite da alcuni suoi concreti esperimenti effettuati a Colorado Springs e a Long Island (si dice fosse riuscito a creare artificialmente “palle di luce” usando il suo trasmettitore), non era suffragata da modelli matematici. Eppure confrontando questo suo modello qualitativo viene spontaneo fare riferimenti alle cosiddette “fluttuazioni quantistiche del vuoto” di cui i fisici teorici attuali, e in parte anche alcuni fisici particellari, hanno costruito solidi e complessi modelli matematici. Tesla, nel corso dei suoi esperimenti con i fulmini globulari artificiali arrivò ad affermare:

“La palla di fuoco mi dava l’impressione di un modello enormemente ingrandito del piccolo elettrone, uno dei mattoni che costituiscono la materia, che agisce come se fosse un’area sferica di spazio in cui un certo ammontare di energia è come cristallizzato per darvi una struttura. Ho la forte sensazione che se fosse possibile scoprire come una tale quantità di energia possa essere incapsulata nella struttura di queste palle di fuoco così simili ad una bolla, potrebbe essere ricavato un vitale indizio sulla struttura stessa dell’elettrone e di altre fondamentali particelle della materia. Questo metodo di immagazzinare energia potrebbe essere applicato in una infinità di modi”.

Tesla risultò affascinato dai concetti fondamentali dell’altra grande teoria (rivale della relatività) in gran voga in quel periodo: la meccanica quantistica. In particolare condivideva la visione della luce intesa sia come particella che come onda. Sembra che sulla base delle nuove teorie della luce, Tesla lavorasse anche ad un progetto relativo ad una non meglio precisata “barriera di luce” in grado di alterare a volontà il tempo, lo spazio, la gravità e la materia stessa. Lo scopo fondamentale di queste sue specifiche ricerche teoriche, che hanno ulteriormente contribuito ad alimentare le leggende fantascientifiche su di lui, sembra fosse quello di costruire macchine in grado di generare antigravità, il teletrasporto, il viaggio nel tempo e l’invisibilità. Si specula inoltre che egli avesse pronto un congegno in grado di imbrigliare il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta, cosa che avrebbe permesso di estrarre tremende quantità di energia tagliando le linee di forza di questo campo oppure moltiplicandole tra loro. Non esistono comunque brevetti su questo marchingegno. Gli “pseudo scienziati” che al giorno d’oggi si occupano di Tesla non hanno dubbi: Tesla era in contatto con extraterrestri che gli avevano comunicato segreti di varia natura. C’è chi addirittura arriva a dire che Tesla fosse egli stesso un extraterrestre adottato dai suoi genitori in Jugoslavia ... Altre leggende metropolitane, seppur anch’esse senza alcun concreto fondamento, attribuiscono alle scoperte di Tesla quello che si ritiene sia successo nel 1943 con il fantomatico “Progetto Filadelfia”, quando nel corso di un esperimento voluto dai militari USA, una nave da guerra e tutto il suo equipaggio furono fatti scomparire dopo aver esposto la nave ad un fortissimo campo magnetico. Stranamente il 1943 era l’anno della morte di Tesla, mentre tutti i suoi segreti più scottanti erano finiti nelle mani dell’FBI

e dei militari USA subito dopo la sua morte. Secondo voci indiscrete ma non provate, nel 1895 Tesla, mentre conduceva esperimenti con i suoi primi trasformatori, avrebbe avuto le prime indicazioni che sia il tempo che lo spazio possono essere manipolati usando campi magnetici rotanti.

Negli ultimi 20 anni della sua vita, tutti i tentativi (purtroppo fruttuosi) del mondo industriale e di quello accademico a esso asservito di cancellare Nikola Tesla dalla letteratura scientifica, furono la causa della sua condizione da quasi esiliato. Per via della mancanza di capitale, indispensabile per testare le sue teorie, fu forzato a scrivere le sue idee e i suoi appunti su una infinità di diari e al contempo a vivere una vita gradualmente sempre più grama, quasi al limite dell'indigenza. Mentre magnati come Westinghouse e Morgan si erano arricchiti usando il suo talento e la sua attitudine al superlavoro, e l'inventore Thomas Edison aveva sfacciatamente mantenuto il suo buon standard negli affari nonché una esagerata e forse immeritata menzione nella storia. A differenza di Edison, Tesla era un pensatore originale con idee che non avevano precedenti nella storia della scienza. Sfortunatamente il mondo, ancora oggi, non premia finanziariamente persone con l'originalità di Nikola Tesla. Vengono premiati solamente quei concetti che possono essere messi in pratica in maniera redditizia. Ecco dunque la ragione per la quale nella prima parte della vita di Nikola Tesla, venne premiata l'invenzione delle correnti alternate e pochi altri progetti minori di immediato utilizzo, ma non il progetto di trasmettere potenza senza fili, perché ciò significava "energia libera" per tutti, e poco reddito per i capitalisti del tempo.

1.15 - Il raggio della morte, le armi a plasma e la strana morte di Nikola Tesla

Tesla morì solo all'Hotel New Yorker per via di un attacco cardiaco, in un periodo compreso tra il 5 gennaio e l'8 gennaio 1943. Nonostante avesse venduto i suoi brevetti sulla corrente alternata, alla fine della sua vita raggiunse il culmine della povertà e morì con debiti ancora non pagati. Fino a poco prima della sua morte, Tesla aveva lavorato ad un'arma da lui denominata "tele forza", o "raggio della morte", i segreti della quale lui aveva proposto di offrire al Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti proprio il 5 Gennaio 1943. In merito a questo, Tesla affermò:

“È perfettamente praticabile trasmettere energia senza fili e produrre effetti distruttivi a distanza. Ho già costruito un trasmettitore senza fili che rende questo possibile, e ne ho descritto i dettagli in alcune mie recenti pubblicazioni tecniche e in uno dei miei più recenti brevetti . .. Il mio apparato proietta particelle che possono essere relativamente grandi o di dimensioni microscopiche, questo sistema permette di concentrare in un’area molto piccola queste particelle e di inviarle a distanze enormi, con energie trilioni di volte più potenti di quella ottenuta con qualunque apparato tuttora esistente. In tal modo migliaia di cavalli- vapore possono essere così trasmessi sotto forma di un fascio più sottile di un capello a cui nulla può resistere”.

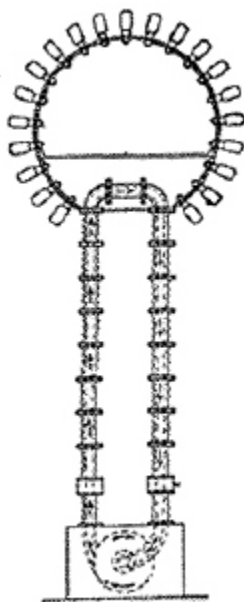
A dire di Tesla, un’arma del genere sarebbe stata in grado di abbattere 10.000 aerei alla distanza di 400 km, o perlomeno di neutralizzarne i motori. Con questo progetto, Tesla intendeva costruire una specie di “Muraglia Cinese” da disporre attorno al paese. Eppure Tesla aveva voluto quest’arma per scopi esclusivamente difensivi e come deterrente per fermare qualunque attaccante, quindi per impedire qualunque guerra. Per questa ragione la sua invenzione veniva anche da lui definita come “raggio della pace”. Il succo dell’idea di questa arma consisteva in un fascio iperconcentrato di particelle sub- microscopiche che venivano sparate da un tubo per mezzo del meccanismo della repulsione elettrostatica e fatte viaggiare a velocità prossime a quelle della luce concentrando l’energia in impulsi molto brevi. Non trattandosi di un fascio di onde (come il laser) ma di particelle, l’energia del fascio non andava soggetta a dispersione, mantenendo così concentrata la sua energia. Il fascio veniva messo in funzione utilizzando un modello elaborato di generatore di Van Der Graf (un generatore elettrostatico in grado di produrre tensioni elevatissime), a sua volta una evoluzione del suo precedente trasmettitore di amplificazione, che, unitamente ad un tipo speciale di tubo a vuoto, innescava un processo a quattro stadi: 1) un sistema per annullare l’effetto dell’atmosfera nel disperdere l’energia delle particelle e per renderla altamente conduttiva all’elettricità; 2) un metodo per creare elevatissimi potenziali elettrici; 3) un metodo per amplificare quel potenziale a 50.000.000 di Volti 4) la creazione di una tremenda forza elettrica di repulsione che avrebbe dovuto spingere le particelle ad altissima velocità. Dunque non si trattava di un “raggio” ma di un vero e proprio acceleratore di particelle antesignano sia degli attuali

acceleratori di particelle usati nei laboratori nucleari a scopo di ricerca, che degli attuali progetti di “armi a energia diretta” tuttora in fase di sperimentazione nell’ambito del progetto SDI (Space Defence Initiative) voluto dal presidente USA Ronald Reagan 20 anni fa e in corso di evoluzione tuttora. Si dice che Tesla, seppur usando potenze molto basse, nel periodo in cui si trovava a Colorado Springs avesse già effettuato verifiche sul campo della sua arma disintegrando involontariamente ad una distanza di molte centinaia di metri un uccello che si era trovato occasionalmente a passare in mezzo al fascio di energia.

Sembra che questa sua proposta per un’arma rivoluzionaria non fosse l’unica... In base alle sue ricerche sui fulmini globulari e sul plasma effettuate a Colorado Springs e a Long Island, scoprì che le cosiddette “palle di fuoco” risultavano dall’interazione di due frequenze diverse, proprio quelle che lui usava per i suoi esperimenti con il suo leggendario trasmettitore risonante. In particolare, intuì che se uno avesse trovato la maniera di fare in modo che una corrente ad alta frequenza (come le microonde) scaricasse esplosivamente una corrente a bassa frequenza (come le onde ELF), allora si sarebbe potuto disporre di un’arma a plasma con elevatissimo potenziale distruttivo. Per mettere in pratica un’arma del genere, secondo Tesla, era necessario utilizzare un oscillatore ad alta frequenza come quello che lui aveva usato per inviare potenza elettrica senza fili da Colorado Springs. Tale oscillatore avrebbe dovuto essere messo in operazione ad una frequenza a cui il bersaglio scelto fosse risonante. Immaginava che questo bersaglio potesse essere una nave da guerra nemica. La complessa struttura di una nave avrebbe fornito un gran numero di punti della sua struttura in cui le oscillazioni elettriche potessero essere sintonizzate ad una frequenza più alta di quelle che caratterizzano la nave nella sua globalità. In tal modo avrebbero avuto luogo delle “correnti parassite” in grado di reagire con la corrente principale: ciò avrebbe dato luogo alla produzione di “palle di fuoco” che avrebbero distrutto la nave per intero con una reazione a catena. Un secondo oscillatore, usato simultaneamente con il primo (usato ad alta frequenza), avrebbe dovuto inviare emissione a bassissima frequenza per amplificare l’effetto distruttivo. Ci fu addirittura chi asserì che Tesla stesso fosse stato l’autore involontario della terribile esplosione avvenuta il 30 Giugno del 1908 in Siberia nell’area di Tunguska. È inquietante comunque notare come lo stesso Tesla avesse ammesso che lo stesso giorno della tremenda esplosione

egli stesse tentando di inviare un'onda di grande potenza allo scopo di effettuare un test di comunicazione (e non di trasmissione di potenza) con una spedizione Artica che, guarda caso, era localizzata su una linea retta proprio tra il laboratorio di Tesla e il sito dove avvenne l'esplosione. Molti ai tempi recenti hanno ritenuto che il suo trasmettitore potesse effettivamente generare livelli di energia e di frequenza capaci di liberare la stessa forza distruttiva di una bomba all'idrogeno da 10 megatoni. L'effetto esplosivo poteva teoricamente avere luogo se tutta questa energia senza fili fosse stata liberata quasi istantaneamente. Tutto questo non può essere ovviamente provato, e può essere che si tratti del frutto delle leggende metropolitane su Nikola Tesla, ma certamente l'esplosione di Tunguska non rilasciò nessun cratere, come ci si sarebbe aspettati dall'impatto di un meteorite o di una cometa, né risultarono testimonianze di oggetti in caduta dal cielo. Ciò che invece risultò fu la produzione anomala di luce aurorale pochi giorni dopo l'esplosione, effetto che in linea concettuale, potrebbe essere prodotto da apparati simili a quelli in uso da parte di Tesla (come ad esempio l'attuale sistema HAARP). Fu comunque una vera fortuna che, nonostante lo spaventoso effetto esplosivo comparabile ad una grossa bomba termonucleare, non risultarono vittime da questo misterioso incidente. Al giorno d'oggi, nonostante le svariate missioni esplorative effettuate in loco, pur con prove scarsissime in merito, si continua a costruire speculazioni più o meno canoniche che spiegherebbero l'esplosione di Tunguska con l'impatto di una cometa esplosa in aria, l'esplosione di una astronave aliena oppure l'impatto di un mini- buco nero. Solo il tempo potrà dirci un giorno cosa realmente successe nel 1908 in Siberia. Certamente fa per lo meno riflettere l'enorme riserbo che Tesla mantenne per tutta la sua vita in merito ai suoi progetti applicativi per svariate armi a energia diretta derivate dal suo trasmettitore di amplificazione. Nikola Tesla fu trovato morto tre giorni dopo che aveva contattato il Dipartimento di Guerra il 5 Gennaio 1943 per fare la sua proposta sul raggio della morte e, dopo che l'FBI (Federal Bureau of Investigation) fu prontamente contattata dal Dipartimento di Guerra, i suoi articoli pertinenti al raggio della morte e molti altri progetti giudicati "sensitive" furono confiscati e dichiarati top secret. Immediatamente dopo che la sua morte fu conosciuta pubblicamente, lo FBI dette infatti l'ordine allo Office of Alien Property di prendere possesso dei suoi documenti e delle sue proprietà, nonostante la sua cittadinanza statunitense. Ciò fu reso

necessario dalla particolare natura delle invenzioni e dei brevetti di Tesla. La famiglia di Tesla e l'ambasciata Jugoslava lottarono con le autorità statunitensi per avere indietro gli averi di Tesla. Il nipote, Sava Kosanovich (a quel tempo ambasciatore della ex - Jugoslavia), riuscì comunque a entrare in possesso di molti dei suoi effetti personali, che ora si trovano presso il Museo "Nikola Tesla" a Belgrado, dove sono raccolti circa 150.000 documenti che testimoniano della vita e della attività creativa di questo scienziato e inventore. Una parte di questi documenti sono stati rilasciati in epoca abbastanza recente tramite il Freedom of Information Act (FOIA), mentre altri probabilmente non compariranno mai più. I funerali del grande Nikola Tesla ebbero luogo il 12 gennaio 1943 presso la Cattedrale Saint John The Divine a Manhattan, New York. Fu successivamente costruito un monumento dedicato a Nikola Tesla che si trova presso Goat Island a New York.



Schema di un importante componente del leggendario "raggio della morte".

1.16 - Il tributo al genio, nonostante tutto ...

La comunità scientifica, come tributo alla sua opera, gli dedicò la unità di misura della induzione magnetica, il 'Tesla'. Ben tre Premi Nobel gli tributarono l'onore di essere stato uno degli intelletti più brillanti al mondo

che tracciarono la via per gli sviluppi tecnologici dell'era moderna. Nel corso della sua vita, in particolare la prima parte nel corso della quale effettuò ricerche in cui non si espose in modo particolare alla censura del "sapere accettato", egli fu ammirato dai più grandi scienziati e fisici dell'epoca, in modo particolare da Lord Kelvin, Hermann von Helmholtz, William Crookes, Lord Rayleigh, James Dewar, Robert Millikan, James Fleming, B.A. Behrend, A. E. Kennally, L. W. Austin, W. H. Bragg, Ferdinand Braun, Jonathan Zebeck, E. W. E. Alexanderson, J. S. Stone, Vannevar Bush, W. H. Eccles, Edwin H. Armstrong, e in modo davvero particolare e inaspettato da Albert Einstein, Ernest Rutherford, Arthur Compton, e Niels Bohr. La rivista *Life magazine*, in un numero speciale, menzionò Tesla tra le 100 persone più importanti negli ultimi 1000 anni. Egli occupò la cinquantasettesima posizione, citato come uno dei più lungimiranti inventori dell'era elettrica. Qui si dice che il suo lavoro sul campo magnetico rotante e sulle correnti alternate dettero un fondamentale contributo per l'elettificazione del mondo intero.

La leggenda di Nikola Tesla è viva tuttora, sebbene il suo nome sia stato globalmente trascurato nei libri di testo (viene ricordato solo per la scoperta della corrente alternata e per l'unità di misura dell'induzione magnetica, il "Tesla"). Un secolo dopo le sue invenzioni rivoluzionarie, la sua opera appare in moltissimi libri di stampo scientifico (ma non accademico) o pseudoscientifico che, ignorando tutte le invenzioni che Tesla concretizzò effettivamente, descrivono le sue sperimentazioni relative soprattutto all'utilizzo di energia libera. Nel mondo intero è attivo un gruppo, purtroppo inquinato anche da cospirazionisti e vari millantatori, sempre crescente di ricercatori che tentano di proseguire la ricerca di Tesla. Essi si sono organizzati in differenti gruppi, il più importante dei quali è la Tesla Society, che ha sede a Colorado Springs, dove viene ospitato un museo in cui vengono venduti libri e videocassette. Questo gruppo conta più di 7000 membri sparsi in tutto il mondo. Al contrario, le oligarchie che controllano le multinazionali non permettono che il nome di Tesla venga resuscitato, perché così facendo verrebbero messe all'angolo per via delle sue scoperte rivoluzionarie, scoperte che, se messe in pratica, sconvolgerebbero economicamente non solo queste multinazionali ma perfino il mondo stesso e il sistema di potere su cui esso si basa.



Monumento di Nikola Tesla a Belgrado

¹ Il fulmine globulare (o “palla di fuoco”) è un fenomeno non ancora del tutto spiegato di elettricità atmosferica. Si sa che esso è associato ai fulmini. Una parte dell’energia della scarica di fulmine viene immagazzinata in una struttura di forma sferica che può avere svariate dimensioni, da pochi centimetri ad alcuni decimetri di diametro. Appare come una sfera di luce pressoché perfetta, incandescente ed estremamente luminosa, che fluttua come una bolla e che può essere facilmente trasportata dalle correnti d’aria. Questo fenomeno può durare un breve periodo di tempo, da pochi secondi a molti secondi. In questo intervallo di tempo, durante il quale esso può rimanere piuttosto vicino al terreno, può venire in contatto con molti oggetti senza danneggiarli o essere danneggiato. Improvvisamente, per ragioni che ancora non si conoscono, la palla di fuoco può esplodere creando notevoli danni se ciò avviene vicino a delle strutture.

Capitolo 2

Discussione: La Figura, le Grandi Intuizioni e le Controversie

2.1 - La straordinaria mente di Nikola Tesla e i lampi ... di genio

Da molti Nikola Tesla viene considerato la figura più geniale della storia umana dopo Leonardo Da Vinci per la qualità del suo intelletto, per la quantità e varietà di opere prodotte, e per i poliedrici interessi che non riguardavano solo la scienza e la tecnologia, ma anche la filosofia, la sociologia e perfino il misticismo. Queste caratteristiche si manifestarono sin da quando era bambino. Egli era estremamente curioso su tutto quanto lo circondava, ma soprattutto era enormemente attratto dalla possibilità di imbrigliare le forze della natura al puro e semplice scopo di portare beneficio all'umanità intera. Lo scopo della sua ricerca e il senso della sua stessa vita potrebbe essere sintetizzato in una sua famosa frase:

“Il progressivo sviluppo dell'uomo dipende dalle invenzioni. Esse sono il risultato più importante delle facoltà creative del cervello umano. Lo scopo ultimo di queste facoltà è il dominio completo della mente sul mondo materiale, il conseguimento della possibilità di incanalare le forze della natura così da soddisfare le esigenze umane”.

Memorabili sono gli esperimenti che effettuò, o almeno immaginò, mentre era bambino. In uno di questi costruì una prima centrale di energia in miniatura usando una ruota che imbrigliava la forza dell'acqua. Non poteva certo non profetizzare il suo grandioso risultato con la centrale del

Niagara che avrebbe realizzato molti anni dopo negli Stati Uniti. In un altro costruì un “motore” ad acqua alimentato ad ...insetti che lui aveva incollato ad un pezzo di carta. In un altro caso, peraltro buffissimo, volle cimentarsi con il volo lanciandosi con un ombrello dal tetto, con il risultato che caduto violentemente rimase a riposo per 6 settimane. Una delle idee più sorprendenti che gli vennero in mente da bambino fu quella di costruire un cerchio attorno alla Terra nella sua zona equatoriale e poi di rimuovere l'impalcatura che avrebbe dovuto sostenerlo, di modo che il cerchio avrebbe orbitato alla stessa velocità della Terra nella sua rotazione. Senza alcun dubbio l'impulso a interrogarsi sui misteri della natura gli venne dalla madre Djocetia. Questa donna, pur non essendo istruita, era di un'intelligenza formidabile. Lei era infatti in grado, senza alcun bisogno di stendere prima progetti, di creare o addirittura di improvvisare numerose invenzioni ad uso pratico per la conduzione della casa e del giardino. Fu probabilmente da lei che Tesla ereditò l'inventiva che lo rese famoso.

Sicuramente il più grande mistero alla base dell'opera e della vita di Nikola Tesla sta nel modo in cui la sua mente era strutturata. Proprio come la madre egli era in grado di visualizzare in maniera chiarissima un problema nella sua mente e di passare immediatamente alla sua soluzione senza alcun bisogno di scrivere progetti o di effettuare calcoli preliminari. Tutti i piani dei suoi esperimenti rimanevano scritti e memorizzati nella sua mente. La sua curiosità era tale che riusciva a occuparsi simultaneamente di più argomenti sia scientifici che di altra natura. Spesso iniziava un esperimento e poi lo interrompeva per passare ad altro. Era letteralmente assetato di sapere ed era consapevole che lui avrebbe potuto riprendere un ragionamento o proseguire un esperimento in qualunque momento visto che le idee rimanevano indelebilmente fotografate nella sua mente. L'importante era acchiappare al volo e subito elaborare le nuove idee che gli scaturivano improvvisamente nella mente come fluttuazioni quantistiche dal vuoto.

Sembra che questa sua incredibile capacità di visualizzazione gli fosse nata quando da giovanissimo incominciò ad avere particolari visioni che si accentuarono nel periodo in cui era studente, specie nei momenti di esaurimento. Queste visioni, che spesso erano precedute da strani lampi, erano accompagnate ad una intensificazione dell'udito, qualcosa che lui giudicò come incredibile e che andavano ben oltre ogni capacità umana. Già all'età di diciassette anni, in seguito a questi fenomeni, egli scoprì di

poter creare delle invenzioni nell'intimo della propria sfera psicologica e della propria mente, avendo l'immagine davanti a sé dell'invenzione compiuta, riuscendo a definire le eventuali modifiche che era necessario apportare senza ricorrere a disegni, progetti, modelli o esperimenti compiuti nel mondo esterno. Ad esempio, da adulto, nella sua mente egli aveva ben chiaro il progetto del motore a corrente alternata. Laddove era necessario apportare delle modifiche a singole parti, queste operazioni erano attuate solo nell'ambito della viva immagine che lo scienziato aveva della sua scoperta. La sua sensibilità, che raggiunse il culmine quando aveva 25 anni, diventò talmente accentuata che ebbe l'impressione di entrare in un'altra dimensione che lui percepiva come reale, come se a fasi alterne venisse proiettato in un mondo alieno che poteva vedere, udire e addirittura assaggiare. Stati percettivi del genere, che oggi dalla psicofisiologia vengono definiti come 'stati alterati di coscienza', 'immagini ipnagogiche e ipnopompiche', sono ben studiati ma ancora poco conosciuti. Si ritiene che in quei momenti vengano attivate particolari aree del cervello normalmente dormienti, che a loro volta sarebbero in grado di unire e potenziare le funzioni degli emisferi sinistro e destro del cervello, in maniera tale da unire armoniosamente le capacità intuitive a quelle razionali. Tesla visse queste esperienze prima con grande timore e poi come uno stato di grazia. La sua tranquillizzazione sulla natura di queste percezioni avvenne quando imparò a imbrigliare questa "energia mentale" allo stesso modo in cui lui in seguito avrebbe imbrigliato le meraviglie dell'elettricità. E infatti le sue intuizioni più geniali sulle più importanti scoperte e invenzioni gli vennero proprio da questi stati alterati di coscienza. Fu così che il motore a induzione per le correnti alternate gli apparve nella mente come una nitida visualizzazione. In merito a queste incredibili esperienze egli scrisse:

“Il dono del potere della mente proviene da Dio, Essere Divino, e se concentriamo le nostre menti su quella verità, noi ci sintonizziamo con questa grande potenza”.

Con queste sue visualizzazioni mentali, che sarebbero state in futuro il motore principale delle sue scoperte scientifiche e delle sue invenzioni tecnologiche, fece la più grande delle scoperte della sua vita: quella dell'esistenza di una specie di "universo interno", di cui non poteva provare l'esistenza secondo i metodi di obiettività della scienza ma di cui conosceva

intimamente la realtà. Fu così che scoprì la “chiave del genio” e della vera intelligenza, imparando molto presto a capire che la mente razionale normalmente usata nel metodo scientifico non è la vera mente ma solo il braccio al servizio di una mente infinitamente più grande che alberga in una dimensione che fornisce l’intima prova dell’esistenza di principi e intelligenze superiori e la garanzia dell’eternità dell’anima. Da dove gli venivano certe idee all’improvviso? Tesla menzionava spesso l’esistenza di un mondo in cui tutta la conoscenza di tutto quanto esiste è già scritta in una specie di archivio di “memoria cosmica” che può essere attivato da un atto intenzionale. Fece questa scoperta istintivamente, e agli inizi quasi con terrore, un po’ come una persona con ai piedi un paio di sci ma incapace di sciare che viene spedita all’improvviso lungo un canalone di neve. All’inizio crede di cadere, ma poi impara a manovrare d’istinto gli sci. E infatti Tesla dominò questo sublime meccanismo e lo sistematizzò in maniera tale da ricavarci una vera e propria scienza, il motore delle sue scoperte che avrebbero accompagnato tutto il resto della sua vita. Fu così che allora apprese il metodo di visualizzare le sue stesse invenzioni nei più minuti dettagli, senza alcun bisogno di calcoli o progetti scritti sulla carta. Le sue invenzioni esistevano già nella sua mente, come frutto di un processo creativo ispirato da forze superiori che la sua ansia di conoscenza aveva risvegliato dal suo inconscio. Era un processo che permetteva di passare dal soggettivo all’oggettivo, ovvero dall’intuizione ispirata alla realizzazione scientifica. In tal modo, nella fase successiva, era in grado di rientrare nel mondo oggettivo elaborando razionalmente tutto il materiale che aveva acquisito nel mondo interno. E infatti approcciava qualunque problema in maniera altamente sistematica. In prima fase si proponeva di identificare bene dove stesse il problema e in quali termini. Nel caso di problemi estremamente complessi aveva imparato a intraprendere un processo di analisi estremamente dettagliato in cui scomponere il problema in tanti sottosistemi ordinati su scala gerarchica, in maniera tale da identificare con precisione le soluzioni, che gli giungevano in passi discreti. A questo punto, e solo a questo punto, quando tutti i problemi erano risolti e l’invenzione veniva creata come un’olografia nella sua mente, era già pronto a costruire i suoi congegni già perfettamente funzionanti. Dunque sapeva passare dall’intuizione alla razionalità in maniera rapida e disinvolta, riuscendo a costruire direttamente nella sua mente quei “diagrammi di flusso” che normali scienziati, ingegneri e informatici

impiegherebbero giorni o mesi a costruire sulla carta. Tesla non avrebbe mai avuto la possibilità di rendere funzionante nessuno dei suoi marchingegni se non fosse stato capace di usare in maniera pressoché perfetta le sue capacità razionali e l'ordine e precisione nelle sue procedure. La sua razionalità non necessitava di calcoli matematici scritti - che eseguiva di rado, pur conoscendone perfettamente le tecniche - perché il "formalismo" da lui utilizzato era nascosto nella sua mente.

L'attitudine di Tesla a esplicitare razionalmente le sue idee gli derivava innanzitutto dall'aver studiato con cura tutta la fisica relativa all'elettromagnetismo, ovvero tutto quanto era stato scoperto o inventato dai suoi predecessori. Poteva leggere la fisica (sia pura che applicata), per poi memorizzare i concetti in schemi mentali che archiviava con ordine e che poi estraeva quando era necessario, grazie alle solide basi matematiche che si era costruito fin da quando era al liceo, andando ben oltre i normali programmi didattici. Questa reale predisposizione nel metodo di esplicitare asserzioni scientifiche iniziò a dimostrarla in maniera formidabile fin da quando iniziò a interagire con Thomas Edison, rispetto al quale era molto più ferrato nel metodo di ricerca. Infatti Tesla non lavorava semplicemente per tentativi, come faceva Edison, ma analizzava i problemi e rifletteva sul modo di risolverli, prima di costruire qualsiasi apparecchio. Quando conobbe Edison rimase decisamente deluso dai metodi poco scientifici di questo inventore, e di lui disse:

“Se Edison dovesse cercare un ago in un pagliaio, procederebbe innanzitutto con la meticolosità di un’ape, esaminando ogni singolo filo di paglia fino a che non abbia trovato l’oggetto della sua ricerca”.

La reale bravura di Edison, che tra l'altro non disponeva in alcun modo della preparazione di base fisico- matematica di Tesla, non riguardava tanto l'elettricità in sé o le scoperte scientifiche in generale, ma la sua capacità di fare soldi utilizzando le idee di altri. Infatti la vera ragione per la quale Edison aveva contrastato così veementemente la corrente alternata inventata da Tesla era che la diffusione di questo metodo di trasmissione della corrente avrebbe in breve tempo annientato i risultati economici e i lauti introiti che Edison aveva ricavato con la sua invenzione della corrente continua e relativi sistemi di illuminazione (come la sua lampadina ad arco). Tesla invece rispondeva a una tipologia di inventore totalmente

diversa. Più che un inventore o una specie di “artigiano della tecnologia”, come da molti accademici fu impropriamente bollato, era in realtà un vero scienziato con formidabili abilità tecnologiche, uno scienziato che però aveva trovato il modo di operare in maniera completamente libera dalle coercizioni accademiche e dalle manipolazioni politico- economiche. Le idee di Tesla erano infatti idee originali, che erano scaturite prima dalla sua capacità di visualizzazione e poi esplicate in forma razionale e ordinata. Non appena l’idea visualizzata grazie al *suo* formidabile intuito passava al vaglio razionale, lui riusciva a concepire sia la struttura dei modelli sia il loro *uso* pratico. Tesla era anche un grande perfezionista e effettuava le sue presentazioni pubbliche solo quando era totalmente sicuro di non fallire: egli non avrebbe mai mostrato un’invenzione finché non fosse completamente sicuro del *suo* funzionamento. Al contempo le sue invenzioni erano come opere d’arte che lui ritoccava in continuazione, senza mai essere totalmente convinto che esse fossero pronte per essere mostrate. Proprio per questa sua attitudine al perfezionismo e alla cautela, stupiscono e inquietano soprattutto le sue “rivelazioni” nella seconda parte della sua vita, in cui annunciò scoperte mirabolanti come il raggio della morte, la presunta scoperta di segnali radio di natura extraterrestre, la reale esistenza di un etere onnipervasivo in natura, rivelazioni che furono ovviamente usate dai suoi detrattori per screditarlo, ma che nella mente critica delle persone che riflettono sul senso reale delle cose, suscitarono e suscitano tuttora delle serie prese di posizione, seppur drasticamente spurgate dalla enorme quantità di dicerie infondate che gravitano tuttora attorno al nome di Tesla.

2.2 - Una persona straordinariamente seria e tenace, ma disponibile al dialogo

Pur essendo una persona più attaccata al mondo delle idee che non al proprio ego, spesso non era disposto ad accettare il punto di vista degli altri. Questo non per orgoglio personale ma perché era assolutamente sicuro delle idee che era in grado di realizzare in alternativa a quelle più scontate degli altri. Allora non dubitava mai di avere ragione. Vero era che le sue scoperte erano scaturite dal suo intuito e dalle sue visualizzazioni, ma questa specie di “archivio mentale” non lo identificava con il proprio ego ma con un

“universo interno” di cui lui era solo una piccolissima parte. Per cui tutti coloro che lo tacciarono di individualismo ed egocentrismo, non capirono assolutamente nulla di Tesla. E del resto non avrebbero potuto diversamente, dal momento che perfino ai giorni nostri - nessuno ancora è in grado di comprendere che certe forme di “introversione” o addirittura di autismo (che molti maligni gli attribuirono) non portano alla chiusura in se stessi ma ad un mondo sconfinato e grandioso a cui si può accedere solo col un atto di umiltà. L’umiltà di Tesla, che quasi nessuno capì, quella che gli permise di rivoluzionare il mondo con le sue invenzioni, la si può anche percepire in quel sottile e malcelato misticismo che traspariva da moltissime sue affermazioni, a volte anche esplicitato in forma palese. Infatti pochissimi sanno che Nikola Tesla era grandemente influenzato dalla filosofia Vedica e Buddista, che gli aveva permesso di realizzare che la realtà è una specie di ‘dinamica unitaria’. Tesla iniziò molto presto a sviluppare una sua cosmologia che cercava di giungere al cuore di ciò che è realmente la vita. Ciò gli permise di scoprire simultaneamente il ruolo dell’elettricità in questo processo. Dietro tutte le sue invenzioni c’era la sua convinzione, sia intima che scientifica, che tutto l’universo fosse pervaso da un “etere” onnipervasivo, quello che i Buddisti chiamano ‘Prana’. Un etere che rendeva possibile sia la vita nell’universo che il funzionamento di tutti i suoi meccanismi fisici.

Uno degli aspetti più importanti della vita di Tesla era che, per quanto eccentrico e introverso, lui era una persona di una serietà sconcertante, atteggiamento ben diverso dalla millanteria di tantissimi personaggi passati e presenti (purtroppo abbastanza numerosi tra i suoi eredi presunti) più propensi a distribuire chiacchiere e a fare proseliti che non a produrre fatti nati dall’impegno e dalla fatica. Anche quando, come durante il periodo passato con Edison, si trovava a dover effettuare lavori che non lo convincevano, manifestava uno straordinario senso del dovere nei confronti di coloro che lo pagavano per vivere. Manteneva, comunque, sempre gli impegni presi, quasi ingenuamente come se fosse uno scolareto iperdiligente nei confronti dei suoi professori. Probabilmente questa propensione al dovere veniva fatta risalire proprio al periodo della prima gioventù, quando dopo la morte prematura (a 12 anni) del fratello Dane, che era di intelligenza brillantissima, nei confronti dei suoi genitori visse nell’ossessione di eguagliare le doti del fratellino scomparso per non scontentarli.

Fin dai tempi in cui era studente, quando in certi periodi arrivava a studiare quasi 20 ore al giorno, Nikola Tesla era un lavoratore infaticabile e dalle energie incredibili. Soprattutto nei periodi passati a Colorado Springs e a Long Island, spesso evitava di dormire pur di non perdere il fiuto delle sue intuizioni, dei suoi piani e delle sue azioni. Ma questo non era senso del dovere, questa era reale passione, perché qui perseguiva i suoi reali obiettivi. Pochissimi erano in grado di stare dietro ai suoi ritmi lavorativi, al punto tale che, se si esclude il fedelissimo assistente di laboratorio Kolman Czito, lui si trovò spesso a lavorare in solitudine. Questo avveniva in parte perché la collaborazione con gli altri serviva solo a disperdere il flusso del suo pensiero e in parte perché lui non se la sentiva di obbligare gli altri a seguire ritmi di lavoro che loro, a differenza di Tesla, avrebbero vissuto come massacranti. Certamente Nikola Tesla non aveva il carattere del “travet” che smonta subito dal lavoro allo scattare della campanella. Lui semplicemente non aveva orari, non aveva feste comandate e non aveva vacanze. Le sue fatiche nascevano solo ed esclusivamente dal piacere di conoscere, attività in cui aveva dedicato mente, anima e corpo. Si concedeva invece delle lunghe passeggiate in contemplazione della natura, attività che lo rilassava e al contempo gli forniva lo spunto per sue nuove intuizioni o per la soluzione improvvisa ai problemi scientifici che affrontava sempre con determinazione. Aveva imparato questa metodica di rilassamento subito dopo che ebbe il primo dei suoi non rari esaurimenti nervosi, scoprendo ne l’enorme potere di guarigione. Ciò lo aiutava a sentirsi in armonia con l’universo e in sintonia con la parte migliore di se stesso. Ma non lo aiutava nell’evitare di essere raggirato e sfruttato dai molti che ne usarono il genio per fare solo quattrini, o dall’essere denigrato da “colleghi” inetti, ottusi e invidiosi della sua mente prodigiosa o dall’essere soggetto a tentativi di discredito da parte di coloro che temendone certe invenzioni vedevano in lui un distruttore del sistema economico. Tesla, era una mente immersa nei cieli e al contempo con i piedi ben piantati a terra: questo era il suo essere scienziato, scienziato vero. Purtroppo, essendo talmente assorto nelle ricerche che conduceva, non si accorgeva che i suoi piedi erano anche circondati dalla melma e le sue spalle spesso erano completamente alla mercé di chi gli avrebbe perfino augurato la morte pur di ostacolarne l’operato, tanto le sue ricerche erano scomode e rivoluzionarie. Dunque Nikola Tesla era indifeso da certi aspetti della società, e infatti era completamente negato per gli affari e per altri

aspetti del vivere pratico. Sapeva però come andava quella società e se non vi si conformava era solo per sua esplicita scelta di non imbrattare il lato migliore di se stesso con compromessi scellerati o immorali. E infatti non mancava di senso dell'ironia e perfino dell'autoironia. Nel 1920, quando già aveva potuto raccogliere ampia testimonianza sulla sua pelle della meschinità umana, scrisse una strana poesia dedicata al suo amico poeta e mistico, il tedesco George Sylvester Viereck. In questo poema, intitolato "Frammenti del Pettegolezzo Olimpico", Tesla lanciava stilistici attacchi al vetriolo all'establishment scientifico dell'epoca, quell'establishment presunto che faceva di tutto per ostacolarne le invenzioni, soprattutto quelle della seconda parte della sua vita.

Tale e tanta era la sua ansia di conoscenza e il suo desiderio di comunicarla e metterla al servizio dell'umanità che, con molta determinazione e senza alcun rimpianto, scelse di condurre una vita assolutamente monastica e votata esclusivamente al servizio della scienza. A tal merito affermò:

"Non penso che il cuore umano possa provare un'eccitazione paragonabile a quella che prova un inventore quando vede una creazione del proprio cervello trasformarsi in successo... Queste emozioni fanno dimenticare cibo, sonno, amici, amore, tutto".

Nonostante ciò, Tesla, non era certo privo di ammiratori che avrebbero fatto a gara per garantirsi una serata di conversazione con lui. E infatti era un abilissimo conversatore, apparentemente molto aperto nei confronti degli altri sia per il suo desiderio di comunicare e divulgare alle persone le sue conoscenze che per un inconscio desiderio di essere apprezzato (e forse amato) per la sua originalità e il suo impegno. Nikola Tesla, altissimo di statura, molto elegante e raffinato, dall'eloquio colto e gradevole, dallo sguardo magnetico e interessante, non poteva lasciare indifferente il pubblico femminile. Non poche erano le donne che erano attratte da lui, ma in lui esisteva come una specie di 'autodisciplina' che gli impediva di costruire con esse alcuna storia. Dai suoi diari, non esiste alcuna testimonianza di sue vicende amorose, non si sa se perché non ebbero mai luogo oppure per una sua scelta di assoluta riservatezza in materia di vita privata. Ma nel complesso, fuori dall'ambiente di lavoro era solito frequentare il prossimo, manifestando una grande disponibilità, questo però

non avveniva mai per sua scelta ma solo perché erano gli altri a cercarlo. E infatti la sua originalità creativa e intellettuale aveva attratto altre stelle della scena culturale del tempo, persone che lui riceveva presso le sale degli Hotel dove alloggiava: tra di loro c'erano illustri personaggi come lo scrittore Rudyard Kipling, l'architetto Stanford White, il pianista Ignace Paderewski e lo scrittore John Muir. Per il resto, le uniche occasioni in cui desiderava venire a contatto con il prossimo erano le sue conferenze e le sue presentazioni dimostrative di sue nuove invenzioni. Nel corso di tali presentazioni che molto raramente avvenivano entro le pareti ristrette ed esclusive del mondo accademico, bensì in presenza di centinaia o migliaia di persone curiose di qualunque estrazione, lui cercava letteralmente il mondo intero. Era infatti al servizio di esso che operava il suo genio, non certamente al servizio della angusta cerchia degli zeloti del presunto tempio accademico. È in questa luce che allora possono essere spiegate le sue esternazioni ai media di gran lunga incrementate negli ultimi 20 anni della sua vita, anche se in questo caso l'impellenza di comunicare le sue ultime scoperte era dovuta anche al bisogno di compensare alla frustrazione di non avere più avuto finanziamenti per tradurre in esperimenti le sue ultime pensate di natura eminentemente teorica o forse in parte anche alla speranza (senza successo) di trovare tramite le dichiarazioni ai media qualche nuovo finanziatore che credesse nei suoi nuovi progetti. E grande, grandissima era la sua tenacia. Era sempre pronto a ricominciare, qualunque cosa accadesse, anche la più drammatica. Pur essendo di animo sensibilissimo e quindi avvezzo alla sofferenza per dover vivere in una società di intrinseci egoisti e sfruttatori, una società di almeno 1000 anni indietro rispetto al suo sogno globale di mondo perfetto e armonioso, riusciva sempre a riprendersi dalle disgrazie e dalle traversie della sua vita. E lo fece con le sue proprie forze perché, pur avendo moltissimi conoscenti e persone che lo stimavano, si trovò sempre ad affrontare da solo i problemi - talora anche fisici - che lo afflissero a fasi alterne della sua vita. Unici veri suoi amici erano i ... piccioni, che nutriva amorevolmente ogni giorno, e che lo facevano sentire in sintonia con un universo eterno e armonioso, a sua volta in disarmonia con una società sorda e cieca di fronte a tali meraviglie. Questo suo comportamento nei confronti degli animali in generale - i piccioni in particolare - nascondeva un suo desiderio di dare amore a esseri che sapevano corrispondergli. Forse la vera grande scoperta di Nikola Tesla, la più segreta di tutte, era che l'universo si regge in base alle leggi dell'amore,

quella unica condizione necessaria e sufficiente affinché le porte del paradiso si aprissero al suo sconfinato desiderio di sapere e di capire la realtà nascosta che sta alla base del mondo come lo vediamo.

2.3 - Una mente illuminata e poeticamente raffinata... caduta nel luogo e nel tempo sbagliato

Questa sua propensione all'armonia delle cose del "mondo vero" (oggetto della cecità della società in cui visse), lo portavano a scrivere i suoi stessi articoli tecnici in maniera estremamente raffinata e ricchissima anche di aspetti culturali e filosofici. I suoi lavori contenevano tutte le informazioni necessarie a spiegare in dettaglio sia i suoi pensieri che le sue procedure, ma erano scritti anche in maniera semi-poetica, e talora anche un po' retorica, quasi a invitare il lettore a gioire delle bellezze dell'universo. In tal modo anche una formula poteva essere studiata con motivazione e trasporto. Le sue pubblicazioni erano anni luce lontane dagli asettici, e spesso ermetici e spesso inconclusivi rapporti tecnici che venivano e vengono diffusi nel mondo accademico. Proprio per questa sua propensione a unire il bello all'utile, era osteggiato da moltissimi accademici, spesso da quegli oscuri professori che potevano sicuramente ostentare potere ma erano completamente privi di mente geniale. Il loro affronto, manifestato da un aperto, fideistico e incostruttivo "scetticismo", nasceva non solo dall'invidia ma soprattutto dal fatto che la completezza dello scienziato e uomo Tesla li poneva di fronte ad uno specchio creando loro una grande mole di problemi psicologici non riconosciuti. In Tesla in realtà probabilmente vedevano quello che avrebbero voluto essere loro, così inconsciamente disperati per essere stati destinati a vivere in un grigio limbo, che li avvicinava più ai giochetti di potere del mondo accademico - a sua volta manipolato da quello politico ed economico - che non ai segreti del cosmo. Segreti che Tesla riusciva a penetrare, per la sua intima capacità e propensione a vivere la realtà piuttosto che solo osservarla dietro uno schermo isolante.

Si potrebbe definire "olistico" il pensiero di Tesla per varie ragioni. In primo luogo ciò lo si vede dalle sue stesse invenzioni, apparentemente diverse le une dalle altre, ma in realtà tutte unite da un comune denominatore: la trasmissione in varie forme della stessa energia, che lui

considerava universalmente come “cosmica”. Ma lo si constata anche nelle motivazioni umanistiche che gli davano la spinta a fare le sue scoperte: la necessità di portare un benessere diffuso all’umanità, una umanità che voleva unita non solo tra gli esseri viventi ma anche tra gli esseri viventi e il pianeta pieno di energie risonanti che li conteneva, un pianeta a sua volta unito da forze elettriche e gravitazionali al Sole che genera la vita, un Sole inserito in un vasto contesto cosmico probabilmente popolato da innumerevoli intelligenze. Quelle intelligenze Tesla credeva di averle scoperte mentre il suo ricevitore di amplificazione registrava strani segnali che lui attribuiva a esseri di Marte o di Venere. Con ogni probabilità si sbagliava, quei segnali erano sicuramente di natura più prosaica. Ma anche con questa sua clamorosa boutade, che certamente contribuì ad aumentare il discredito a cui lui era soggetto soprattutto negli ultimi 20 anni della sua vita, celava un suo profondo desiderio di scoprire qualcosa che comunque sicuramente esiste da qualche parte nell’universo, e che senza alcun dubbio lui avrebbe realmente trovato se gli fossero stati dati i finanziamenti per costruire trasmettitori e ricevitore ancora più potenti di quelli di cui disponeva a quel tempo. Una delle sue grandi spinte, oltre alla necessità di fornire “energia liberà” a tutti, era quella di mettere tutti in comunicazione l’uno con l’altro, e siccome il suo universo era tutt’altro che una artificiosa creatura antropocentrica, certamente in questo contesto le intelligenze extraterrestri assumevano un ruolo decisamente predominante, un po’ come il punto di congiunzione tra l’uomo e Dio. In merito all’importanza di riuscire a comunicare con intelligenze extraterrestri egli ebbe a dire:

“Penso che niente possa essere più importante della comunicazione interplanetaria. Sicuramente ciò un giorno avverrà, e la certezza che esistono altri esseri umani nell’universo, esseri che lavorano, soffrono, lottano, proprio come noi, produrrà un effetto magico sull’umanità e stabilirà la fondazione di una fratellanza universale che durerà tanto a lungo come l’umanità stessa”.

Sempre a tal merito, in una delle sue moltissime dichiarazioni pubbliche, manifestò una tale sicurezza di essere in grado di costruire un congegno per la comunicazione interplanetaria che arrivò ad affermare:

“Quest’anno ho dedicato buona parte del mio tempo al perfezionamento di un nuovo piccolo e compatto apparato usando il quale è ora possibile trasmettere una considerevole quantità di energia attraverso lo spazio interstellare a qualunque distanza senza la minima dispersione. Sto pianificando di mostrare all’Istituto di Francia un’accurata descrizione di questo marchingegno con relativi dati e calcoli e di richiedere il premio Pierre Guzinan di 100. 000 franchi per poter finanziare il mezzo che ci permetterà di comunicare con altri mondi, sentendo di essere perfettamente sicuro che mi sarà dato. Il denaro, naturalmente, è una considerazione insignificante, ma per il grande onore storico di essere il primo a produrre questo miracolo sarei quasi disposto a dare la mia vita”.

Stupisce davvero la sua sicurezza, soprattutto quando parlava di un apparecchio in grado di trasmettere segnali a qualunque distanza senza attenuazione di potenza. Gli stessi radiotelescopi utilizzati per trasmettere ai giorni nostri messaggi SETI non possono trasmettere messaggi, per quanto potenti, a tutte le distanze perché il segnale elettromagnetico tende comunque ad attenuarsi con una legge che va con l’inverso del quadrato della distanza. Le affermazioni di Tesla erano allora una sua ingenuità, una forma di pazzia incipiente, oppure lui si riferiva a energie diverse dalle onde elettromagnetiche? C’è chi ritiene che il metodo di Tesla di trasmissione di potenza senza fili usando il suo trasmettitore ad amplificazione non comportasse l’emissione delle radioonde come sono conosciute oggi, bensì una tecnica di trasmissione di natura meramente elettrostatica e non elettromagnetica. Che questo sia vero o falso resta ancora un mistero che i seri eredi di Tesla stanno tentando di dipanare con i loro esperimenti odierni.

Quel che è certo è che Tesla era più che convinto di riuscire a trasmettere potenza senza fili su tutta la Terra, al fine di realizzare un progetto di villaggio globale per tutta l’umanità che voleva unita e che poi voleva proiettare verso i segreti dell’Universo. Vero è che Tesla riuscì con il suo trasmettitore di risonanza ad accendere moltissime lampadine a molti chilometri di distanza, ma non esistono prove certe che lui con questo sistema fosse riuscito a raggiungere distanze molto più grandi su scala intercontinentale - sulla Terra, probabilmente perché al momento dell’esperimento decisivo gli furono tagliati i fondi.

2.4 - Il sogno di migliorare ed espandere il potenziale umano

Nikola Tesla insisteva che l'umanità, per godere dell'energia libera da lui promessa, dovesse cominciare a depurarsi, proprio perché un'umanità non degna avrebbe potuto trasformare uno strumento di pace in uno di morte. Lui voleva una umanità preparata, oltre che libera, e non poteva accettare che fosse piena di scorie. Era inorridito dai crimini che avvenivano nel mondo, perché erano causa di enorme disordine per una collettività mondiale che lui voleva armonica all'interno di una specie di "società ideale" in cui ognuno fosse e si sentisse la parte di un tutto proteso verso l'evoluzione. Proprio per questa ragione, espose un po' profeticamente le sue previsioni in merito all'eugenetica:

“L'anno 2100 vedrà l'eugenetica fermamente praticata. Nelle epoche passate le leggi che governano la sopravvivenza del più astratto bruscamente estirpavano le distorsioni meno desiderabili. Il nuovo senso del peccato dell'uomo cominciò a interferire con le spietate azioni della natura. Come risultato, noi continuiamo a mantenerci vivi e a nutrire gli elementi inadatti. Il solo metodo compatibile con le nostre nozioni di civiltà è di impedire la sopravvivenza degli inadatti utilizzando la pratica della sterilizzazione. Diversi paesi Europei e un numero di stati dell'Unione Americana sterilizzano il criminale e il folle. Questo non è sufficiente. La tendenza tra gli eugenetisti è quella di rendere il matrimonio più difficile. Certamente a nessuno che non è genitore desiderabile dovrebbe essere permesso di produrre una progenie”.

Soprattutto ai giorni nostri, non sono ovviamente mancati) quelli che hanno definito Tesla come un nazista per queste sue affermazioni, senza per nulla comprendere che in realtà Tesla non intendeva parlare di “razze superiori” e men che meno di sterminio delle “razze inferiori”; lui desiderava soltanto liberare la società dall'ingiustizia e dall'egoismo, perché sapeva che alla sua radice c'è una scorretta proliferazione di “mele marce” che inquinando la società per intero perseguono solo brutali istinti di sopravvivenza a spese di coloro che, dotati di coscienza, sono degni di partecipare al gioco della vita e quindi al vivere comune. Voleva una società

sana e giusta, retta da principi egualitari e ben lontani dagli egoismi del capitalismo. Proprio per questa ragione non sono mancati anche quelli che, sulla base di deliranti ideologie tipiche del cosiddetto “socialismo reale”, hanno tentato di strumentalizzarne e distorcerne il pensiero. Tesla non aveva nulla in comune né con il nazismo né con il comunismo. Egli era semmai una specie di “socialista scientificamente e spiritualmente illuminato”. Ciò che secondo lui rendeva realmente uguali gli uomini, quelli degni di vivere sul pianeta, è un principio che andando ben oltre la materialistica “fisicità” riporta tutta l’umanità alla fonte di Coscienza che l’ha generata, quella coscienza che, se ritrovata, potrebbe portare l’umanità verso una reale evoluzione nell’ambito di un piano Divino ben più grande e luminoso di quello propagandato dalle totalizzanti religioni istituzionali. E anche qui non sono mancate le strumentalizzazioni, soprattutto ai giorni nostri, di sedicenti sette spiritualiste o para- ufologiche, che vedono in Tesla una specie di tramite tra gli extraterrestri e l’umanità o addirittura lui stesso una specie di messia extraterrestre. Sette di questo genere, che spesso sconfinano nella cosiddetta “New Age” sono i principali responsabili della ragione per la quale la figura di Tesla è ancora piuttosto ignorata dal mondo accademico attuale. Tantissime sono le “pubblicazioni” scritte da questa gente che, ignorando deliberatamente ciò che di concreto e scientifico Tesla aveva dato e/o promesso all’umanità, parla di lui come di una specie di mago o di “inviato alieno”.

Questo è sempre successo nella storia dell’umanità. Non appena nasceva e si sviluppava una figura di genio che avrebbe potuto trasformare la società nella sua globalità, ecco arrivare da una parte frotte di millantatori pronti a distorcerne il pensiero e dall’altra schiere di “scettici” a screditare la figura di genio. Diciamo che forse si tratta di una specie di meccanismo in cui un pianeta strutturato in maniera distorta si autoregola su un metabolismo contorto per produrre anticorpi che impediscano l’intrusione di qualunque elemento estraneo in grado di cambiare tale metabolismo. Allora questa società contorta assume un po’ l’aspetto di un unico essere che per sopravvivere persegue solo i suoi istinti di sopravvivenza. Istinti sicuramente bestiali, avrebbe detto Tesla. E infatti c’è davvero da sospettare che fossero proprio quegli istinti bestiali che lui, anche se non lo disse mai apertamente, voleva estirpare con un piano mirato e ordinato di eugenetica positiva. Riflettendo su questi ideali di Tesla e risalendo un po’ tutta la storia di tutte le ingiustizie e meschinità a cui lui fu soggetto nell’arco di tutta la

sua vita, non è difficile identificare nel vettore della “criminalità” proprio la società bacchettona del suo e del nostro tempo, resa tale da oscuri manovratori senza scrupoli dotati di grande intelligenza ma totalmente sprovvisti di coscienza - i veri criminali - dell’economia, dell’industria e della politica tesi a perseguire solo i propri egoistici piani a discapito di un’umanità resa amorfa, acritica e imbelli nei confronti di chi la sfrutta e la tiene ancorata a livelli bassi di conoscenza, di coscienza e di vita. Tesla aveva scoperto, sulla sua pelle, che la legge contorta che governa il mondo si fonda sull’esistenza di pochi “furbi e facoltosi” ben nascosti nella loro stanza dei bottoni e di un oceano di poveri ignoranti e indifesi. Con la sua acuta intelligenza, che gli permetteva di guardare il quadro di insieme dall’alto come un volo d’uccello, egli aveva ben identificato la matrice operativa primigenia della vera criminalità, quella che inquina e purtroppo governa il mondo mimetizzata da un velo di calcolato perbenismo. Sulla base di questa certezza, lui sapeva realmente come cambiare il mondo: fornendo a tutti sorgenti smisurate di energia e al contempo rendendo partecipe l’umanità di un disegno grandioso che unisce tutti gli uomini a quelli di altri mondi nell’universo. E infatti, Nikola Tesla non si limitò solo a proporre l’eugenetica al fine di migliorare il potenziale umano, ma elaborò un piano ben più complesso e strutturato che con le sue parole sintetizzò in questa maniera:

“Ci sono tre maniere con le quali l’energia che determina il progresso umano può essere aumentata. In Primo luogo, noi possiamo aumentare la massa. Questo, nel caso dell’umanità, significherebbe il miglioramento delle condizioni di vita, la salute, l’eugenetica, ecc... In Secondo luogo, noi possiamo ridurre le forze di attrito che impediscono il progresso, come l’ignoranza, l’insanità, e il fanatismo religioso. In Terzo luogo, noi possiamo moltiplicare l’energia della massa umana imbrigliando le forze dell’universo, come quelle del Sole, dell’oceano, dei venti e delle maree. Il primo metodo aumenta la quantità di cibo e il benessere. Il secondo metodo porta alla pace. Il terzo metodo aumenta la nostra capacità di lavorare e di raggiungere risultati. Non ci può essere progresso che non sia costantemente diretto verso un incremento del benessere, della pace e dei risultati. Qui la concezione meccanicistica della vita è uno degli insegnamenti di Buddha e del Sermone sulla Montagna”.

Ufficialmente la ragione per la quale Tesla non fu considerato nella misura che meritava era che i suoi contemporanei producevano molte più applicazioni pratiche alle invenzioni che creavano e, soprattutto, queste erano commercializzabili in tempi brevi. In tal modo tali invenzioni si conformavano alle esigenze economiche del tempo. Ma lui sapeva che tali esigenze economiche non erano del mondo nella sua globalità ma solo di chi utilizzando queste invenzioni, spesso anti- ecologiche, inquinanti o addirittura pericolose, si arricchiva costruendo pian piano la struttura delle multinazionali dell'energia come le conosciamo adesso. E un mondo dove il benessere è diffuso e l'ordine e la trasparenza regnano sovrane, è un mondo non facilmente controllabile dalle oligarchie. Il benessere diffuso crea cultura, informazione, conoscenza e consapevolezza di quanto accade intorno agli individui della società. In tal modo è la società nel suo insieme ad auto controllarsi, senza il bisogno di sedicenti "demiurghi" dediti a dirigere l'orchestra per imporre la loro musica e non quella voluta spontaneamente dalle masse rese coscienti. Una società è tanto più dominabile e manipolabile quanto più è diffusa l'ignoranza e la povertà e di conseguenza la confusione su quanto sta realmente accadendo: è solo in questo contesto che individui particolarmente astuti possono approfittarne per trarre tutto questo a loro egoistico profitto, un po' come farebbe uno sciacallo mentre depreda le case devastate da un terremoto.

2.5 - Solo come un cane in un nido di vipere

Probabilmente furono queste dinamiche ad affossare la figura di Nikola Tesla, che seppur ricordato da pochi scienziati esperti, non fu mai commemorato dalle istituzioni ufficiali. Al contrario fu Thomas Edison a essere messo sul trono. Infatti, già nel 1929, più di 50 membri dell'élite militare e industriale, tra i quali c'erano anche figure di potere fin troppo note come John Rockefeller Jr., Julius Rosenwald, Henry Ford, Harvey S. Firestone, Herbert Hoover e il generale John H. Pershing, fondarono un comitato per celebrare l'anniversario del centenario dell'invenzione della luce elettrica e anche per celebrare qualcosa che era una chiara manifestazione di gratitudine del mondo intero nei confronti di Thomas Edison. Già a quei tempi tutti sapevano che le invenzioni di Edison non avevano prospettive di lasciare traccia nel futuro, visto che erano state già

in buona parte soppiantate da quelle di Tesla, in particolare la corrente alternata aveva soppiantato la corrente continua e la luce elettrica non si basava più sulle lampadine ad arco di Edison ma su quelle ad alto guadagno e ben più avanzate di Tesla. Cinquant'anni dopo, guardando strettamente la sostanza delle cose, quasi tutti i congegni elettrici e gli elettrodomestici da essi derivati sono eredità di Tesla, non di Edison. Ma Edison era una figura asservita al sistema e proprio per questo meritava menzione, mentre Tesla era al servizio dell'umanità intera e, proprio per questa ragione, era ritenuto scomodo. C'è chi ai giorni nostri asserisce che la ragione di ciò era dovuta alle dichiarazioni incaute che Tesla aveva rilasciato nella seconda parte della sua vita e che se non l'avesse fatto avrebbe avuto menzioni forse più di Edison. Ciò è probabilmente falso. Il pensiero e le intenzioni di Tesla erano note fin dalle sue prime invenzioni, quelle di interesse pratico ed economico come la corrente alternata, e sebbene queste invenzioni fossero sfruttate perché servivano ad arricchire qualche furbo magnate c'era già chi, sotto lo stesso impulso di Edison, era pronto a ostacolare fin da subito Tesla. Tesla comprese fin da subito che la nomenclatura militar-industriale ed economica non gli era amica, allora decise di rivolgersi al grande pubblico e ai giornalisti anche per mostrare a tutti a chi le sue invenzioni erano rivolte. È probabile che alcune sue dichiarazioni nella seconda parte della sua vita potessero essere poco credibili (come ad esempio la sua presunta scoperta di segnali extraterrestri), ma ciò vale solo per alcune. E comunque la stampa popolare, che senza dubbio si approfittava spesso della buona fede di Tesla tendeva a distorcere frequentemente le sue affermazioni. In realtà, pur essendogli stati tagliati i fondi dopo la sua impresa di Wardenclyffe, con le sue numerose dichiarazioni pubbliche della seconda parte della sua vita voleva dimostrare a tutti che poteva procedere ugualmente anche solo con il suo intelletto. E, come si sa, la mancanza di mezzi tende ad aguzzare l'ingegno (in chi lo possiede). E lui lo aguzzò e levigò a tal punto che le sue nuove scoperte uscirono completamente dal regno dell'accettabilità dei "benpensanti della scienza" - quelli che non solo non accettavano le sue scoperte ma spesso non erano nemmeno in grado di comprenderle - per approdare direttamente nel futuro. E il futuro era il dono che Tesla voleva dare al mondo. Lo fece a sue esclusive spese, pur vivendo in una povertà sempre più incipiente e in solitudine.

Nikola Tesla, pur essendo caratterizzato da un quasi infantile senso del dovere nei confronti delle istituzioni o compagnie che lo finanziavano

(ricattandolo), era intimamente e intrinsecamente contro questo tipo di società e tramite le sue geniali innovazioni scientifico- tecnologiche intendeva liberare la società dallo sfruttamento di pochi individui senza scrupoli. Questa è una lotta in corso tuttora. Per fare un esempio concreto, esistono anche al giorno d'oggi scienziati che si ingegnano per cercare di comprendere le leggi fisiche su cui si basano strane "anomalie"² presenti in natura, al fine di imbrigliarne l'energia con la prospettiva di un uso di massa che sostituisca tutte le fonti inquinanti di energia esistenti al mondo. Evidentemente la cosa non è gradita a chi decide i finanziamenti da stanziare a certe ricerche che potrebbero portare energia pulita al mondo. Allora dalla stanza dei bottoni si giocano tutte le carte per boicottare queste ricerche, perché il potenziale che deriverebbe da esse si scontra apertamente con il business economico imperante. Ben vengano allora gli ufologi con i loro sogni al bromuro per distrarre la gente dai problemi quotidiani, ma via gli scienziati che desiderano studiare nuove forme di energia! Da un lato vengono tagliati i fondi senza fornire solide giustificazioni e, seguendo la stessa procedura, vengono negati posti di lavoro per elargirli invece a chi si attaglia senza discutere al paradigma imperante. Dall'altro lato certe ricerche vengono ridicolizzate o addirittura screditate favorendo la diffusione di sette più o meno misticheggianti, il cui scopo è quello di avere la pretesa di "rappresentare" gli spesso ignari scienziati innovatori. In tal modo si instaura un perfido e cinico meccanismo di bloccaggio dell'innovazione scientifico- tecnologica, al fine di mantenere immutato lo status quo socioeconomico. Viene fatto credere che la scienza deve procedere necessariamente per piccoli passi nell'arco di tempi lunghissimi, ignorando deliberatamente che l'opera del genio molto spesso è in grado di innescare salti quantici in tempi brevi e con essi vere e proprie rivoluzioni copernicane. Le idee geniali e la capacità di realizzarle sul piano pratico e pragmatico incutono timore ... Per questa ragione la loro realizzazione viene deliberatamente bloccata da chi gestisce le leve del potere usando ogni mezzo lecito o illecito, cercando alla fine di portare alla fame coloro che potrebbero cambiare indirizzo al mondo, e arricchendo invece i propagatori di sogni ufologici.

Eppure gli innovatori della scienza, quelli veri, riescono ad operare ugualmente a loro spese dedicando il loro tempo libero a quelle energie intellettuali che non riescono a contenere e che per questa ragione costituiscono il senso vero della loro vita. Allo stesso modo Tesla, dopo

aver servito la società producendo innovazioni tecnologiche come la corrente alternata, che si prestavano ad un immediato utilizzo economico solo perché qualche furbo del tempo ne aveva intuito il potenziale redditizio, si trovò poi a far evolvere la propria inventiva verso orizzonti che non si attagliavano al regime su cui si basa il mondo. Fu questa la ragione per la quale si ritrovò povero nella seconda parte della sua vita. L'idea di trasmettere potenza senza fili su tutto il globo per dare energia gratuita a tutti certamente non era gradita a quei pochi oligarchi dell'energia che per ragioni di business desideravano mantenere lo status quo impedendo qualunque altra innovazione che sconvolgesse i delicati "equilibri" da loro costruiti. Ecco allora l'accanimento contro "Tesla il folle", quel megalomane che lanciava dichiarazioni incaute in merito a sue nuovissime invenzioni. E non mancavano le malelingue che raccoglievano ogni elemento per farlo passare per pazzo. Certamente talune manie di Tesla - tutti i geni sono caratterizzati da un pizzico di follia ed eccentricità - venivano deliberatamente amplificate o addirittura inventate per screditarlo agli occhi di un pubblico che invece stava diventando sempre più attento alle sue innovazioni. Ciò lo si vede nelle molte incongruenze su come è stata descritta la vita di Tesla dai biografi più svariati. Non è affatto difficile individuare alcune menzogne come ad esempio quella in merito al fatto che Tesla non si fosse mai laureato (il che è completamente falso), oppure il modo di presentarlo come un "pittoresco inventore" e non come uno scienziato, quale di fatto invece egli era. Non mancano gli scienziati attuali che, accusando Tesla di effettuare i suoi esperimenti o di elaborare i suoi modelli senza utilizzare il metodo del calcolo (il che è falso, Tesla faceva i calcoli anche se non sempre li scriveva) e senza conformarsi ai cosiddetti "protocolli galileiani" in merito a come lui effettuava i suoi esperimenti, hanno fatto di tutto per dimostrare, calcoli alla mano, come ad esempio il suo trasmettitore di amplificazione non avrebbe mai potuto fornire l'energia che Tesla sognava di produrre. Ma qual era realmente l'energia di cui Tesla parlava? Solo l'elettricità oppure era che Tesla aveva intuito che l'elettricità in quanto tale era solo un sottoprodotto di "qualcos'altro" che esiste ovunque in natura ma che non è invocato nei paradigmi dei testi tradizionali di fisica? Ecco dunque sorgere l'enigma, ancora non compreso, del cosiddetto "etere", quella sostanza che lui cercava più di ogni altra cosa, e la dimostrazione scientifica della cui esistenza avrebbe sconvolto sia le vecchie teorie fisiche che le loro applicazioni tecnologiche.

2.6 - Le strane anomalie elettriche e la grande intuizione sull'etere cosmico onnipervasivo

C'è chi ritiene che il trasformatore di cui Tesla parla in un suo articolo del 1892 non operasse sulla base di campi elettromagnetici di induzione creati dalle correnti alternate, ma che operasse in un dominio interamente nuovo della fisica basato su rapide scariche di potenziali elettrostatici con conseguente rilascio di "energia cinetica radiante" proveniente dall'etere onnipresente. Tesla allora si trovava a operare nell'ambito di regole completamente nuove che lui stesso definiva "forze elettrostatiche dinamiche", abbandonando di conseguenza ogni reale interesse nelle forme d'onda della corrente alternata. Sembra che Tesla si fosse reso presto conto che gli elettroni non sono i reali responsabili di certi fenomeni che, nel corso di certuni suoi esperimenti effettuati a Colorado Springs e a Long Island, si manifestavano come "brillamenti di luce blu" a carattere transiente, i quali poi cessavano non appena la corrente iniziava a scorrere nelle linee. Qualcos'altro doveva accadere giusto prima che gli elettroni avessero la possibilità di correre lungo il filo. A quel tempo nessuno sembrava realmente interessato a scoprire perché avessero luogo drammatici aumenti nel potenziale elettrico statico. Al contrario ogni sforzo dell'ingegneria elettrica era mirato a eliminare certe scomode anomalie. Invece Tesla, proprio concentrandosi sull'anomalia, vide in essa una potentissima e sconosciuta forma di energia che doveva essere compresa scientificamente e possibilmente imbrigliata.

Queste anomalie sembra si manifestassero nel primissimo momento di chiusura dell'interruttore, ovvero prima che gli elettroni iniziassero a muoversi. Sembrava dunque essere all'opera una specie di effetto strano e completamente inatteso ma solo per tempi brevissimi. Non appena gli elettroni iniziavano a scorrere nel filo, tutto ritornava alla normalità. Qual era allora questa strana energia che tentava di liberarsi con tale forza al momento della chiusura dell'interruttore? Solo Tesla poteva accorgersi di certi effetti, che tutti gli altri, non comprendendone l'importanza e non capendo che la realtà fisica può essere compresa solo studiando ogni possibile dettaglio, ignoravano deliberatamente. Questo avveniva perché Tesla aveva una visione del cosmo molto più ampia e il suo formidabile senso di consapevolezza e, in particolar modo, il suo modo naturale di

intuire le cose gli fornivano una profonda comprensione del ruolo che proprio l'etere giocava nelle manifestazioni di tutti i fenomeni elettrici, mentre i suoi contemporanei - in particolare i più grossi nomi della scienza elettrica, come James Clerk Maxwell, Herman Von Helmholtz e Heinrich Hertz - focalizzavano la loro attenzione esclusivamente sulla componente elettromagnetica assumendo arbitrariamente che nessun'altra forma di energia dovesse essere coinvolta. Proprio questa mancanza di intuizione sull'esistenza di un fenomeno energetico anomalo che si sovrapponeva per breve tempo a quelli più propriamente elettromagnetici e la controversia infuocata nata dalla sola menzione che un etere o "energia cosmica" potesse essere prodotta o addirittura imbrigliata, espose Tesla al ridicolo e addirittura al sarcasmo. da parte di uomini mentalmente ciechi o comunque di intelletto inferiore o incapaci di guardare troppo lontano nel futuro (a eccezione del fisico William Crookes che considerava seriamente le intuizioni di Tesla). La controversia sull'etere naturalmente si dissipò ufficialmente e solennemente nell'arena accademica subito dopo la pubblicazione nel 1905 della Teoria della Relatività di Einstein e dell'esperimento di Michelson-Morley che essenzialmente dichiarava che la teoria dell'etere era morta.

Ma Tesla sembra avesse compreso il ruolo dell'etere nei fenomeni in natura, cosa che appunto non gli impedì di criticare in maniera veemente e battagliera la teoria di Einstein.

Tesla doveva evidentemente sapere della reale esistenza dell'etere per via dei suoi esperimenti da lui stesso effettuati in Colorado nel corso dei quali si accorse che inviando impulsi elettromagnetici di brevissima durata ed elevatissima intensità determinava, a suo dire, "un momentaneo squilibrio dell'etere", un po' come se gli impulsi avessero agito come per risvegliare, anche se per breve tempo, un gigante addormentato. Questa era secondo lui la chiave per togliere il lucchetto a quella che lui chiamò anche "energia radiante".

Tesla, che aveva intuito l'esistenza del gigante energetico nascosto, arrivò anche a dire che il suo trasmettitore poteva trasmettere 'intelligenza' al mondo. I più credettero che con questa frase lui intendesse le ordinarie comunicazioni radio, ma Tesla non si riferiva a esse.

Lui parlava di qualcosa di molto più grande, ma evitò di parlarne in dettaglio perché sapeva che le sue idee erano troppo rivoluzionarie e socialmente sconvolgenti perché potessero essere comprese e accettate

dall'accademia e dall'establishment industrial - economico del tempo. Ciò non gli impediva di mandare ogni tanto annunci, come quello clamoroso rilasciato al *New York Times* nel 1908, dove arrivò ad affermare esplicitamente:

“Ogni atomo ponderabile è differenziato da un fluido tenue, che riempie tutto lo spazio meramente con un moto rotatorio, proprio come fa un vortice di acqua in un lago calmo. Una volta che questo fluido - ovvero l'etere - viene messo in movimento, esso diventa grossolana materia. Non appena il suo movimento viene arrestato la sostanza primaria ritorna al suo stato normale... Può allora accadere che, se riesce in qualche modo a imbrigliare questo fluido, l'uomo possa innescare o fermare questi vortici di etere in movimento in modo da creare alternativamente la formazione e sparizione della materia. Dunque al suo comando, quasi senza sforzo da parte sua, vecchi mondi svanirebbero e nuovi mondi entrerebbero nell'esistenza. L'uomo potrebbe così alterare le dimensioni di questo pianeta, controllare le sue stagioni, aggiustare la sua distanza dal Sole, guidarlo nel suo viaggio eterno lungo l'orbita di sua scelta, attraverso le profondità dell'universo. Egli potrebbe far collidere i pianeti e creare i suoi soli e le sue stelle, il suo calore e la sua luce, egli potrebbe dare origine alla vita in tutte le sue infinite forme. Dare origine alla nascita e alla morte della materia sarebbe il più grande degli atti umani, cosa che darebbe all'uomo una conoscenza profonda della creazione fisica; tutto questo gli permetterebbe di compiere il suo destino ultimo“.

Ciò che colpisce con queste sue affermazioni è che la scienza di Nikola Tesla prevedeva qualcosa che non era mai stato contemplato dalla scienza umana ma solo dalla religione: il concetto di “creazione”. In tal modo non solo lui inglobava gli assunti della religione nella scienza, un'unica scienza unitaria che raccoglie in sé tutte le conoscenze, ma dava all'uomo e a tutte le altre intelligenze uguali o superiori a lui un ruolo di co-creatore del progetto Divino. Certamente questa era una prospettiva ben diversa da quella stabilita da una scienza rigidamente meccanicistica (inclusa quella di Einstein, che non è altro che una evoluzione di quella di Newton) che vedeva l'uomo come spettatore inerme di fronte ad un cosmo a orologeria. D'altro canto, la teoria di Tesla sull'etere si metteva in urto con gli assunti delle religioni occidentali, che attribuivano e attribuiscono all'uomo un

ruolo di pecorella passiva e contemplativa allo stesso modo in cui la scienza tradizionale attribuisce all'uomo un ruolo di passivo osservatore. In tal modo Tesla superava la dicotomia scienza- religione, in modo da porsi in un atteggiamento che sia la religione che la scienza avrebbero giudicato rispettivamente sacrilego ed eretico. Probabilmente Tesla aveva attinto ad alcuni assunti delle religioni e filosofie orientali, assunti che gli sembravano lasciassero all'uomo, se ne fosse stato degno, un largo margine di libertà nel processo della creazione. E tutto era partito dall'osservazione che dai suoi esperimenti di mero elettromagnetismo, un'altra forma di energia nasceva in maniera fluttuante ogni volta che usando il suo trasmettitore lui iniettava elettricità ad alto voltaggio nell'ambiente.

Al giorno d'oggi comunque non è sufficientemente chiaro in termini dei rigorosi e tecnici concetti della fisica cosa esattamente intendesse per "etere" e gli effetti da esso prodotti una volta che esso fosse stimolato da eventi elettrici. Purtroppo, a tal merito Tesla non ci ha lasciato alcun vero trattato scientifico che possa reggere il peso di teorie matematiche come la stessa relatività, che egli confutò, o come la meccanica quantistica. Egli si limitò a emettere dichiarazioni pubbliche, spesso rilasciate come articoli a riviste divulgative nella seconda parte della sua vita, riviste che spesso sfruttavano le sue affermazioni sensazionali per fare cassetta. Purtroppo, il fatto che tali articoli non furono pubblicati in forma tecnica su riviste accademiche - dalle quali sarebbero stati sicuramente rifiutati - servì solo a creare discredito nella persona di Tesla. Per questa ragione, oggi non disponiamo delle prove schiaccianti di queste sue presunte scoperte fondamentali sulla reale natura e origine dei fenomeni che lui stesso investigò sperimentalmente nei suoi laboratori. Possiamo solo intuire che Nikola Tesla non fosse messo in condizioni di ufficializzare accademicamente la scoperta dell'energia dell'etere per via dell'ostruzionismo che gli era stato mosso da ogni parte, anche se sicuramente egli disponeva degli strumenti fisico- matematici per mettere a punto un trattato che fosse allo stesso livello di quello di Einstein sulla relatività. C'è da dire anche che i tempi per poter preparare un trattato del genere non erano maturi, soprattutto in un momento storico della scienza in cui quasi tutti i consensi del mondo accademico andavano in favore di altri geni della fisica che più furbescamente e opportunisticamente di lui erano riusciti a far incastrare le loro nuove idee come continuum del classico libro della fisica.

² Sicuramente l'anomalia più misteriosa e inquietante al mondo è il cosiddetto "fenomeno luminoso di Hessdalen" (che prende il nome dall'omonima valle situata nella Norvegia centrale), un evento atmosferico di luce di forma sferica molto simile al fulmine globulare ma di dimensioni ed energie molto più grandi e di durata molto più lunga. Recenti ricerche scientifiche sul campo mostrano come la ricorrenza di questo tipo di fenomeno, più generalmente denominato "Earthlight", in svariate aree della Terra, possa permettere in futuro di imbrigliare la sua energia, che come nel caso degli esperimenti di Tesla, sembra trarre la sua origine da un'interazione elettrica e termica tra la terra e il cielo.

Capitolo 3

Prospettive: Le Proiezioni nel Futuro

3.1 - I nuovi templari della “free energy”: Thomas Bearden e i sogni di Nikola Tesla

Noi uomini del ventunesimo secolo, pur avendo assorbito molto bene molte delle invenzioni di Nikola Tesla, siamo rimasti con un punto interrogativo in merito ad alcune delle sue teorie e speculazioni più esotiche come quella dell'energia che scaturisce dall'etere cosmico. Questo interrogativo è decisamente forte perché sappiamo che le affermazioni di Tesla, nemmeno quelle più esotiche, non potevano essere fantasie campate per aria ma dovevano per forza trarre la loro radice dall'enorme quantità di esperimenti che lui stesso aveva compiuto con le sue attrezzature. Possiamo presumere che da questi esperimenti qualcosa in più fosse scaturito e che lui, molti anni dopo aver compiuto certe sue sperimentazioni, impossibilitato a essere preso in considerazione dall'accademia dell'epoca avesse deciso comunque di fornire informazioni alle masse nella speranza che qualcun altro in futuro potesse poi continuare dove lui si era dovuto per forza fermare. E in effetti questo è successo. Nel secolo successivo molti sono stati i ricercatori che hanno tentato, e tentano tuttora, di continuare la sua opera. Lo scopo di questi nuovi ricercatori è solo uno: quello di tentare di imbrigliare la cosiddetta “free energy” - attualmente denominata “campo scalare” - usando svariate tecniche di sperimentazione e costruendoci sopra svariati modelli teorici, alcuni anche con la pretesa più o meno lecita di essere modelli di grande unificazione delle forze. Probabilmente il più famoso e impegnato di questi ricercatori è il fisico- matematico e ingegnere nucleare statunitense Thomas Bearden. I suoi lavori, pur essendo quasi sempre altamente tecnici e talora non di facilissima comprensione, si

mettono tuttavia in netto antagonismo con il presunto sapere accettato non per la metodologia rigorosissima impiegata ma per gli assunti che si mettono in urto frontale con i presunti paradigmi assodati della fisica contemporanea. Proprio questi lavori non sono altro che la sistematizzazione teorico- matematica degli esperimenti di Nikola Tesla e a loro volta forniscono le basi ingegneristiche in grado di permettere lo sfruttamento dell'energia proveniente dal campo scalare, esattamente quel "quid" in più che Nikola Tesla riteneva di aver rilevato nel corso delle sue sperimentazioni ma che non era riuscito a imporre all'accademia del suo tempo.

Il Dr. Bearden, che in molti anni ha indefessamente messo in piedi un lavoro davvero imponente, ritiene che la ragione per la quale questo campo scalare non viene considerato dalla fisica attuale starebbe in almeno 24 discrepanze esistenti nella stessa teoria convenzionale dell'elettromagnetismo. Bearden definisce come "etere" tre cose indistintamente: il vuoto, lo spazio tempo e la massa senza carica. Le onde di Tesla, quelle che lui chiamava vagamente "etere" o "energia cosmica" non sarebbero altro che onde scalari in un flusso di cariche senza massa. Queste onde mostrerebbero caratteristiche straordinarie che le ordinarie normali onde vettoriali contemplate dal ben noto elettromagnetismo non possiedono. In particolare esse mostrerebbero, in confronto alle onde vettoriali, più dimensioni in cui potersi muovere. Esse non sarebbero altro che una oscillazione del tempo. Queste onde nascerebbero dal vuoto, un vuoto senza massa ma dotato di carica e inondato da un flusso di particelle virtuali cariche. Si tratterebbe di qualcosa che non esiste nello spazio ordinario ma solo nello spaziotempo nella sua totalità. Le onde che nascono dal vuoto non possono dunque essere descritte da grandezze vettoriali, come tutte le altre quantità della fisica tradizionale, ma solo da grandezze scalari, che si manifesterebbero con quelli che Bearden definisce come "vettori ombra" o "ipervettori". Queste grandezze scalari descrivono un campo che produce "onde scalari". In questa strana iper-realtà, secondo i calcoli e i ragionamenti di Bearden diventerebbero possibili manifestazioni che sono impossibili nell'universo vettoriale: velocità superluminale, universi multipli, viaggio avanti e indietro nel tempo, dimensioni più elevate, variazione di tutte le costanti fondamentali in natura, materializzazione e smaterializzazione e perfino violazione del principio di conservazione dell'energia. Usando dunque le onde scalari, le interazioni

scalari e la matematica atta a descriverle si entrerebbe in un regno da Bearden definito come “super- relativistico”, l’unico in grado di descrivere la realtà elettromagnetica espansa messa alla luce da Nikola Tesla. Con il nuovo elettromagnetismo scoperto da Tesla un secolo fa, pure onde scalari possono essere prodotte elettricamente, mentre l’elettrostatica, una volta che la carica sia separata dalla massa della particella che la porta, diventerebbe uno strumento magico capace di influenzare direttamente e di alterare qualunque cosa esista nel tempo, incluso lo stesso campo gravitazionale. Infatti la stessa “antigravità” sarebbe una conseguenza immediata e diretta del nuovo elettromagnetismo, che da solo potrebbe portare ad una teoria unificata dei campi. Perfino la mente stessa e il pensiero, che secondo i più sarebbe un puro concetto metafisico completamente sganciato dalla realtà a orologeria della fisica tradizionale, potrebbe essere misurata in laboratorio e in questo ambito anche quella che viene erroneamente definita ‘parapsicologia’ può diventare una disciplina delle scienze fisiche e ingegneristiche. Bearden asserisce di avere anche costruito strumenti in grado di rilevare e/o produrre onde scalari e di avere anche identificato marchingegni altamente sofisticati che farebbero attualmente uso di onde scalari. Il più famoso sarebbe il sistema HAARP americano, ufficialmente usato per effettuare studi sulla ionosfera, ma che secondo Bearden, oltre ad avvalersi delle conoscenze acquisite da Tesla e requisite 100 fa dal governo americano alla sua morte, verrebbe utilizzato anche per produrre onde scalari usate per vari scopi, tra i quali nuovi sistemi d’arma e perfino il controllo della mente. Su questa tematica, ovviamente, sono fiorite svariate leggende di cui soprattutto il pubblico ufologico o pseudoscientifico sembra essersi nutrito. Ma andando a sfoltire l’enorme marea di disinformazione (casuale o progettata dalle alte sfere?) che esiste in questo campo particolarmente minato della scienza, e al contempo prendendo atto dell’esistenza di lavori altamente matematici prodotti da alcuni della schiera degli attuali “scienziati ribelli”, si finisce per rendersi conto che sotto qualcosa di vero possa esistere veramente. Il problema sta tutto nello spurgare l’informazione vera da quella fasulla e anche di cercare di decifrare la complessa fisica che emergerebbe dallo studio delle cosiddette onde scalari.

In maniera più tradizionale, solo la meccanica quantistica considera l’esistenza di un’energia proveniente dal vuoto, definita come “energia di punto zero”. Tale energia è stata misurata sulle scale microscopiche con un

famoso esperimento effettuato dal fisico olandese Hendrik Casimir, che ha dato luogo al famoso e clamoroso “effetto Casimir”. Sono state contemplate anche possibilità di fluttuazione di questa energia, perfino fluttuazioni su larga scala in cosmologia, ma non sono ancora state spiegate le cause e i metodi per innescare queste fluttuazioni in maniera sistematica. Probabilmente Nikola Tesla, nel corso dei suoi esperimenti aveva innescato fluttuazioni di questa energia producendo le fantomatiche onde scalari che per tempi brevissimi apparivano nel corso dei suoi esperimenti di natura elettrica. Forse Tesla si era accorto senza prevederlo che certi esperimenti di elettromagnetismo classico potevano servire come innesco per risvegliare leggi fisiche altrimenti dormienti.

Sembra dunque che lo stesso mondo accademico sia rimasto indifferente a queste sensazionali scoperte. Ma forse è solo una apparenza, perché alcuni aspetti previsti dai campi scalari stanno emergendo da alcune teorie convalidate dallo stesso mondo accademico. Questi aspetti, in particolare l'esistenza di un iperspazio a più dimensioni, che un tempo sarebbero stati immediatamente censurati, oggi non solo hanno conquistato una loro dignità accademica ma hanno anche lanciato una vera e propria moda nella schiera dei fisici contemporanei. Uno di questi aspetti è la possibilità di dimensioni superiori alla terza: ciò è contemplato dalla teoria delle superstringhe. In particolare, la sua più recente versione, la teoria “M-brane” contempla l'esistenza di ben 11 dimensioni, che è stata resa necessaria per far tornare i conti nelle complesse equazioni di campo e per rispettare il principio di simmetria. Nell'ambito di questa teoria le leggi della fisica avrebbero bisogno di sufficiente “spazio” per esistere, e questo spazio sarebbe determinato da un universo multidimensionale, piuttosto simile, anche se visto da un punto di vista differente, all'universo che prevede l'esistenza delle onde scalari di Thomas Bearden.

3.2 - Gli altri eredi di Nikola Tesla: bravi e meno bravi

In tutto il mondo moltissimi sono i ricercatori che stanno tentando empiricamente di estrarre energia libera dal vuoto. La maggior parte di essi sono dilettanti senza una base matematica e spesso nemmeno metodo logico. Molti di questi non sono nient'altro che innocenti praticanti della

New Age, particolarmente interessati agli effetti positivi sulla salute delle apparecchiature elettro-terapeutiche di Tesla e pronti a costruire castelli in aria nell'ambito delle loro speculazioni sui chakra. Altri sono ufologi di serie C o "pseudo scienziati", pronti a svendere le teorie di Tesla, in particolare quelle sull'antigravità e sulla teoria dell'etere, e decisamente specializzati negli aspetti cospirazionistici. Ovviamente questi sognatori (o furbi?) hanno propagandato l'idea che Tesla fosse un inviato degli extraterrestri sulla Terra, mettendogli in bocca frasi da lui mai dette o amplificando e manipolando alcune sue dichiarazioni particolarmente scottanti, che lui aveva incautamente rilasciato facendo però capire che si trattava di sue sensazioni e non di sue asserzioni. Questi ultimi, certi assertori che le piramidi sono recettori di "energia cosmica" senza averne capito il meccanismo, hanno avuto un peso notevole ai giorni nostri nel gettare discredito sulla figura di Tesla nel suo complesso. Addirittura, le invenzioni di Tesla hanno interessato perfino ben noti terroristi come la setta giapponese Aum Shinrikyu e la stessa Al Qaeda dei giorni nostri, che si dice abbiano viaggiato sia a Belgrado che a New York nella speranza di carpire qualche informazione sulle armi elettromagnetiche che Tesla aveva progettato.

In maniera ben separata dalle figure più o meno sconcertanti descritte sopra, operano anche alcuni seri scienziati e inventori tenaci, seppur spesso eccentrici, che sembrano mostrare tutti i requisiti di credibilità scientifica per quel che concerne i metodi da loro usati. Questi, che sono i veri eredi di Nikola Tesla, si sono presi la briga di studiare con attenzione i brevetti che Tesla ha lasciato al mondo per poi tentare di riprodurli dopo averne investigato attentamente la fisica di base. Potrebbero essere citati i nomi di ricercatori e inventori come Wilbert Smith (suo il "Project Magnet"), Paul M. Brown, Thomas Valone, Moray B. King, Robert Adams, Bruce De Palma, Robert Kincheloe, Paramahansa Tewari, Joe Newman, Roger Hastings, John Ecklin, Yoshiro Nakamatsu, Richard L. Clark, Stefan Marinov, Viktor Schauberger, Marco Todeschini e il prete- scienziato "Brother Arnold", ma sicuramente ce ne sono molti altri. E come sempre, basta che concetti come "free energy", onde scalari, campo di punto zero, debbano uscire dalla bocca di "visionari" di dubbia reputazione che il mondo accademico ufficiale inneschi i suoi pregiudizi senza nemmeno prendere in considerazione l'esistenza di ricercatori seri e ben determinati in questo campo e senza nemmeno esaminare le loro ricerche. Questa

dunque è una delle ragioni per la quale questi ricercatori di frontiera (che tra l'altro sono spesso più che altamente qualificati in merito ai loro titoli accademici) sono costretti il più delle volte a operare indipendentemente dal mondo accademico, faticando duramente per trovare i fondi per portare avanti le loro ricerche e dedicando alle loro sperimentazioni sette giorni su sette della settimana.

Ma quand'anche i loro risultati venissero convalidati dai classici tromboni del sapere accettato, verrebbero davvero poi forniti i fondi per imbrigliare ingegneristicamente le leggendarie onde scalari? Sicuramente no, dal momento che si tratta di una fisica che si scontrerebbe con il sistema socio- economico e con i monopoli delle industrie e delle multinazionali che gestiscono il potere dell'energia. L'energia libera sconvolgerebbe gli equilibri di potere nel mondo, e ancora una volta, come ai tempi di Nikola Tesla, è indispensabile affossare o ignorare certe ricerche, come di fatto succede anche adesso.

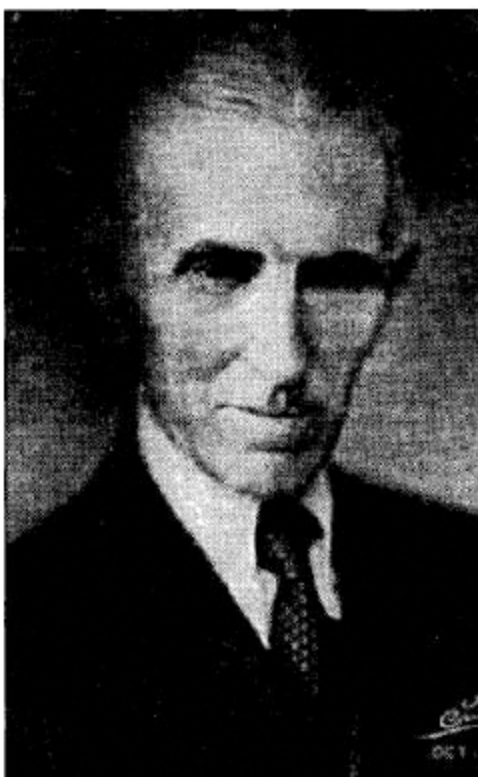
Non altrettanto potrebbe dirsi di un uso segreto delle onde scalari come arma. Infatti quando si tratta di temi quali la difesa, tutto diventa possibile purché coperto rigorosamente dal segreto di stato. Ecco allora sorgere ovunque una corrente informativa di carattere decisamente cospirazionista. Per quanto ciò allontani la gente dall'analisi critica e scientifica dei fatti reali, guardato dal di fuori e a mente fredda il cospirazionismo non può comunque nascere dal nulla, e sarebbe anche stupido e superficiale definirlo una moda dei tempi angosciosi che sta attraversando il mondo. È molto difficile tenere nascosta la verità, qualunque essa sia. Prima o poi essa emerge, ma purtroppo emerge male. Basta che un solo individuo fornisca delle "rivelazioni" su quello che sta succedendo in certi apparentemente innocui enti, che queste rivelazioni fanno il giro del mondo passando di bocca in bocca. Il problema è che questa dinamica finisce per inquinare la matrice originaria dell'informazione rivelatrice fornita, la quale dopo essere passata per diversi filtri o distorsioni finisce per assumere un aspetto non veritiero e altamente sviante. Per questa ragione gli stessi ricercatori di frontiera che hanno raccolto l'eredità di Nikola Tesla, proprio perché protesi a studiare la realtà oggettiva qualunque essa sia e solo secondo i canoni della scienza, tengono rigorosamente le distanze da certi vettori dell'informazione, e al contempo continuano a lavorare per proprio conto nei loro laboratori, talora anche cercando di interpretare alla luce delle loro conoscenze cosa possa esserci di vero in certi aspetti dell'odierna

tecnologia militare. A quanto sembra qualcosa di vero sembra esserci. Ciò lo si potrebbe dedurre anche solo dalle dichiarazioni evasive, sibilline, contraddittorie e spesso puerili di coloro che sono incaricati di rilasciare informazioni ufficiali su quanto ha luogo nell'ambito di certi progetti attuali, come ad esempio il progetto HAARP o progetti simili a esso portati avanti dall'ex- Unione Sovietica nel corso della guerra fredda.

Conclusioni

In tutto il lavoro effettuato nella seconda parte della vita di Nikola Tesla è fin troppo facile riscontrare un andamento ripetitivo. Dapprima gli esperti del tempo dichiarano che le affermazioni di Tesla non sono altro che follia. Poi passano i decenni, e ne risulta che le affermazioni di Tesla si rivelano parzialmente o totalmente corrette. Fu definito pazzo quando usando la sua strumentazione scoprì le frequenze di risonanza della Terra, e poi 50 anni dopo arrivò Schumann a dire che Tesla aveva ragione. Fu definito addirittura un paragnosta quando pilotò con il comando vocale un battello radiocomandato (individui potenti ma dall'improbabile QI pensavano addirittura che lui lo pilotasse con il pensiero), e fu così che 40 anni dopo i tedeschi per primi iniziarono ad affondare le navi inglesi con missili guidati da radiocomando e oggi si usano le "smart bombs" guidate dal Laser e dal GPS. Di esempi e riscontri del genere se ne possono incontrare a decine in merito all'operato di Tesla e alle reazioni dei suoi molti detrattori, eppure nessuno nelle alte sfere ha mai avuto l'umiltà di riconoscere a posteriori le previsioni di Nikola Tesla, previsioni che, a differenza di quelle ben più menzionate di Giulio Verne che erano basate su mera fantascienza, erano invece basate sull'esperimentazione, sulla modellistica e sul ragionamento fondato su oggetti concreti. Un certo presunto "scetticismo", oltre a essere pilotato dal sistema politico-economico che si cela dietro le strutture scientifiche dell'establishment, si sviluppa anche per semplici ragioni umane, specie quando l'uomo si trova di fronte a eventi o a personaggi che, proprio perché non inquadrati nel pensiero corrente, suscitano enorme inquietudine. Gli stessi sociologi sanno che questo comportamento può essere spiegato dalle scienze umane. Quando una persona ne ridicolizza un'altra, lo schernito re, anche quando debba accorgersi di avere torto, trova estremamente difficile, per non dire impossibile, ritrattare pubblicamente il suo scherno. Questo probabilmente avviene perché gli schernitori sono convinti di avere agito dal lato del bene. Quando invece emerge chiaro che

era la loro vittima ad avere ragione, ciò dimostra che non solo gli schernitori (o diffamatori che siano) erano dalla parte del torto, ma anche che erano spacconi arroganti il cui comportamento era nato da pura e semplice ignoranza. Alla fine, anche se spesso troppo tardi, si scopre infatti che la vittima era dalla parte del bene mentre il suo schernitore agiva dalla parte del male.



Nikola Tesla in età avanzata

Il grande fisico quantistico Max Planck, che prima di riuscire a imporre i suoi modelli teorici certamente ne doveva aver viste delle belle nel suo ambiente secolarizzato della fisica del suo tempo, in merito a questa sorta-di follia ebbe a dire:

“Una nuova verità scientifica non trionfa per aver convinto i suoi oppositori e per aver fatto loro vedere la luce, ma piuttosto perché i suoi oppositori sono finalmente morti e una nuova generazione, in grado di essere familiare con questa nuova verità, sta crescendo”.

Lo stesso concetto appare in alcune frasi dello scrittore e logico Conan Dole, quando al suo Sherlock Holmes faceva dire:

“È un errore capitale teorizzare prima di avere i dati in mano. Impercettibilmente allora si inizia ad alterare i fatti per farli combaciare con le teorie, invece di mettere d'accordo le teorie con i fatti”.

Purtroppo l'uomo è pigro, restio ad abbandonare le sue rassicuranti abitudini ...poltronесhe. Pochissimi coraggiosi individui riescono a giungere sulla cima di una pericolosa montagna e nessuno è in grado di vedere questi individui posizionati sulla vetta perché situati troppo in alto, magari nascosti dietro le nuvole, e comunque troppo lontani da chi li possa scorgere. In altre parole, coloro i quali viaggiano più in alto degli altri devono rassegnarsi a portare una croce nell'arco di tutta la loro vita, una croce fatta di solitudine, di insulti nati dall'ignoranza che li circonda, ma anche fatta di quella gioia che li spinge a toccare come privilegiati la mente di Dio. Nikola Tesla era uno di questi, altri lo precedettero, e molti altri ancora si succederanno a staffetta.

Appendice: Glossario Scientifico e Tecnologico

- **Acceleratore di particelle:** Sistema che, facendo uso di elettrodi, accelera elettroni, protoni e ioni pesanti lungo una data traiettoria (lineare o circolare a seconda dei casi) mediante campi elettrici oscillanti.
- **Amplificatore elettronico:** Dispositivo atto a fornire in uscita un segnale amplificato del segnale in ingresso.
- **Antenna:** Dispositivo che può trasmettere (*a. trasmittente*) e ricevere (*a ricevente*) onde elettromagnetiche, secondo la tipologia costruttiva.
- **Aurora polare:** Luminescenza nella ionosfera della Terra, causata dall'interazione tra il campo magnetico del pianeta e il flusso di particelle ionizzate proveniente dal Sole.
- **Brevetto:** È un documento tecnico- legale che descrive il contenuto di un'invenzione della quale si vuole proteggere l'utilizzazione finale. È di fatto un contratto tra inventore e Stato.
- **Bobina:** Avvolgimento di molte spire di un conduttore elettrico effettuato su un supporto, generalmente cilindrico, di materiale ferromagnetico isolato. Scopo generale della bobina è quello di produrre un campo magnetico per effetto della corrente che percorre il proprio avvolgimento.
- **Campo elettromagnetico:** Il campo elettromagnetico assegna a ogni punto dello spaziotempo un valore per il campo elettrico e un valore per il campo magnetico. Il primo determina la forza risentita da una carica ferma in quel punto, il secondo la forza di una carica in movimento che passa per quel punto. Un campo elettromagnetico è associato per esempio a un'onda elettromagnetica (raggi gamma, raggi X, luce visibile, raggi infrarossi, onde radio ecc...) . Il quanto del campo elettromagnetico è il fotone.
- **Campo elettrostatico:** Entità prodotta da una carica elettrica puntiforme ferma Q , che esercita su una seconda carica puntiforme q una forza

attrattiva o repulsiva, a seconda che i segni delle cariche siano concordi o discordi.

- **Campo Magnetico:** Entità prodotta dal movimento di cariche elettriche che esercitano una forza su altre cariche elettriche. Un campo elettrico determina un campo magnetico a esso ortogonale. Il comportamento delle sostanze sottoposte ad azione magnetica è determinata dai due vettori H , intensità del campo magnetico, e B valore dell'induzione magnetica, legati dalla relazione $B = \mu H$, dove μ è la permeabilità magnetica del mezzo in cui si considera il campo.

- **Campo scalare:** Campo che non ha una direzione inerente. L'esempio comunemente usato è quello di un campo che rappresenta la temperatura dell'aria in ogni punto di una stanza.

- **Campo vettoriale:** Campo dotato di un senso della direzione implicito. Il campo elettrico costituisce un valido esempio del campo vettoriale.

- **Carica elettrica:** Quantità di elettricità posseduta da un corpo. Può essere positiva o negativa. Nel sistema MKSA l'unità di carica è il *coulomb* definito come $1 \text{ coulomb} = 1 \text{ ampere} \cdot 1 \text{ secondo}$.

- **Cavallo- vapore (CV)2:** Unità di misura di potenza che poi, in base alle direttive di unificazione, fu sostituita dal *Watt*. La conversione è: $1 \text{ CV} = 735,499 \text{ Watt}$.

- **Cavo elettrico:** Soprattutto in forma coassiale viene utilizzato in quasi tutti gli apparati elettronici per la trasmissione di segnali. In tal modo possono essere convogliate frequenze fino a parecchi milioni di periodi al secondo. Un singolo cavo può convogliare le comunicazioni in una sola direzione, per cui un sistema completo richiede due cavi.

- **Ciclotrone:** Forma di rivelatore utilizzato nella telegrafia senza fili. E' un rivelatore basico di onde elettromagnetiche a varie lunghezze d'onda. Ha un circuito che ottiene segnali da onde radio modulate. Il coherer decodifica i segnali.

- **Commutatore:** Dispositivo meccanico con al funzione di stabilire, interrompere o modificare il collegamento tra due o più circuiti elettrici.

- **Condensatore:** Insieme di due armature metalliche, separate da un mezzo isolante (*dielettrico*) che riempie tutto lo spazio esistente tra queste. E'alternativamente denominato "Capacitore".

- **Conduttore:** Corpo che consente il passaggio della corrente elettrica o del calore.

- **Corrente Alternata:** Corrente con senso alternato la cui intensità è una funzione periodica del tempo, avente valore medio nullo. La direzione della corrente elettrica cambia molte volte al secondo.

- **Corrente continua:** Corrente in cui le cariche elettriche scorrono sempre nella stessa direzione.

- **Curvatura spazio- temporale:** È comunemente intesa come uno strappo del continuum spazio- tempo. Lo spazio- tempo si incurva per effetto delle forze di gravità agenti su di esso. Nella Teoria della Relatività Generale, la gravitazione è vista come una curvatura nella geometria dello spazio- tempo e una proprietà di tutti i corpi che si manifesta con il moto degli oggetti su traiettorie che corrispondono alla minima distanza possibile (*geodetiche*) in uno spazio- tempo curvo.

- **Diagramma di flusso:** Sequenza logica di operazioni rappresentata in un diagramma che porta a diversi obiettivi a seconda che venga effettuata o meno una data scelta di azione. Utilizzato nella programmazione di software e per la pianificazione di strategie.

- **Diatermia:** Sistema che determina la generazione di calore come risultato del passaggio di una corrente elettrica ad alta frequenza.

- **Dinamo:** Macchina elettrica rotante per la conversione di energia meccanica in energia elettrica tramite induzione elettromagnetica. La dinamo produce corrente continua. È costituita da un magnete (induttore) che crea un campo magnetico in cui ruota un anello su cui è avvolto un circuito con un notevole numero di spire (indotto). Le spire vengono attraversate da un flusso magnetico variabile nel tempo e si genera in tal modo una forza elettromotrice indotta.

- **Effetto Pelle:** Rappresenta la tendenza di una corrente alternata a distribuirsi entro un conduttore in maniera tale, che la densità di corrente vicino alla superficie del conduttore è più grande di quella al suo nucleo.

- **Effetto Casimir:** Forza quantica che spinge una contro l'altra due lamine metalliche poste a breve distanza. L'indeterminazione quantistica permette all'energia di manifestarsi spontaneamente dal nulla. L'energia proviene dal cosiddetto "spazio vuoto" che viene considerato come un continuo ribollire di *particelle virtuali* che esistono solo per qualche breve istante, prima di scomparire nuovamente. Le particelle che si manifestano più facilmente sono i fotoni. L'energia liberata viene anche chiamata "energia di punto zero", ovvero l'energia associata ad una particella allo zero assoluto.

- **Elettricità statica:** Presenza di cariche elettriche in quiete, e non in movimento come nella corrente elettrica.
- **Elettrone:** Unità elementare di carica elettrica. Corrisponde ad una particella elementare che può essere sia negativa che positiva (positrone). Nel modello classico gli elettroni orbitano attorno a nuclei di protoni e neutroni. Nel modello quantistico essa rappresenta la 'nuvola di carica' determinata solo probabilisticamente.
- **Energia radiante:** Energia che si propaga per onde elettromagnetiche.
- **Etere:** Ipotetica sostanza che, secondo l'interpretazione meccanicistica della fisica dell'Ottocento, avrebbe riempito tutto lo spazio, costituendo il supporto elastico delle onde elettromagnetiche, in analogia con l'aria attraverso la quale si propaga il suono. Einstein con la teoria della *Relatività* dimostrò l'infondatezza dell'etere. Pur tuttavia questo concetto è ritornato in voga di recente, soprattutto in controversi aspetti della meccanica quantistica.
- **Fluidodinamica:** Studio dinamico dei fluidi, ovvero di sostanze le cui molecole hanno scarsa coesione e possono scorrere liberamente le une sulle altre (*liquida*) o spostarsi indipendentemente dalle altre (*gas*) in modo che il corpo prenda la forma del recipiente che lo contiene.
- **Fluttuazione quantistica:** Apparizione temporanea di particelle energetiche che scaturiscono dal nulla, sulla base dell'indeterminazione quantistica.
- **Frequenza:** In elettromagnetismo, rappresenta il numero di cicli che avvengono nell'unità di tempo. La frequenza si misura in cicli al secondo o *Hertz (Hz)*. Si applica a grandezze fisiche che variano periodicamente, compiendo un ciclo in un intervallo di tempo T (detto *periodo*). In elettromagnetismo la frequenza è tanto più alta quanto maggiore è l'energia a essa associata. Essa è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda.
- **Fulmine:** Fenomeno atmosferico che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
- **Generatore di Van Der Graf:** Potente macchina elettrostatica in grado di permettere differenze di potenziale di parecchi milioni di volt, e quindi sistema molto potente in grado di accelerare particelle elettricamente cariche.

- **Gravità:** Forza risultante dalla forza di gravitazione e dalla forza centrifuga su un corpo in quiete rispetto alla Terra, o più in generale su un corpo in quiete rispetto a un determinato corpo celeste.
- **Guida d'onda:** In fisica, ottica e in telecomunicazioni si tratta di un mezzo di materiale disomogeneo che confina e guida la propagazione di un'onda elettromagnetica.
- **Induzione Magnetica:** Generazione di una forza elettromotrice in un circuito, dovuta a variazione del flusso di induzione magnetica concatenato con il circuito stesso.
- **Ionizzazione:** Formazione di ioni per frazionamento di molecole oppure per addizione o sottrazione di elettroni a strutture atomiche o molecolari. Il livello di ionizzazione cresce con la temperatura e dipende dal potenziale di ionizzazione per ciascun elemento chimico.
- **Ionosfera:** Regione di intensa ionizzazione dell'alta atmosfera del nostro pianeta, situata a circa 70 Km di altezza.
- **Isolante:** Materiale avente capacità di trasmissione nulla, o molto bassa, rispetto al suono, al calore o all'elettricità.
- **Lampadina:** Bulbo di vetro dalle svariate forme contenente un filamento metallico (tipo il Tungsteno) o un gas (tipo il Neon), che emettono luce se percorsi da corrente elettrica.
- **Magnete:** Corpo ferromagnetico magnetizzato in modo artificiale (tramite passaggio di corrente attraverso un avvolgimento in rame) o naturale.
- **Magnetosfera terrestre:** La regione attorno alla Terra pervasa dall'azione del suo campo magnetico.
- **Massa:** Grandezza riferita ad un corpo, che si assume come misura della quantità di materia di cui il corpo è costituito.
- **Meccanica Quantistica:** Formulazione quantistica della meccanica utilizzata nella descrizione dei fenomeni su scala atomica e subatomica. In questo contesto la traiettoria di una particella non viene derivata deterministicamente ma tramite una *funzione d'onda* che ne descrive la probabilità di trovarla.
- **Microonda:** Onda elettromagnetica, della gamma radio, di lunghezza compresa fra un millimetro e un metro (onde millimetriche, centimetriche e decimetriche), e quindi con frequenze comprese tra i 300 MHz e i 300 GHz. Un corpo che assorbe microonde si riscalda a causa delle correnti di spostamento.

- **Onda stazionaria:** Moto ondoso prodotto dall'interferenza di onde di frequenza uguale a una frequenza di risonanza di una cavità o di un corpo elastico. È caratterizzata da un'ampiezza d'onda costante nel tempo in ogni punto, variabile da punto a punto e nulla nei nodi di vibrazione.
- **Oscillatore elettrico:** Particolare circuito in grado di generare segnali elettronici periodici. Spesso impiegato nei trasmettitori radio.
- **Plasma:** Stato della materia in cui il grado di ionizzazione è sufficientemente elevato in modo che le interazioni elettromagnetiche tra le particelle cariche (ioni ed elettroni) siano determinanti per l'evoluzione dinamica del sistema. Si può ottenere un plasma ionizzando fortemente un gas per riscaldamento.
- **Polifase:** Sistema elettrico che comprende più fasi, rappresentato da n grandezze sinusoidali di ugual frequenza e sfasate fra loro di $2\pi/n$.
- **Porta logica:** Circuito elettronico molto semplice che ha il compito di eseguire una delle operazioni logiche elementari quali NOT, AND, OR, XOR, NOR, NAND, XNOR.
- **Potenza elettrica:** Lavoro compiuto da una carica elettrica nell'unità di tempo. Nel sistema SI si misura in *Watt*.
- **Potenziale elettrico:** Potenziale $V(P)$ associato al campo elettrico E nello stesso punto P tramite la relazione $E(P) = \text{grad } V(P)$. La differenza di potenziale $V(P) - V(Q)$ rappresenta il lavoro fatto dal campo elettrico per portare la carica unitaria da Q a P e si misura in *Volt*.
- **Quark:** Costituente elementare degli adroni, cioè di protoni, neutroni, e mesoni n .
- **Radar:** Apparecchiatura che consente di determinare la posizione di un ostacolo (o bersaglio) fisso o in movimento, mediante la riflessione su di esso di radioonde.
- **Radioastronomia:** Scienza che studia le radiazioni elettromagnetiche emesse dai corpi celesti su onde di lunghezza compresa fra pochi millimetri e qualche decina di metri.
- **Raggi Cosmici:** Radiazioni fortemente energetiche che giungono sulla Terra dagli spazi extraterrestri. Essi sono costituiti da una radiazione cosmica primaria composta da atomi leggeri completamente ionizzati, e da una radiazione secondaria nata dalla loro interazione con l'atmosfera terrestre.

- **Raggi X:** Onde elettromagnetiche altamente energetiche emesse nei salti quantici degli elettroni più interni degli atomi, oppure da radiazione di frenamento emessa dagli elettroni bruscamente decelerati negli urti con i nuclei. Tipicamente i raggi X hanno energie che vanno da pochi *keV* (chilo elettronvolt) a poche centinaia di *keV*.
- **Relatività:** Teoria della fisica in base alla quale un fenomeno fisico può essere descritto solo se riferito (relativo) ad un ben precisato sistema di riferimento spazio- temporale. In tal modo le leggi della fisica sono *invarianti* passando da un sistema di riferimento (inerziale) ad un altro. In questo contesto la velocità della luce nel vuoto è un'invariante. Nella teoria della *Relatività Generale* si afferma che il tempo è una dimensione dello spazio (spazio- tempo) ed è relativo. Su di esso agisce la gravitazione, che incurva lo spazio- tempo quadrimensionale.
- **Resistenza:** Tendenza di un conduttore elettrico a disperdere energia per riscaldamento.
- **Ricevitore:** Dispositivo atto a ricevere, a rivelare e talvolta a riprodurre o a registrare segnali di qualsiasi tipo (acustici, elettrici, elettromagnetici, ottici) generalmente associati alle corrispondenti onde.
- **Risonanza:** Fenomeno che, in ambienti meccanici o sonori, si manifesta in seguito a delle sollecitazioni esterne periodiche consistenti nel prodursi, per particolari valori della frequenza delle sollecitazioni (frequenze di risonanza), di oscillazioni di ampiezza molto grande e di un corrispondente assorbimento di energia dall'esterno. Ogni sistema capace di vibrare con una determinata frequenza oscilla con un'ampiezza che può diventare molto grande quando esso è sottoposto a impulsi periodici, di frequenza prossima a quella libera o propria del sistema che è la frequenza di oscillazione libera o naturale. Quando il fenomeno si manifesta in uno spazio sede di onde elettromagnetiche, esso consiste nel fatto che l'intensità del campo elettrico o magnetico assume valori massimi a determinate frequenze.
- **Scalare:** Entità fisica atta a descrivere grandezze caratterizzate solo da un valore numerico.
- **Scintilla:** Una scintilla viene prodotta quando il voltaggio di un generatore diventa grande abbastanza da ionizzare l'aria, trasformando essa da isolante a conduttore.
- **Segnale:** Variazione di una grandezza fisica di durata limitata, di natura ed entità tali da poter essere rivelata da uno strumento (come ad esempio un

componente di circuito) e caratterizzata dall'essere associata a una data informazione.

- **SETI (*Search of Extraterrestrial Intelligence*)**: Progetto scientifico che utilizzando i metodi dell'astrofisica si propone di ricercare l'evidenza di intelligenze extraterrestri in grado di emettere segnali nelle onde radio nella gamma 1- 10 GHz, oppure emissioni ottiche di tipo Laser.

- **Sintonizzatore**: Strumento in grado di determinare l'uguaglianza di frequenza tra due grandezze periodiche della stessa natura.

- **Spaziotempo**: Sistema di coordinate per individuare un evento. Nella fisica classica e relativistica vi sono tre coordinate spaziali e una temporale, le quali, nella Relatività sia Speciale che Generale, sono fra loro intimamente connesse. Mentre nella fisica pre-relativistica, il tempo era una quantità assoluta uguale in tutti i sistemi di riferimento e indipendente dallo spazio che veniva governato dalla geometria euclidea, nella Teoria della Relatività di Albert Einstein il tempo dipende dal sistema di riferimento. L'interdipendenza tra spazio e tempo viene descritta dalla matematica (non euclidea) di Herman Minkowski.

- **Spinterometro**: Tipo di condensatore con dielettrico dovuto a Nikola Tesla. Fra i conduttori dello spinterometro di carica opposta si produce un campo elettrostatico che agisce attraverso l'aria (dielettrico) che li separa. In un circuito oscillatore spinterometrico, esso deve infatti chiudere il circuito oscillante per mezzo di un canale di aria ionizzata con la minore resistenza possibile, e al contempo deve garantire una rapida riapertura del circuito dopo alcuni cicli di oscillazione, pena un fortissimo calo di rendimento del circuito.

- **Statore**: La parte fissa di una macchina elettrica ruotante. Deriva dal latino statore (che mantiene fermo). La parte mobile prende invece il nome di rotore.

- **Superconduttore**: Particolare conduttore metallico in cui, a temperatura di qualche grado Kelvin, la resistenza elettrica diminuisce bruscamente ed è praticamente nulla a temperature inferiori.

- **Superstringhe**: Particelle fondamentali che nella omonima teoria rappresentano minuscole unità unidimensionali, la cui vibrazione determina l'esistenza della materia e dell'energia come le conosciamo, e che sostituiscono tutte le particelle descritte nei modelli tradizionali. Insieme

diversi di dimensioni (6 o 7 in più delle 4 dimensioni conosciute) possono applicarsi a vibrazioni della stessa stringa.

- **Testa:** Unità di misura di induzione magnetica nel sistema SI, equivalente all'induzione magnetica uniforme che, attraversando una superficie piana di 1 m^2 e normalmente ad essa, produce un flusso magnetico totale di 1 *Weber*.

- **Trasmettitore:** Dispositivo elettronico che con l'aiuto di un'antenna propaga un segnale elettromagnetico che è associato alle corrispondenti onde (o frequenze).

- **Tubo a vuoto:** Ampolla di vetro, ceramica o acciaio, a vuoto spinto, dotato di due o più elettrodi tra i quali si spostano elettroni o ioni, che serve a produrre, amplificare, raddrizzare, rivelare o modulare segnali elettrici.

- **Turbina:** Macchina motrice di tipo rotativo, a flusso continuo, che trasforma in energia meccanica di un asse rotante l'energia potenziale o cinetica posseduta da un fluido.

- **Viscosità:** Proprietà comune a diverse sostanze (come i fluidi), consistente nel fatto che uno strato di sostanza in movimento tende a trascinare gli strati adiacenti.

- **Vettore:** Entità fisica atta a descrivere grandezze caratterizzate da un valore numerico, da una direzione e da un verso.

- **Visione ipnagogica:** Specie di "sogno lucido" che si verifica in alcune persone in una fase intermedia tra la veglia e il sonno. È uno stato di totale consapevolezza in cui è possibile percepire vivide immagini e a volte anche suoni.

- **Voltaggio:** Forza elettromotrice corrispondente alla differenza di potenziale o di tensione esistente tra due punti di un conduttore percorso da corrente. Si misura in *Volt*, corrispondente alla differenza di potenziale tra due punti in un conduttore percorso da corrente costante di 1 *Ampere*, quando la potenza dissipata tra i due è uguale a 1 *Watt*.

Termini specificamente adattati ed elaborati per questo libro, liberamente tratti dalle seguenti fonti:

- *Dizionario di Fisica*, Rizzoli, 1988 - Gribbin
- *Q come Quanto - Dizionario Enciclopedico Illustrato di Fisica Quantistica*, Macro Edizioni, 2004

- Varie fonti su Internet, in particolare: *Wikipedia - The Free Encyclopedia* (<http://en.wikipedia.org/wiki>)

Referenze Bibliografiche e Internet

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

1. Bearden, T. (2002), *Energy from the Vacuum*. Cheniere Press (USA).
2. Carlson, W. B. (2005), L'inventore dei sogni, *Le Scienze*, n. 441, pp. 88-95.
3. Cheney, M. & Uth, R. (1999), *Tesla: Master of Lightning*, Barnes & Noble.
4. Childress, D. H. (1992), *Anti-Gravity And The Unified Field*. Adventures Unlimited Press / Publisher's Network.
5. Childress, D. H. (1993), *The Anti-Gravity Handbook*. Adventures Unlimited Press / Publisher's Network.
6. Childress, D. H. (1995), *The Free-Energy Device Handbook*. Adventures Unlimited Press / Publisher's Network.
7. Clark, R.W. (1977), *The Man Who Made the Future*, London, MacDonald and Jane's.
8. Guidi, F. (2001), L'Opera di Nikola Tesla, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 64 (32 pag.).
9. Johnston, B. (1982), *My Inventions: the Autobiography of Nikola Tesla*, Hart Brothers, Williston, Vermont. / <http://www.lucidcafe.com/library/96jul/teslaautobio.html>
10. Hunt, I. & Draper, W.W. (1977), *Lightning in His Hand: The Life Story of Nikola Tesla*, California, Omni Publications.
11. Lomas, R. (2000), *L'uomo che ha inventato il XX secolo*, I Volti della Storia, Newton & Compton Editori.
12. O'Neill, J. J. (1996), *Prodigal Genius: the Life of Nikola Tesla*, Kessinger Publishing Company.
13. Ratzlaff, J.T. (1984), *Tesla Said*, New York, Tesla Book Company.

14. Swartz, T. (2000), *Lost Journals of Nikola Tesla*, Global Communications.
15. Scognamiglio, R., Guidi, F. & Sperini, M. (2004), L'opera di Nikola Tesla – Vol. I, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 85 (71 pag.).
16. Seifer, M. J. (1996), *Wizard: the Life and Times of Nikola Tesla*, Birch Lane Press.
17. Shennan, A. (2002), Nikola Tesla, il dotto genio del XX secolo, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 79 (32 pag.).
18. Teodorani M. (2004), A Long-Term Scientific Survey of the Hessdalen Phenomenon, *Journal of Scientific Exploration*, Vol. 18, N. 2, pp. 217-251.
19. Tesla, N. (1978), *Colorado Springs Notes, 1899-1900*, Belgrade, The Nikola Tesla Museum.
20. Trinkaus, G. (1999), La bobina di Tesla, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 43 (64 pag.).
21. Trinkaus, G. (2000), Radio Tesla: i segreti della radio di Tesla e dell'energia senza fili, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 46 (48 pag.).
22. Trinkaus, G. (2000), Tesla: le invenzioni perdute, *Quaderni Andromeda per la Scienza*, n. 55 (40 pag.).

REFERENZE INTERNET

23. Altra Energia: <http://digilander.libero.it/altraenergia/>
24. A Man of Comprehensive Solutions:
<http://www.teslascience.org/pages/tesla.htm#wireless>
25. Ball Lightning Page: <http://amasci.com/tesla/ballgtn.html>
26. Brevetti di Nikola Tesla (1886-1890):
<http://www.webalice.it/sergio.arianti/documenti/Tesla/Teslabrevetti.pdf>
27. Brevetti per Macchine a Energia Scalare:
<http://jnaudin.free.fr/meg/meg.htm>
28. Can the Vacuum be Engineered for Spaceflight Applications?:
<http://www.keelynet.com/gravity/putnasa.htm>

29. Dr. Nikola Tesla: <http://www.frank.germano.com/nikolatesla.htm>
30. Earth Resonance: <http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=50677>
31. ELFRAD: <http://www.elfradgroup.com/>
32. Electrogravitational Mechanics: <http://www.electrogravity.com/>
33. 'Energy-sucking' Radio Antennas, N. Tesla's Power Receiver: <http://amasci.com/tesla/tesceive.html#dnn>
34. HAARP Homepage: <http://www.haarp.alaska.edu/haarp/>
35. How did Nikola Tesla change the way we use energy? (by William Harris): <http://science.howstuffworks.com/nikolatesla.htm>
36. Index of /pub/sci/electrical/tesla/pictures: <http://www.funet.fi/pub/sci/electrical/tesla/pictures/>
37. La Storia di Nikola Tesla: <http://www.takionic.it/tesla.htm>
38. Mad Scientists: <http://paranormal.about.com/msub29.htm?once=true&>
39. Marco Todeschini: <http://www.nuovaricerca.org/tod.htm>
40. Memory of a Maverick (E-Book su Andrija Puharich): <http://www.uri-geller.com/books/maverick/maver.htm>
41. My Inventions – The Autobiography of Nikola Tesla: http://books.google.it/books?id=GBZ4mESabzwC&printsec=frontcover&dq=Nikola+Tesla&source=bl&ots=iddaFADtE&sig=O2AmYzsUkeg6Unarpy91gT9Xx8&hl=it&ei=AsAhTL6CFeensQbSorjLBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q6AEwADg8#v=onepage&q&f=false
42. NASA Breakthrough Propulsion Physics (BPP) Project: <http://www.grc.nasa.gov/WWW/bpp/>
43. Nikola Tesla: <http://www.neuronet.pitt.edu/~bogdan/tesla/>
44. Nikola Tesla: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tesla.htm#inicio
45. Nikola Tesla: <http://www.spaceandmotion.com/Physics-Nikola-Tesla-Inventions-Resonance.htm>
46. Nikola Tesla: <http://paranormal.about.com/cs/nikolatesla/index.htm>
47. Nikola Tesla: <http://uncletaz.com/library/scimath/tesla/index.html>

48. Nikola Tesla: <http://www.serbnatlfed.org/Archives/Tesla/tesla-ey.pdf>
49. Nikola Tesla: <http://www.t0.or.at/tesla/teslatli.htm>
50. Nikola Tesla (1856-1943):
<http://www.corrosiondoctors.org/Biographies/TeslaBio.htm>
51. Nikola Tesla Biography:
<http://www.corrosiondoctors.org/Biographies/TeslaBio.htm>
52. Nikola Tesla – Cosmic Visionary (1853-1943):
<http://teslaenergy.net/index.html>
53. Nikola Tesla: Genius, Prophet, Mad Scientist: <http://web.archive.org/web/20010405073118/onlinetools.chipcenter.com/netsim/tesla/tesla1.html>
54. Nikola Tesla Images and Resources:
<http://www.members.tripod.com/RandyHiatt/Teslapage.html>
55. Nikola Tesla Inventions. Tesla Coil Inventor:
<http://www.thelivingweb.net/tesla.html>
56. Nikola Tesla, Inventor: http://www.neurodiversity.com/bio_tesla.html
57. Nikola Tesla Museum: <http://web.archive.org/web/20010424133235/www.yurope.com/org/tesla/>
58. Nikola Tesla Page, tesla coils:
<http://www.eskimo.com/~billb/tesla/tesla.html>
59. Nikola Tesla: Prodigal Genius: <http://www.vicnliz.madasafish.com/>
60. Nikola Tesla The Forgotten Genius: <http://viewzone2.com/teslax.html>
61. Nikola Tesla Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
62. Nikola Tesla Writings: <http://www.electricitybook.com/tesla-writings/>
63. San Francisco Tesla Society: <http://www.sftesla.org/index.htm>
64. Scalar Energy - A Completely New World Is Possible:
<http://www.rense.com/general39/scalarenergy.htm>
65. Sorcerer of Lightning: Nikola Tesla:
<http://www.unmuseum.org/tesla.htm>
66. Stefan Marinov: <http://www.keelynet.com/stefbio.htm>
67. Tesla Biography: <http://amasci.com/tesla/biog.txt>
68. Tesla Coil: <http://users.tm.net/lapointe/TeslaMain.htm>

69. Tesla's Flying Machine: <http://fuel-efficient-vehicles.org/tesla-flying-machine/Tesla-Flying-Stove-motor.php>
70. Tesla: Free Energy - The Tunguska Explosion:
<http://prometheus.al.ru/english/phisik/onichelson/onichelson.htm>
71. Tesla's legacy continues to electrify engineers:
<http://www.eet.com/news/98/1016news/tesla.html>
72. Tesla Master of Lightning: <http://www.pbs.org/tesla/>
73. Tesla Mechanical Oscillator: <http://web.archive.org/web/20010203144900/http://www.dimatt.com/>
74. Tesla Memorial Society: <http://www.teslamemorialsociety.org/index.htm>
75. Tesla Memorial Society of New York: <http://www.teslasociety.com/>
76. Tesla, Nikola (1856-1943)_:
http://www.occultopedia.com/t/tesla_nikola.htm
77. Tesla - The Electric Magician:
<http://www.scribd.com/doc/10027787/Tesla-the-Electric-Magician>
78. Tesla – The Forgotten Genius of Electricity:
<http://viewzone2.com/teslax.html>
79. Tesla Wardencllyffe Project: <http://www.teslascience.org/>
80. The Amazing Life of Nikola Tesla:
<http://web.archive.org/web/20010602083213/http://onlinetools.chipcenter.com/netsim/tesla/tesla1.html>
81. The Complete Patents of Nikola Tesla:
<http://www.hbci.com/~wenonah/new/tesla.htm>
82. The Institute for New Energy: <http://www.padrak.com/ine/>
83. The Legacy of Nikola Tesla (by D. P. Sen Gupta)_:
<http://www.ias.ac.in/resonance/March2007/p54-69.pdf>
84. The Life and Times of Nikola Tesla:
<http://www.comp.dit.ie/dgordon/Research/MScArtefacts/Tesla/TeslaBook.pdf>
85. The “Nikola Tesla” Society of Serbia 1936-2007: <http://www.tesla-society.org/eng/main.htm>
86. The Tesla Foundation of North America: <http://www.tesla.org/>

87. The Tesla Science Foundation: <http://www.nikolateslaclub.com/>
88. The Tom Bearden Website: <http://www.cheniere.org/>
89. The True Wireless:
<http://milan.milanovic.org/math/srpski/tesla/tesla3.html>
90. The Ultimate Zapper & Overcoming Incurable Diseases:
<http://zap.intergate.ca/>
91. The Visionary (Film): <http://www.dedalusmedia.com/thevisionary.html>
92. Weird Science: <http://amasci.com/weird.html>
93. Wilbert Smith: "New" Scientist?:
<http://www.checktheevidence.co.uk/WBSmith/>

NIKOLA TESLA

Il genio che ha inventato il XX secolo

Intervista a Massimo Teodorani



Nikola Tesla

Tesla può essere considerato lo scienziato più sottovalutato di tutti i tempi?

Non sarei così radicale in questa affermazione. È stato certamente - e, se si vuole, *colpevolmente* - un po' troppo poco menzionato dalle istituzioni accademiche ufficiali, se non per la sua invenzione della corrente alternata (da cui sono poi derivate moltissime delle sue successive invenzioni) e per l'unità di misura dell'induzione magnetica che porta il suo nome. Volendo giudicare la cosa in termini del tutto realistici ritengo che la ragione di questo sia dovuta a due fattori principalmente. Il primo fattore - che è il più importante solo in apparenza - è certamente l'atteggiamento di supponenza, pregiudizio irrazionale e deliberato sospetto di molti accademici tradizionalisti ben poco propensi ad accettare di prendere in esame teorie del tutto nuove. Ma soprattutto, dietro a questa parte degli accademici ritengo possa esserci l'establishment economico-capitalista che sicuramente

non vede di buon occhio la possibile applicazione su larga scala di metodi di produzione dell'energia che potrebbero essere in urto frontale contro il business attuale del petrolio e di altri sistemi convenzionali di approvvigionamento dell'energia che, oltre ad aver massacrato l'equilibrio ecologico, hanno riempito da sempre le tasche di chi tira le fila.

Il secondo fattore è, senza alcun dubbio, dovuto a Tesla stesso, il quale, pur essendone capace, è sempre stato poco propenso ad adottare la metodologia matematica nella presentazione ufficiale delle sue teorie, il che era senza dubbio una grave lacuna e uno sbaglio di strategia da parte sua, dal momento che la scienza per essere realmente condivisa e controllata richiede che ci si attenga ai protocolli standard di comunicazione dei risultati, cosa che io stesso condivido. Inoltre lui, seppur in buona fede, fece l'errore madornale di coinvolgere troppo il grande pubblico nelle sue scoperte. E' un fatto assodato - ma da lui infantilmente trascurato - che larga parte della gente di tutti i luoghi e tutte le ere è sempre stata totalmente impreparata nel metodo scientifico e, conseguentemente, in una corretta interpretazione dei risultati, con il serio rischio di propagare poi le ricerche di Tesla in maniera del tutto scorretta e screditante. Questa è stata, a mio parere, la principale *colpa/ingenuità* di quello che era nei fatti un grande scienziato.

Nel tuo libro ad un certo punto affermi che Tesla da molti è considerato secondo al solo Leonardo Da Vinci e si intuisce che le sue invenzioni le sue teorie sono state molto più rivoluzionarie di quelle dello stesso Einstein. Secondo te è così?

Per la sua verve inventiva - e non dimentichiamo che l'apporto di Tesla non si basava su chiacchiere o speculazioni bensì su fatti concreti e sperimentali - è francamente difficile trovare altri geni della storia che, per la quantità e qualità di innovazioni prodotte, abbiano l'onore di essere secondi solo a Leonardo. Ma qui mi riferisco alle invenzioni di Tesla, ovvero alle sue creazioni tecnologiche.

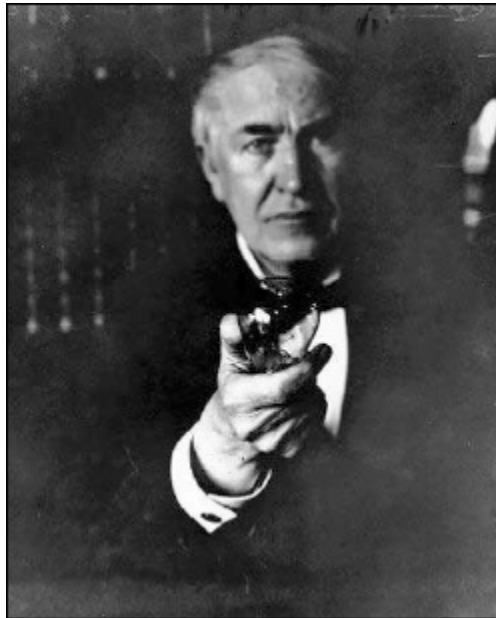
Per quanto concerne invece le teorie fisiche, certamente Einstein ha superato di gran lunga Tesla (anzi: non possono essere fatti paragoni, che nemmeno reggerebbero) e per una ragione ben precisa. Einstein supportava le sue teorie, di per sé davvero rivoluzionarie per quei tempi, con un

apparato matematico estremamente sofisticato ed efficace, riuscendo così a trasmettere le nuove idee alla comunità scientifica seguendo il “gergo quantitativo” adottato da tutti noi scienziati: non si tratta di un eufemismo formale ma dell’architettura stessa del metodo scientifico. Tesla, è vero, soprattutto nella seconda parte della sua vita si dedicò anche all’elaborazione di teorie fisiche. Il problema è che, per quanto queste sue idee fossero decisamente rivoluzionarie e anche coerenti in sé stesse, esse avevano e mantenevano comunque un carattere solo qualitativo (anche se non esattamente speculativo), seppure esse fossero effettivamente considerazioni nate direttamente dai **fatti** prodotti da Tesla stesso, ovvero le sue sperimentazioni e le sue invenzioni. Per lui scrivere di scienza significava stendere una specie di diario ed elenco di riflessioni scaturito dalle sue esperienze: ma non è così che funziona la scienza quando arriva il momento di pubblicare i risultati. Probabilmente lui ignorava la cosa, in quanto più preso dal soddisfare la propria curiosità intellettuale piuttosto che dal sentire il bisogno/dovere di condividere la sua esperienza con gli altri scienziati. Per questa ragione molte delle sue idee (fatta eccezione per quelle che si sono rivelate **utili** alla società nel suo insieme, e, ovviamente, all’accademia) non sono state accettate (e non a torto) dalla comunità scientifica. In questo Tesla non è riuscito certamente a essere rivoluzionario quanto lo fu Einstein perché non riuscì a trasformare in vere teorie quelle che erano di fatto solo sue “ipotesi di lavoro”, per quanto esse fossero scaturite dalla sua più che pragmatica esperienza. Ciò non toglie che anche il coinvolgimento di Tesla in fisica fondamentale, seppur a livello quasi esclusivamente concettuale, non abbia aperto le porte a successive ricerche relative a teorie solidamente fondate come ad esempio le varie branche della meccanica quantistica e la fisica subnucleare. Sicuramente se Tesla avesse adottato le stesse procedure usate da Einstein nel presentare i risultati, egli sarebbe stato rivoluzionario anche nel campo della fisica oltre che in quello della tecnologia. Anzi, dirò di più: se Tesla avesse *matematizzato* i suoi lavori avrebbe fatto una verifica lui stesso di ciò che è effettivamente vero selezionandolo da ciò che invece è frutto di sue mere aspettative.

Edison, Marconi e chissà quanti altri hanno avuto una fama molto più grande di quella di Tesla, eppure le loro invenzioni non sono paragonabili. In particolare Edison, dopo aver “assunto” Tesla alle sue

dipendenze, lo ha sempre contrastato. Qual è la più grande differenza tra Edison e Tesla?

Non si può certamente negare il valore fattuale di Edison e (soprattutto) di Marconi, i quali hanno dato moltissimo alla tecnologia, innovandola radicalmente e rivoluzionando il mondo in senso reale e globalizzato.



Thomas Alva Edison

Ma si può senza alcun dubbio anche affermare che le invenzioni di Tesla sono state largamente più rivoluzionarie - proprio perché ben funzionanti e utilizzate su larga scala - di quelle di Edison, ad esempio. Basta solo pensare alla differenza di efficienza tra corrente continua e corrente alternata e tra le obsolete lampadine ad arco di Edison con quelle a fluorescenza e ad alto rendimento di Tesla. E poi Tesla era molto meno succubo del “dio denaro” di quanto non lo fosse Edison.



Guglielmo Marconi

Quanto all'invenzione della radio, non penso sia realmente successo che Marconi avesse *rubato* le idee di Tesla (anche se Marconi si era accuratamente informato sulle coeve ricerche di Tesla), ma che semplicemente fossero arrivati entrambi allo stesso risultato seppur per vie differenti. Certamente è un fatto assodato (anche legalmente) che Tesla fu il primo a inventare la radio, anche se forse non così sofisticata come la versione di Marconi. Spesso, nei periodi della storia, all'improvviso avvengono come invenzioni simultanee nel mondo, ma questo il più delle volte non è dovuto alla disonestà dell'uno o dell'altro ma ad una *sincronicità* che accade spesso nei punti di svolta dell'umanità. Se dovessi scegliere tra gli avversari di Tesla, Edison e Marconi, sceglierei Marconi.

Quali, secondo te, le principali invenzioni di Tesla?

Non è uno scherzo elencarle tutte, ma ci provo lo stesso. Il motore a induzione e la corrente alternata da esso prodotta, il trasmettitore ad amplificazione con cui riusciva a trasmettere energia a distanza e senza cavi, le lampadine a fluorescenza, la radio, il radar, il tubo catodico, la tecnica radiografica a raggi X, il tachimetro, l'iniettore elettrico dei motori, la turbina senza pale, metodi per l'imbrigliamento dell'energia solare e dei raggi cosmici, i circuiti elettrici sintonizzati, i sistemi a radiocomando, i principi dell'aereo a decollo verticale, le porte logiche e la robotica, il risonatore meccanico ed elettrico, le armi a energia diretta, la macchina elettroterapica. E sono solo la parte più nota, che riguarda esclusivamente le invenzioni effettivamente scaturite col tempo in qualcosa di reale e non solo di semplici brevetti... Tutte queste invenzioni sono state effettivamente

realizzate e costituiscono il corredo tecnologico della nostra vita di tutti i giorni. Per questa ragione tutta l'umanità deve moltissimo a Tesla.

E le più grandi intuizioni, ancora non realizzate?

Ritengo che l'intuizione più grande sia stata quella di pensare di estrarre energia dal "vuoto", cosa che faceva parte dei grandi sogni di Tesla. I fisici, ancora ai giorni nostri, pur dimostrando che il vuoto quantistico non è un vero vuoto bensì un ribollire di particelle virtuali che nascono e muoiono ad ogni istante e pur avendo provato (come ad esempio attraverso l'esperimento di Hendrik Casimir e la sua verifica sperimentale nel 1997) che il vuoto è effettivamente in grado di esercitare una pressione sulla materia, per ora sono riusciti a estrarre solo una quantità davvero irrilevante di questa energia. Tutto ciò potrebbe dipendere da qualche lacuna nella teoria matematica che deve essere ancora colmata o dalla mancata conoscenza di fattori e/o parametri che ancora ci sfuggono.

Pretendere invece di sbandierare ai quattro venti che alcuni "inventori fai da te" dei giorni nostri, per quanto ingegnosi siano alcuni di essi, avrebbero imbrigliato la cosiddetta "energia libera" o stiano liberamente sfruttando la "componente scalare" del campo elettromagnetico, è un'affermazione ancora del tutto indimostrata se non nella fantasia sfrenata dei cultori della New Age e in taluni spettacolarismi gratuiti *a-la-Youtube*. Con ciò non si intende affatto sminuire il lavoro e il grande impegno degli attuali "liberi inventori" nella loro (empirica, ma non esattamente scientifica) ricerca della "energia libera"; al contrario alcuni di loro meritano molti apprezzamenti per i loro sforzi. Semmai si biasima abbastanza duramente coloro (e, di solito, non si tratta dei nuovi inventori, bensì di coloro che ne strumentalizzano l'operato) che parlano senza cognizione di causa di queste tematiche. Non dimentichiamo - e questo lo dico senza vergognarmi di appartenere in buona sostanza alla scienza dell'establishment - che, soprattutto grazie alla rete internet, girano oggi idee del tutto sconclusionate per non dire demenziali (o, in certi casi, addirittura millantatorie), che ben poco hanno a che vedere con il pensiero originale e con le azioni concrete di Nikola Tesla.

Un'altra intuizione di Tesla non ancora realizzata è la cosiddetta "propulsione ad elettrogravità", in grado potenzialmente di vincere il campo

gravitazionale utilizzando campi elettromagnetici al fine di permettere la autosostentazione di macchine volanti, e anche la possibilità di manipolare lo spazio e il tempo utilizzando campi magnetici rotanti. Il tema (anche se tenuto pubblicamente a basso profilo) è di grande attualità e ci stanno tuttora lavorando da 13 anni anche alcuni scienziati della NASA del “Breakthrough Propulsion Physics Program”, ma al momento non sembra siano stati ottenuti risultati realmente probanti o conclusivi. Non posso comunque escludere che taluni progetti, soprattutto di natura militare, siano tuttora mantenuti segreti. Tutto il resto è mera mitologia e favolistica ufologica.

In che modo la sua figura influisce nella nostra quotidianità?

Direi che l’aspetto più eclatante di questa influenza è marcatamente pratico, e ciò è dovuto al fatto che moltissimi dei mezzi tecnologici attuali (inclusi i seguenti: la televisione, il computer, la tomografia TAC, il microscopio elettronico, il treno a levitazione magnetica, l’acceleratore di particelle) sono nati proprio dalle intuizioni e sperimentazioni di Tesla, e questo è un patrimonio immenso che ci dovrebbe rendere pienamente debitori nei confronti del suo operato.



Un esame tramite TAC

Sul piano invece più astratto direi che la figura Teslaiana rappresenta a tutt’oggi sicuramente un esempio eclatante dello scienziato geniale e fuori da qualunque compromesso scellerato: sicuramente questa figura è una vera e propria “icona sia intellettuale che morale” che agisce - in questo caso

positivamente - nell'immaginario collettivo e quindi anche nel nostro quotidiano.

Sembra che Tesla abbia sperimentato una macchina in grado di produrre terremoti e che fosse convinto di poter alterare il clima. E' così? E se sì, è possibile?

Quanto alla macchina per i terremoti, Tesla era riuscito ad applicare in maniera abbastanza ingegnosa il principio della risonanza meccanica, un principio della fisica peraltro ben noto prima di lui (il diapason ne è un esempio), che lui riuscì però a mettere in pratica utilizzando appositi risonatori da lui stesso costruiti che pare fossero riusciti a far vibrare alcuni edifici. Tutti gli altri aspetti relativi alla risonanza meccanica facevano parte di suoi progetti e idee, che però non furono mai realizzati.

Tesla era sicuramente convinto che alcune delle sue ricerche avrebbero potuto permettere di alterare il clima ma, a parte sue speculazioni nel merito, non ci ha mai fornito prova di questo né trattazioni teoriche matematicamente consistenti in grado di provare questa possibilità. Certamente ai giorni nostri si fa un gran parlare del sistema HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), ma si tratta al 95% di veri e propri deliri nati dalla mente disinformata e scientificamente analfabeta (e talora dalla psiche disturbata) di taluni "complottilisti" ad oltranza, che, usando e strumentalizzando (anche) il genio di Tesla, gli hanno messo in bocca parole che in realtà non ha mai realmente pronunciato. Con maggior probabilità, su un'onda esclusivamente emozionale e niente affatto razionale, tali personaggi, per via di loro ineliminabili lacune intellettuali e psichiche, hanno preso troppo alla lettera (e in taluni casi, deliberatamente, a scopo meramente strumentale) talune affermazioni eclatanti di Tesla senza realmente comprenderne il contenuto e/o stabilire la differenza tra "ipotesi di lavoro" e vere e proprie teorie assodate sperimentalmente. Da qui ne è derivato un vero e proprio scempio della razionalità e perfino del comune buon senso, spesso con effetti terroristici a livello sociale, che certamente non è educativo nei confronti di chi ha il diritto di conoscere obiettivamente (e non soggettivamente) le cose per come in realtà stanno: è a questo che serve la scienza. E conoscere significa **capire** come i fatti del mondo effettivamente funzionano, per la qual cosa occorre rimboccarsi le maniche

e misurarsi con gli esami di analisi matematica all'Università e non con gli esoterismi *a-la-Crowley* o lo “sciamanesimo” a base di peyote e similari.

Tra le sue sperimentazioni, destano impressione quelle sul raggio della morte (o raggio della pace), sull'elettricità senza fili, sulla manipolazione dell'etere, che avrebbe permesso all'essere umano di manipolare la realtà, creando e alterando l'esistente. Che ne pensi?

Certamente ci sto riflettendo da molto tempo. Il “raggio della morte”, ad esempio, oggi non è più una semplice manifestazione di intenti. Del resto ci aveva pensato anche lo stesso Guglielmo Marconi 65 anni fa. Le armi ad energia diretta (DEW: Direct Energy Weapons) sono oggi una realtà operativa, prevalentemente impiegata nel progetto di “scudo spaziale”, ma certamente non si tratta delle “terribili armi” che sarebbero state usate dagli americani a Bagdad (*molto recentemente ho personalmente parlato di questo con un noto ingegnere aero-spaziale americano della NASA con cui sto collaborando da tempo, il quale mi ha confermato che la notizia è una vera e propria bufala*). Si fa confusione tra armi non-letali a microonde ad uso anti-sommossa (tuttora operative) con “terribili nuove armi a raggio” che sarebbero state usate contro civili inermi: in realtà si tratta purtroppo di (troppi) incidenti – dovuti ad una errata designazione del bersaglio – causati da nuovi tipi di armi convenzionali (e la cosa non può che intristire ulteriormente) che non hanno nulla a che vedere con il “raggio della morte”. Questo mondo è, oggi più che un tempo, un ricettacolo di menzogne più o meno abilmente e miratamente veicolate mediaticamente. E, ovviamente, c'è chi manipola la cosa. Certo si tratta di complotti, ma di polarità opposta a quelli che vengono fatti passare per veri, facendo leva sulla buona fede della gente e sulla sua globale ma innocente ignoranza. Quanto alla “manipolazione dell'etere”, ci si riferisce alla possibile estrazione di energia dal vuoto quantistico, ricerca su cui si sta lavorando da tempo. Non solo a scopo energetico in senso lato ma anche per permettere la realizzazione di una forma di teletrasporto, che richiede l'estrazione e l'utilizzo di quella che viene chiamata “energia negativa”. Ma siamo ancora indietro di 20 anni almeno nella realizzazione di questo progetto, anche se esistono da tempo le basi fisico-matematiche che lo supportano. E ci arriveremo, prima o poi.

Molte delle idee di Tesla sono state realizzate dopo la sua morte. Quali saranno le prossime?

Estrazione di energia dal vuoto quantistico, propulsione elettromagnetica, teletrasporto quantorelativistico (altrimenti denominato *stargate*). Queste sono le prime che mi vengono in mente, e, ritengo che, se non ci estingueremo prima, riusciremo senz'altro a raggiungere il risultato perlomeno per quanto riguarda le prime due, nel medio-lungo termine.

Quel suo concetto di eugenetica

Tesla è spesso dipinto come una figura controversa, accusato persino di razzismo per alcune sue affermazioni sull'eugenetica. Qual è la verità?

La “verità” sta tutta nella incultura e imbecillità (ma anche malafede, a sfondo meramente politico e strumentale) di chi fa e propaga simili affermazioni. Su questo specifico tema non è necessario accedere ad una “verità”, ma solamente usare il buon senso. La differenza tra l'eugenetica proposta da Tesla e quella attuata da Hitler è pari alla differenza tra la chirurgia e la macelleria. Non c'è davvero nulla di negativo nel perseguire progetti eugenetici, se questi sono finalizzati al benessere della società. Non vedo la ragione per la quale si dovrebbe tacciare di “razzista” o “nazista” chi auspichi un controllo scientifico su “cosa entra” in questo mondo. Tesla sognava una società senza criminali, assassini, stupratori, pedofili, satanisti, truffatori, ladri, bugiardi, o farabutti di varia specie. E' forse un reato sognare questo, specie se la cosa è stata pensata per l'esclusivo bene della società, e senza in alcun modo auspicare che l'eugenetica debba essere applicata a talune razze piuttosto che ad altre? Purtroppo la fantasia e l'ignoranza di taluni contribuisce a storpiare del tutto certi concetti. In realtà, anche giudicando il suo rapportarsi al capitalismo americano, ritengo personalmente che Tesla fosse di idee socialiste, ed è esattamente in questa ottica che penso debba essere visto il concetto di eugenetica da lui auspicato. Inteso non come “eliminazione” di chi già è qui e arreca problemi alla società (la castrazione chimica dovrebbe bastare), ma come **prevenzione** prenatale, e trovo che questo sia un fatto assolutamente morale, legittimo e doveroso. E' vero che fattori ambientali possono contribuire a creare un delinquente nella società, ma ritengo che il fattore genetico sia di gran lunga più determinante nel creare certe predisposizioni.

Nell'attuare eventualmente "eugenetica positiva" rispondiamo alla nostra coscienza, e non a chi, creando questa ed altre specie viventi riempiendole di errori di progettazione, si è fatto passare e adorare come "Dio". O forse, nell'osservare i frutti della creazione vitale, semmai dovremmo prendercela con il mero frutto del caso dove esiste un 50% di probabilità di fare errori e un 50% di fare la cosa giusta: al momento non sappiamo come esattamente stanno le cose. Ma, anche se esistono tuttora freni di varia natura (politici e religiosi), certamente sappiamo come agire (scientificamente) quando si tratta di tutelare la nostra società nel suo insieme. Penso che Tesla la pensasse in questa maniera.

Quale, secondo te, il più grande errore della sua vita?

Non ho dubbi su quanto ti sto per dire. L'aver comunicato troppo con il grande pubblico e troppo poco con i suoi colleghi dell'accademia. Ovviamente il primo approccio nasceva dalla sua assoluta buona fede, dal suo entusiasmo nella condivisione delle sue scoperte all'umanità, e dalla sua devozione verso la gente (che, evidentemente, non meritava tanto) su vasta scala piuttosto che verso un "oscuro ed elitario circolo Pickwick" trincerato dietro parrocchie universitarie. Avrebbe invece dovuto fare ogni sforzo per far accettare le sue idee, anche le più ardite, proprio all'interno di questo "circolo", e le capacità di sottomettere articoli matematici non gli mancavano sicuramente (*ad esempio, Tesla, sulla base di pregressi studi accademici, era molto più ferrato in matematica e fisica di quanto non lo fosse Edison*). Certamente avrebbe dovuto turarsi il naso di fronte a taluni "soloni dell'accademia" – e ciò è pienamente comprensibile soprattutto se ad agire è un genio che fa obiettivamente fatica a prendere direttive da personaggi che spesso (ma solo in parte, per fortuna) sono più simili a ragionieri e burocrati che a veri scienziati – e accettare le regole del gioco, ovvero sottomettere a riviste con peer-review articoli tecnici secondo i canoni accettati e condivisi della scienza galileiana (il che non è affatto un male! Bensì una *garanzia* che quanto è stato inventato è realmente attendibile e riproducibile, e non arrecante pericoli alla collettività). Sono più che sicuro che se Tesla avesse dedicato anche solo il 10% del suo tempo a fare questo rinunciando ogni tanto a pensare autarchicamente ad alcune delle sue innumerevoli ricerche (e ne aveva veramente abbastanza, anche senza il bisogno di iterare l'inventiva), non solo adesso egli sarebbe

ufficialmente ricordato come il più grande scienziato di tutti i tempi dopo Leonardo, ma noi probabilmente adesso viaggeremmo verso altre stelle e non, come facciamo ora, usando la versione raffinata e computerizzata di una tecnologia spaziale che invece è ormai vecchia di secoli. Il sistema si cambia da dentro e non da fuori, se davvero si vuole essere ricordati dai posteri e, soprattutto, se si vuole realmente incidere socialmente con i frutti delle proprie innovazioni.

**“Un genio troppo grande per una umanità
troppo stupida”**

Tesla non si è mai preoccupato di gestire il denaro e, pur avendo “incontrato” milioni di dollari, è morto povero. Segno di talento o di follia Era un autarchico.

Nessuna reale follia, penso (se non alcune manie compulsive). E soprattutto era talmente preso dal suo lavoro che non aveva il tempo di gestirsi economicamente e con la necessaria strategia e oculatezza; e poi aveva ben pochi consulenti se non sé stesso. Semmai, senza che se ne accorgesse veramente, aveva spesso accanto squali sempre pronti a utilizzare e asservire il suo talento e purtroppo, senza che la sua candida ingenuità lo sapesse, millantatori che ne strumentalizzavano le conoscenze facendo leva su alcune sue affermazioni pubbliche improvvidamente troppo entusiastiche. Era un genio troppo grande per una umanità troppo stupida, inetta, impreparata e amorale. E il concetto potrebbe essere iterato anche oggi, moltiplicando per un ordine di grandezza.

Tesla affermava di visualizzare le sue invenzioni attraverso dei lampi (che ispirano anche il titolo del tuo libro), come se queste fossero già presenti dentro di lui e lui dovesse solo “dargli forma”. Com'è possibile e che cosa potrebbe comportare questa “scoperta”?

Non mi dilungo troppo su questo concetto, altrimenti le mie parole verrebbero immediatamente strumentalizzate per convalidare credi *acritici* deliranti sulla rete. Risponderò con precisione a questa domanda non appena e se si riuscirà a dimostrare scientificamente alcune ipotesi di lavoro (a meno che le stesse non vengano poi confutate) relative alla possibilità tecnologica di “comunicazione non-locale di informazione”. Il che non

significa, e lo dico subito, niente di esoterico, ma qualcosa di completamente nuovo che ha a che vedere con la scienza e non con la spiritualità. Del resto la statistica da sola dice che nell'Universo, seppur nella incommensurabile rarità dell'eventualità di civiltà intelligenti allo gene, possono comunque esistere intelligenze scientificamente molto evolute. Non è, a mio modesto avviso, una chimera la possibilità che qualcuno possa aver creato una specie di "server mentali" e di permetterne l'accesso a persone in possesso di ben determinati requisiti (soprattutto morali, oltre che intellettuali).

Nikola Tesla credeva che solo la diffusione della coscienza potesse permettere lo svilupparsi di un futuro armonioso. Ad oltre 100 anni dalla sua nascita, credi che la coscienza globale sia aumentata o diminuita?

Io la vedo in fase di collasso esponenziale, a livello globale, anche se non caratterizzante tutte le persone ma solo il 90% di esse. E' una osservazione obiettiva, purtroppo, e probabilmente condivisa da molti altri. Chi ha in sé alcuni presupposti evolutivi per poter dire di essere in grado di "espandere la propria coscienza", tace, o comunque si rapporta solamente con un gruppo molto limitato di persone, ovvero con quelle che sono preparate - sia scientificamente che coscienzialmente - a fare buon uso di tutto questo. Altri individui, forse in parte *illuminati* ma poi nei fatti completamente ingenui (o improvvisamente diventati furbi), si stanno dando in pasto ad una "mercificazione dello spirito", che non potrà che accelerare l'entropia umana e dare propulsione al medioevo prossimo venturo.

In un periodo in cui le fonti energetiche si sono trasformate in fonte di morte e distruzione (guerre per il petrolio, inquinamento, incidenti nucleari, impossibilità di smaltimento delle scorie ecc) le teorie di Tesla sull'energia libera assumono una nuova luce. Potranno aiutarci a costruire un futuro diverso?

Ad un certo momento vedremo volare nuove macchine in cielo (o forse le vediamo già?) e sarà una sorpresa per tutti. Meglio che sia una sorpresa piuttosto che certe nuove conoscenze vengano divulgate anzitempo e, soprattutto, a individui totalmente impreparati nella gestione del metodo scientifico e nel *management morale* delle cose del mondo.

[A cura di Daniel Tarozi]

L'autore



Massimo Teodorani, astrofisico di Cesena, ha lavorato presso gli osservatori di Bologna e Napoli occupandosi dal punto di vista osservativo-interpretativo di varie fenomenologie eruttive di tipo stellare, in particolare delle protostelle di tipo FU Orionis e di stelle Nova-like. Successivamente, al radiotelescopio di Medicina del CNR ha svolto ricerche sulla riga spettrale dell'acqua a 22 GHz in candidati pianeti extrasolari. In parallelo alla ricerca astrofisica Teodorani ha condotto ricerche in fisica dei plasmi atmosferici con particolare interesse per il “fenomeno luminoso di Hessdalen”, dove come direttore scientifico ha svolto diverse missioni sul campo.

Massimo Teodorani svolge tuttora ricerche teoriche nel campo del progetto SETI e prosegue la sua ricerca sulla fisica dei fenomeni luminosi anomali.